

Научно-техническое объединение «ИРЭ-Полус»

На правах рукописи

Вершинин Олег Игоревич

Оптические, радиочастотные и термодинамические
свойства нелинейно-оптического кристалла трибората
лития в условиях генерации третьей гармоники
излучения волоконного иттербиевого лазера

Специальность 01.04.21 – лазерная физика

диссертация на соискание учёной степени
кандидата физико-математических наук

Научный руководитель
к.ф.-м.н., доцент, эксперт РАН
Рябушкин О.А.

Фрязино – 2017

Оглавление

Введение.....	5
Цель диссертационной работы	7
Научная новизна работы.....	7
Практическая значимость работы.....	8
Положения, выносимые на защиту	8
Список публикаций по теме диссертации	9
Глава 1. Обзор литературы по теме диссертации	12
1.1 Краткая история развития волоконных лазеров.....	12
1.2 Волоконные иттербиевые лазеры с мощным, узкополосным, линейно-поляризованным излучением.....	15
1.3 Модовая нестабильность в иттербиевом волоконном усилителе	19
1.4 Генерация гармоник излучения иттербиевого волоконного лазера.....	20
1.5 Нелинейно-оптические коэффициенты кристаллов	22
1.6 Фазовый синхронизм в условиях нелинейного преобразования излучения	23
1.7 Нелинейно-оптические кристаллы, используемые для генерации УФ излучения.....	26
1.8 Кристалл трибората лития (LBO).....	28
1.8.1 Фазовые синхронизмы I-го и II-го типов для генерации излучения третьей гармоники	32
1.9 Дефекты кристаллической структуры.....	34
1.9.1 Точечные дефекты и дислокации	35
1.9.2 Изучение точечных дефектов в кристалле LBO	36
1.10 Методы измерения малых коэффициентов оптического поглощения	37
1.10.1 Лазерная калориметрия	38
1.10.2 Фотоакустический метод.....	40
1.10.3 Метод фототермического отклонения пучка	44
1.11 Измерение коэффициента нелинейного поглощения оптического излучения	46
1.12 Измерение порогов разрушения лазерным излучением.....	48
1.12.1 Разрушение материала под длительным воздействием лазерного излучения	53
1.13 Импедансная и резонансная ультразвуковая спектроскопии	56
Глава 2. Генерация третьей гармоники излучения волоконного иттербиевого лазера.....	60
2.1 Генерация узкополосного линейно-поляризованного излучения в волоконном иттербиевом лазере	60
2.1.1 Схема экспериментального волоконного иттербиевого лазера.....	60
2.1.2 Настройка задающей части лазера	61

2.1.3 Настройка выходного усилителя	63
2.1.4 Модовая нестабильность	65
2.1.5 Оптические параметры излучения волоконного иттербиевого лазера	66
2.2 Схема экспериментальной установки для исследования генерации излучения третьей гармоники $\lambda_3=355$ нм	66
2.3 Использование оптически активного кристалла кварца для совмещения плоскостей поляризаций излучения первой и второй гармоник	68
2.4 Пространственная ориентации линзы для эффективного перекрытия пучков первой и второй гармоник	69
2.4.1 Совмещение пучков первой и второй гармоник в синхронизме I типа	69
2.4.2 Компенсация сноса в синхронизме II типа	71
2.5 Сравнение эффективности генерации третьей гармоники при использовании синхронизмов I-го и II-го типов кристалла LBO	72
2.6 Выводы к главе 2	74
Глава 3. Измерение коэффициентов поглощения оптического излучения на длинах волн 1908, 1064, 532 и 355 нм в кристалле LBO	76
3.1 Эквивалентная температура кристалла	76
3.2 Пьезоэлектрическая резонансная лазерная калориметрия	79
3.2.1 Схема экспериментальной установки	80
3.2.2 Спектр пьезоэлектрических резонансов	81
3.2.3 Температурная калибровка пьезоэлектрического резонанса	82
3.3 Исследование кинетики разогрева кристалла LBO лазерным излучением	85
3.3.1 Излучение на длине волны $\lambda=1908$ нм	85
3.3.2 Излучение на длине волны $\lambda=1064$ нм	87
3.3.3 Излучение на длине волны $\lambda=532$ нм	89
3.3.4 Излучение на длине волны $\lambda=355$ нм	90
3.4 Спектральная зависимость коэффициента поглощения в кристалле LBO	92
3.5 Выводы к главе 3	94
Глава 4. Дegradaция кристалла LBO при воздействии излучения на длине волны 355 нм	95
4.1 Дegradaция кристалла LBO в процессе генерации излучения третьей гармоники	95
4.2 Генерация излучения третьей гармоники в кристалле LBO в условиях возбуждения пьезоэлектрического резонанса	97
4.2.1 Измерение эквивалентной температуры кристалла LBO в условиях генерации излучения третьей гармоники	98
4.2.2 Измерение температурной ширины фазового синхронизма	99

4.2.3 Кинетика охлаждения кристалла, разогретого оптическим излучением в условиях генерации третьей гармоники	100
4.3 Дegradaция кристалла LBO при воздействии излучения высокой интенсивности на длине волны 355 нм	103
4.3.1 Методика измерения времени деградации кристалла	104
4.3.2 Образец для изучения анизотропии деградации кристалла LBO	106
4.4 Измерение времени деградации кристалла LBO при воздействии лазерным излучением	107
4.4.1 Влияние направления распространения поляризованного излучения на время деградации кристалла LBO	107
4.4.2 Влияние интенсивности лазерного излучения на время деградации кристалла LBO	108
4.4.3 Влияние температуры кристалла на время деградации кристалла LBO	109
4.5 Анизотропия эффективности генерации излучения шестой гармоники на длине волны 177 нм	110
4.6 Измерение коэффициентов нелинейного поглощения	114
4.6.1 Измерение эквивалентной температуры кристалла LBO в условиях деградации кристалла под действием излучения на длине волны 355 нм	114
4.6.2 Зависимость коэффициента поглощения от интенсивности излучения на длине волны 355 нм	115
4.6.3 Расчет коэффициентов нелинейного поглощения	116
4.7 Выбор типа фазового синхронизма кристалла LBO для эффективной генерации излучения третьей гармоники	118
4.8 Выводы к главе 4	119
Основные результаты диссертации	121
Приложение	122
Влияние поперечного смещения линзы на перекрытие пучков первой и второй гармоник ..	122
Список основных обозначений	127
Список сокращений	128
Список литературы	129
Благодарности	135

Введение

В течение прошедших 55 лет с момента появления первого лазера, источники лазерного излучения с успехом применяются во многих областях науки, медицины и техники. Появление волоконных лазеров, обладающих непревзойденными характеристиками по мощности излучения, качеству пучка, эффективности генерации и надежности работы привело к настоящему прорыву в области промышленного применения лазеров. Многие технологические операции, в первую очередь резка, сварка и гравировка металлов, стали выполняться на порядок быстрее и качественнее с использованием излучения волоконных лазеров. Волоконные лазеры на активных кварцевых волокнах, легированных редкоземельными ионами иттербия, эрбия и тулия, работают в ближнем инфракрасном (ИК) диапазоне длин волн $\lambda=1-2$ мкм и используются для решения широкого круга технологических задач. Иттербиевые волоконные лазеры, как самые эффективные, получили на сегодняшний день наиболее широкое распространение. Тем не менее, расширение спектрального диапазона излучения лазерных источников важно для развития новых применений. Благодаря большей энергии квантов, УФ излучение хорошо поглощается во многих материалах, прозрачных в видимом и инфракрасном диапазонах. По этой причине, особый интерес представляет использование ультрафиолетового (УФ) излучения в промышленных системах микрообработки стекол, пластиков, керамики. Т.к.

В лазерной физике для расширения спектрального диапазона источников излучения широко используется метод нелинейно-оптического преобразования частоты. Например, использование нелинейно-оптического кристалла трибората лития (LiB_3O_5 , LBO) позволяет получать мощное излучение второй ($\lambda_2=532$ нм, $h\nu_2=2,34$ эВ), третьей ($\lambda_3=355$ нм, $h\nu_3=3,51$ эВ) и четвертой ($\lambda_4=266$ нм, $h\nu_4=4,68$ эВ) гармоник излучения волоконного иттербиевого лазера ($\lambda_1=1064$ нм, $h\nu_1=1,17$ эВ). Высокие оптические характеристики кристалла LBO, такие как широкий спектральный диапазон оптической прозрачности, высокая лучевая стойкость, маленький угол сноса излучения, широкий диапазон углового синхронизма, а также большие размеры при выращивании, делают LBO одним из лучших кристаллов для преобразования ИК излучения в видимый и УФ диапазоны.

С ростом мощности излучения, получаемого в современных волоконных иттербиевых лазерах, требования к качеству нелинейно-оптических кристаллов также возрастают. Поглощение оптического излучения в процессе генерации гармоник приводит к неоднородному разогреву кристалла, что в свою очередь снижает эффективность преобразования за счет расстройки фазового синхронизма. Поэтому для понимания физических процессов, происходящих в кристалле LBO в процессе генерации гармоник необходимо детальное

изучение спектральных особенностей коэффициента оптического поглощения. Это особенно актуально при генерации мощного ультрафиолетового излучения. Под длительным воздействием УФ излучения интенсивностью ниже величины оптического пробоя, в кристалле LBO может происходить постепенная деградация. Деградация проявляется в плавном падении мощности и плавном ухудшении качества пучка генерируемого излучения. Изучение процесса деградации кристалла LBO под действием УФ излучения и измерение характерных времен деградации в различных экспериментальных условиях является необходимой задачей для повышения мощности, надежности и ресурса работы лазерных систем УФ диапазона.

На сегодняшний день существуют различные методы измерения коэффициентов малого оптического поглощения. Метод пьезорезонансной лазерной калориметрии является развитием стандартизованного метода лазерной калориметрии с добавлением оригинального подхода к измерению температуры. Благодаря тому, что кристалл LBO, как и другие нелинейно-оптические кристаллы, обладает пьезоэлектрическими свойствами, внешним переменным электрическим полем ($f \sim 10^4 - 10^8$ Гц) в нем удастся возбуждать и регистрировать пьезоэлектрические резонансы. Таким образом, при неоднородном разогреве кристалла лазерным излучением может быть измерена так называемая эквивалентная температура кристалла по регистрации сдвига частоты термочувствительного пьезорезонанса. В результате, измерение эквивалентной температуры кристалла и ее кинетики при разогреве позволяет исследовать процесс взаимодействия с лазерным излучением, в том числе, в условиях нелинейно-оптической генерации гармоник.

Цель диссертационной работы

Целью диссертационной работы являлось создание источника мощного лазерного УФ излучения на основе нелинейно-оптического преобразования частоты излучения иттербиевого волоконного лазера в кристалле LBO

В ходе исследований для достижения цели решались следующие задачи:

1. Генерация мощного, узкополосного, линейно-поляризованного излучения в волоконном иттербиевом лазере
2. Генерация третьей гармоники излучения волоконного иттербиевого лазера в кристалле LBO
3. Разработка метода бесконтактного радиочастотного тестирования кристалла LBO в условиях нелинейно-оптического преобразования частоты лазерного излучения
4. Измерение спектральных коэффициентов оптического поглощения в кристалле LBO в широком диапазоне лазерного излучения
5. Исследование экспериментальных особенностей деградации кристалла LBO под действием УФ излучения на длине волны 355 нм

Научная новизна работы

1. Оптически активный кристалл кварца использован для совмещения плоскостей поляризаций первой и второй гармоник излучения иттербиевого волоконного лазера для нелинейно-оптического сложения в кристалле LBO по I типу фазового синхронизма
2. Пьезорезонансная лазерная калориметрия позволила измерить в кристалле LBO коэффициенты поглощения на длинах волн $\lambda_1=1064$ нм, $\lambda_2=532$ нм, $\lambda_3=355$ нм, $\lambda_4=1908$ нм
3. Пьезорезонансная лазерная калориметрия кристалла LBO открыла возможность исследовать нелинейную зависимость коэффициента поглощения от интенсивности излучения на длине волны 355 нм. Обнаружена зависимость коэффициентов нелинейного поглощения от направления распространения излучения ($\lambda=355$ нм) и его поляризации
4. Исследована деградация кристалла LBO под действием интенсивного (более 100 МВт/см²) УФ излучения ($\lambda=355$ нм). Обнаружена зависимость времени деградации

кристалла от направления распространения излучения и его поляризации. Обнаружено увеличение времени деградации кристалла с повышением температуры от 25 до 150 °С

Практическая значимость работы

Деградация нелинейно-оптического кристалла LBO в условиях генерации третьей гармоники излучения волоконного иттербиевого лазера является основным ограничением широкого применения подобных лазерных систем в промышленности. Практическая значимость данной работы связана с задачами измерения коэффициентов оптического поглощения в кристалле LBO, и изучения деградации кристалла LBO под действием интенсивного УФ излучения. Развитие используемого метода РЧ спектроскопии востребовано для оценки качества, и совершенствования технологии роста кристаллов LBO.

Положения, выносимые на защиту

1. РЧ спектроскопия позволяет с высокой точностью измерять эквивалентную температуру кристалла LBO при воздействии мощного лазерного излучения, в том числе, в условиях генерации третьей гармоники излучения иттербиевого волоконного лазера
2. Коэффициенты оптического поглощения кристалла LBO на длинах волн $\lambda_1=1064$ нм, $\lambda_2=532$ нм, $\lambda_3=355$ нм, $\lambda_4=1908$ нм определяются по измерению кинетики эквивалентной температуры кристалла при разогреве лазерным излучением
3. Деградация кристалла LBO происходит более чем на порядок быстрее под действием излучения ($\lambda=355$ нм), распространяющегося в направлении азимутального угла φ от 35 до 75°, полярного угла $\theta=90^\circ$, поляризованного в плоскости XY, в отличие от других направлений распространения и поляризаций, лежащих в плоскостях XY, XZ и YZ

Список публикаций по теме диссертации

Статьи в рецензируемых журналах:

1. Gapontsev V., Tyrtyshtnyy V., **Vershinin O.**, Davydov B., Oulianov D. “Third harmonic frequency generation by Type-I critically phase-matched LiB₃O₅ crystal by means of optically active quartz crystal” Optics Express, V. 21, N. 3, p. 3715–3720, **2013**
2. Ryabushkin O., Konyashkin A., Myasnikov D., Tyrtyshtnyy V., **Vershinin O.**, Baranov A. “Acousto-resonance spectroscopy of nonlinear-optical crystals in process of laser frequency conversion” Journal of Modern Physics, V.4, p. 23-28, **2013**
3. Рябушкин О., Коняшкин А., Баранов А., **Вершинин О.** «Эквивалентная температура нелинейно-оптического кристалла в процессе преобразования частоты лазерного излучения», Успехи Современной Радиоэлектроники, № 9, с. 67-80, **2014**
4. Kuznetsov M., **Vershinin O.**, Tyrtyshtnyy V., Antipov O. “Low-threshold mode instability in Yb³⁺-doped few-mode fiber amplifiers” Optics Express, V. 22, N. 24, p. 29714-29725, **2014**
5. Nikitin D., Byalkovskiy O., **Vershinin O.**, Puyu P., Tyrtyshtnyy V. “Sum frequency generation of UV laser radiation at 266 nm in LBO crystal” Optics letters. – **2016**. – Т. 41. – №. 7. – С. 1660-1663.

Международный патент:

6. Gapontsev V., Tyrtyshtnyy V., **Vershinin O.**, Oulianov D., Davydov B. “Method of sum-frequency conversion and frequency convertor with optical active rotator” US 9036249 B2 (WO2013110091 A1, US20130188242), **2013**

Статьи в трудах международных конференций:

7. Ryabushkin O., Myasnikov D., Konyashkin A., Tyrtyshtnyy V., **Vershinin O.**, Nikitin D., Surin A. “Impedance spectroscopy in laser calorimetry of nonlinear-optical crystals” // 2013 IUS Proceedings (2013 Joint UFFC, EFTF and PFM Symposium, 21-25 July **2013**, Prague Czech Republic), p. 496-499
8. Ryabushkin O., Konyashkin A., Myasnikov D., Tyrtyshtnyy V., **Vershinin O.** “Piezoelectric resonance calorimetry of nonlinear-optical crystals under laser irradiation” // Proc. of SPIE 8847, Photonic Fiber and Crystal Devices: Advances in Materials and Innovations in Device Applications VII (San Diego California USA, 25 August 2013), 88470Q, **2013**

9. Antipov O., Kuznetsov M., Tyrtysnyy V., Alekseev D., **Vershinin O.** Low-threshold mode instability in Yb³⁺-doped few-mode fiber amplifiers: influence of a backward reflection //SPIE LASE. – International Society for Optics and Photonics, **2016**. – C. 97280A-97280A-10.

Тезисы в трудах международных конференций:

10. Tyrtysnyy V., **Vershinin O.**, Larin S. “Influence of the radiation spectral parameters on the nonlinear interaction of modes in active fiber” Intern. Symp. High-Power Fiber Lasers and Their Applications, SPb., Russia, TuSy, p.04, **2010**
11. Tyrtysnyy V., **Vershinin O.**, Davydov B., Oulianov D. “355 nm Generation by Type I Critically Phase-Matched LiB₃O₅ Crystal by Means of Optically Active Quartz Crystal” Intern. Symp. High-Power Fiber Lasers and Their Applications, SPb., Russia, **2012**
12. **Vershinin O.**, Tyrtysnyy V. “Excitation of High Order Modes in Polarization Maintaining Fiber Amplifier” Intern. Symp. High-Power Fiber Lasers and Their Applications, SPb., Russia, **2012**
13. Ryabushkin O., Myasnikov D., Konyashkin A., **Vershinin O.** “Kinetics of Equivalent Temperature of Nonlinear-Optical Crystals“, Conference on Lasers and Electro-Optics – International Quantum Electronics Conference CLEO/EUROPE-IQEC 2013, Munich Germany, 12-16 May **2013**, Conference digest, CE-P.18 TUE.
14. Ryabushkin O., Myasnikov D., Konyashkin A., Tyrtysnyy V., **Vershinin O.**, Nikitin D. “Impedance Spectroscopy in Laser Calorimetry of Nonlinear-Optical Crystals” // Joint UFFC, EFTF and PFM Symposium, 21-25 July **2013**, Prague Czech Republic, IUS3-PA2-3
15. Ryabushkin O., Konyashkin A., Myasnikov D., **Vershinin O.**, Tyrtysnyy V. “Piezoelectric resonant laser calorimetry of nonlinear-optical crystals” // International Conference on Coherent and Nonlinear Optics (ICONO)Conference on Lasers, Applications, and Technologies (LAT), 18 – 22 June **2013**, Moscow Russia, LFH10.
16. **Vershinin O.**, Byalkovskiy O., Tyrtysnyy V., Nikitin D. “Anisotropy of UV-induced degradation of LBO crystal” Intern. Symp. High-Power Fiber Lasers and Their Applications, SPb., Russia, **2014**
17. **Vershinin O.**, Kuznetsov M., Tyrtysnyy V., Antipov O. “Mode instability in Yb³⁺-doped fiber amplifiers of continuous and pulsed signal” Intern. Symp. High-Power Fiber Lasers and Their Applications, SPb., Russia, **2014**

18. Nikitin D., Byalkovskiy O., **Vershinin O.**, Tyrtyshtnyy V., Davydov B. "Sum frequency generation of UV laser radiation at 266 nm in LBO crystal" Intern. Symp. High-Power Fiber Lasers and Their Applications, SPb., Russia, **2014**
19. Nikitin D., **Vershinin O.**, Tyrtyshtnyy V., Byalkovskiy O. "Anisotropy of Bulk Degradation of LBO Crystal Induced by DUV Laser Radiation at 266 nm" Advanced Solid State Lasers. – Optical Society of America, **2015**. – C. AM5A. 8.

Тезисы в трудах конференции МФТИ:

20. **Вершинин О.**, Тыртышный В. «Исследование возбуждения высших мод активного волокна при усилении узкополосного линейно-поляризованного излучения» 54-ая научная конференция МФТИ, **2011**
21. **Вершинин О.**, Тыртышный В., Ульянов Д. «Генерация третьей гармоники излучения волоконного иттербиевого лазера» 55-ая научная конференция МФТИ, **2012**
22. **Вершинин О.**, Тыртышный В., Бялковский О., Никитин Д. «Образование дефектов в объеме кристалла LBO под действием мощного ультрафиолетового излучения на длине волны 355 нм» 56-ая научная конференция МФТИ, **2013**
23. Никитин Д., Бялковский О., **Вершинин О.**, Тыртышный В. «Генерация ультрафиолетового излучения на длине волны 266 нм в нелинейно-оптическом кристалле LBO» 56-ая научная конференция МФТИ, **2013**
24. **Вершинин О.**, Никитин Д., Тыртышный В., Бялковский О.А. Анизотропия образования дефектов в объеме кристалла LBO под действием мощного ультрафиолетового излучения на длине волны 266 нм, 57-ая научная конференция МФТИ, **2014**
25. **Вершинин О.**, Коняшкин А., Рябушкин О. Исследование спектральных особенностей коэффициента оптического поглощения в кристалле LBO, 57-ая научная конференция МФТИ, **2014**

Тезисы на российских конференциях:

26. Никитин Д., Бялковский О., **Вершинин О.**, Тыртышный В., Давыдов Б. «Генерация ультрафиолетового излучения на длине волны 266 нм в кристалле LBO» Материалы 6-го Российского семинара по волоконным лазерам, с. 80, **2014**

Глава 1. Обзор литературы по теме диссертации

1.1 Краткая история развития волоконных лазеров

Первая демонстрация лазера Т.Майманом в 1960 году [1] послужила мощным стимулом для скорейшего развития лазерной физики. Научные коллективы по всему миру начали работу над поиском различных принципов генерации света и новых конструкторских решений, демонстрируя генерацию вынужденного когерентного излучения на множестве лазерных материалов.

В 1961 году Э. Снитцером (США) был представлен первый лазер на неодимовом стекле [2]. К тому времени методы изготовления кварцевых стекол, а также методы их легирования различными примесями были достаточно хорошо развиты, что позволило Снитцеру изготовить стеклянный стержень легированный ионами неодима (Nd^{3+}) требуемых размеров и высокого оптического качества. Торцы стержня были покрыты серебром для получения резонатора Фабри-Перо. Для накачки использовалось излучение импульсной газоразрядной лампы.

Позже Снитцер показал возможность использования в качестве активной среды кварцевых волокон [3]. Волноведущие свойства кварцевого волокна основаны на эффекте полного внутреннего отражения, вызванном разницей показателей преломления сердцевины и оболочки Δn . Варируя параметры профиля показателя преломления, можно получить световод, поддерживающий распространение одной поперечной моды в сердцевине.

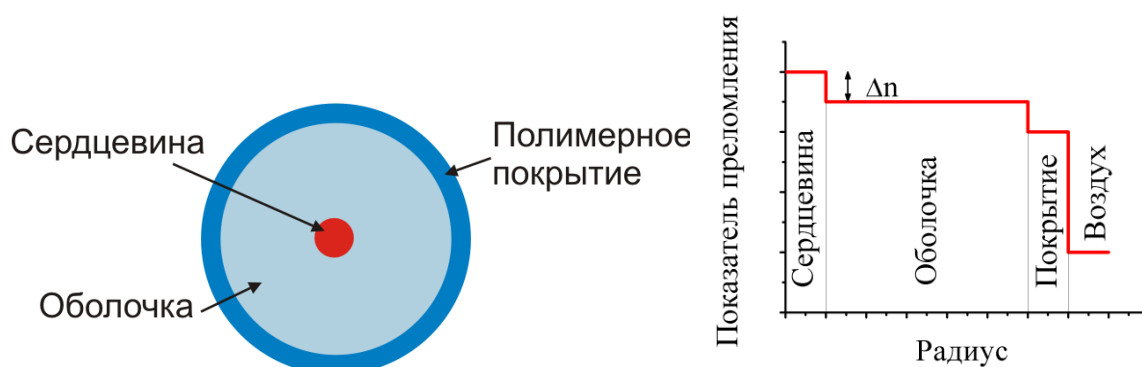


Рис. 1. Сечение кварцевого волокна и поперечное распределение коэффициента преломления

Использование одномодовых кварцевых волокон в конструкции волоконных лазеров позволило получить одномодовое излучение с расходимостью близкой к дифракционной. Первые одномодовые лазеры требовали накачки одномодовым излучением, мощность которого была сильно ограничена. Появление волокон с двойной оболочкой позволило использовать в

качестве накачки многомодовое излучение, тем самым значительно повысить выходную мощность одномодового волоконного лазера. В таких волокнах сердцевина, легированная редкоземельными ионами, является одномодовым волноводом для сигнального когерентного излучения. Мномодовое излучение накачки, в свою очередь, распространяется по кварцевой оболочке. При этом излучение накачки проникая в сердцевину и возбуждая редкоземельные ионы, создает инверсию населенности. Сигнальное когерентное излучение при этом не покидает сердцевину волокна, оставаясь одномодовым.



Рис. 2. Накачка в многомодовую оболочку активного волокна

На сегодняшний день кварцевые волокна, легированные редкоземельными ионами иттербия (Yb^{3+}), эрбия (Er^{3+}), тулия (Tm^{3+}) широко используются в качестве активных сред для усиления и генерации оптического излучения в инфракрасном диапазоне.

Схема энергетических уровней иона Yb^{3+} в кварцевом стекле приведена на рисунке. В неоднородном (микроскопическом) электрическом поле кварцевого стекла энергетические уровни основного состояния $^2F_{7/2}$ и возбужденного состояния $^2F_{5/2}$ расщепляются на 4 и 3 подуровня соответственно. Это позволяет получать генерацию излучения на длине волны $\lambda \sim 1060$ нм при накачке излучением на длине волны $\lambda \sim 960$ нм.

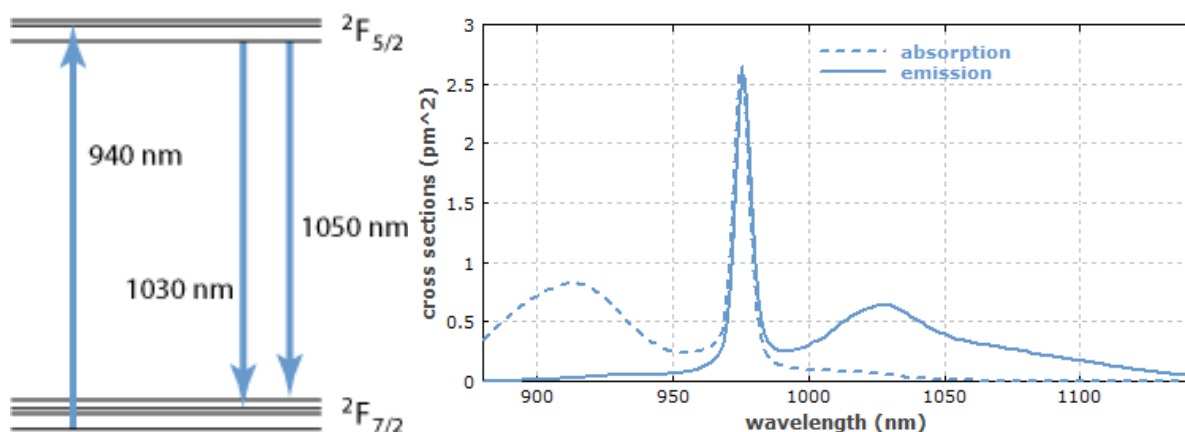


Рис. 3. Схема энергетических Yb^{3+} электронных уровней и спектры поглощения и люминесценции иона Yb^{3+} в кварцевом стекле [4]

Важную роль в развитии технологии волоконных лазеров сыграло появление мощных полупроводниковых диодов накачки. Принципы работы полупроводниковых лазеров были впервые описаны в 1959 году в работе советских ученых Н. Басова, Б. Вула и Ю. Попова [5]. Впоследствии демонстрация работы первого полупроводникового лазера была проведена группой американских ученых под руководством Р. Холла в 1962 году. [6].

Использование двойных гетероструктур в конструкции полупроводниковых лазеров позволило значительно повысить эффективность генерации и выходную мощность излучения. Концепция полупроводниковых лазеров на основе двойных гетероструктур была предложена в 1963 году советскими учеными Ж. Алфёровым и Р. Казариновым [7] и независимо от них американским ученым Г. Крёмером [8]. Первый полупроводниковый лазер на основе AlAs-GaAs, работающий в непрерывном режиме при комнатной температуре, был продемонстрирован группой Ж. Алфёрова в 1970 году [9]. За создание и исследование полупроводниковых гетероструктур Ж. Алфёров и Г. Крёмер были награждены Нобелевской премией в 2000 году.

Развитию в области волоконных лазеров также способствовали успехи использования оптических волокон и волоконных усилителей в системах передачи информации. Первые кварцевые волокна обладали большими потерями мощности излучения, что осложняло передачу оптических сигналов на большие расстояния. Исследования китайского ученого Ч. Као позволили значительно улучшить характеристики оптических волокон [10], за что он был в 2009 году награжден Нобелевской премией. Малые потери оптического излучения в современных кварцевых волокнах ($\sim 0,15$ дБ/км на длине волны 1,55 мкм) позволяют надежно передавать сигналы на расстояния свыше 100 км. Для последующей передачи информации в первых линиях связи требовалось преобразовать оптические сигналы в электрические, усилить их и преобразовать обратно. Волоконный эрбиевый усилитель, созданный в 1987 г. группой британских ученых, позволил усиливать оптические сигналы в линиях связи не преобразуя их в электрические [11]. Современные линии передачи информации немыслимы без использования оптических волокон и волоконных усилителей.

Появление волоконных брэгговских решеток позволило создавать полностью волоконные лазерные резонаторы. Работа волоконных брэгговских решеток основана на периодическом изменении показателя преломления сердцевины волокна, что приводит к выборочному отражению определенных спектральных линий. Изменение показателя преломления сердцевины может быть получено под действием внешнего УФ излучения [12].



Рис. 4. Волоконная брэгговская решетка

Следующий важнейший шаг в разработке мощных волоконных лазеров был сделан в ФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН коллективом ученых под руководством В. Гапонцева. Разработанная технология позволила сводить сигнальное излучение и излучение накачки «волоконным способом», тем самым создавать полностью волоконный тракт [13].

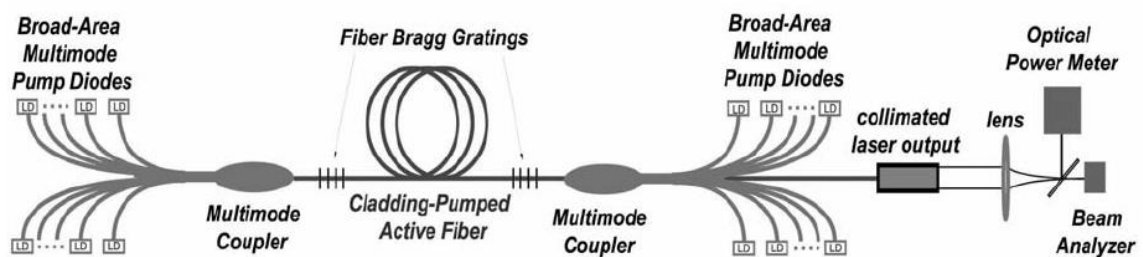


Рис. 5. Волоконный лазер [14]

Результатом работы группы В. Гапонцева (и основанной им группы компаний IPG Photonics) стал настоящий прорыв в области промышленного применения лазеров. Волоконный лазер из сложного экзотического лабораторного устройства превратился в надежное высокоэффективное средство для технологических применений. Такие процессы обработки материалов, как резка, сварка, гравировка стали выполняться на порядок быстрее и качественнее с помощью мощного лазерного излучения. На сегодняшний день в коммерческом исполнении доступен волоконный иттербиевый лазер с непрерывным излучением, мощностью до 100 кВт [15].

1.2 Волоконные иттербиевые лазеры с мощным, узкополосным, линейно-поляризованным излучением

Мощное излучение на основной частоте, подходящее для эффективного нелинейно-оптического преобразования в гармоники, должно обладать определенными свойствами. Так для соблюдения условий фазового синхронизма в нелинейно-оптическом кристалле требуется линейно-поляризованное излучение с узкой спектральной линией. Высокое качество пучка

излучения необходимо для повышения эффективной длины преобразования, а высокая пиковая мощность излучения требуется для получения высокой эффективности.

На сегодняшний день в волоконных иттербиевых лазерах, построенных по простой схеме резонатора Фабри-Перо, получают непрерывное одномодовое излучение мощностью более 10 кВт. В то же время для получения узкополосного (с узкой спектральной линией $\Delta\lambda < 0,5$ нм) линейно-поляризованного излучения на практике используется схема: Задающий лазер – Мощный усилитель (в иностр. лит. MOPA – Master Oscillator – Power Amplifier или MOPFA – Master Oscillator – Power Fiber Amplifier). В этом случае маломощное линейно-поляризованное излучение с узкой спектральной линией генерируется с помощью полупроводникового лазера. Дальнейшее усиление этого излучения происходит в волоконных иттербиевых усилителях. Использование волокон, поддерживающих состояние поляризации, позволяет получать линейно-поляризованное излучение на выходе.

Характерными особенностями распространения излучения по сердцевине оптического волокна являются, малый поперечный размер моды (~ 10 мкм) и большая длина распространения излучения (> 10 м). По этим причинам оптические нелинейные эффекты в волокне играют важнейшую роль, во многом определяющую работу всей лазерной системы.

Обычные кварцевые волокна одномодовые на длине волны 1064 нм имеют сердцевину диаметром 7-10 мкм. Использование LMA (Large mode area) волокон с диаметром сердцевины 20-30 мкм, позволяет в несколько раз понизить интенсивность излучения (при той же мощности излучения), и тем самым значительно повысить пороги нелинейных эффектов. Важно отметить, что LMA волокна не являются одномодовыми, т.к. для сохранения одномодовости, при увеличении диаметра сердцевины волокна, требуется уменьшение Δn , что негативно сказывается на изгибных потерях и практическом использовании. Тем не менее, в LMA волокне возможно распространение излучения, близкого к одномодовому, при условии возбуждении на входе преимущественно основной моды.

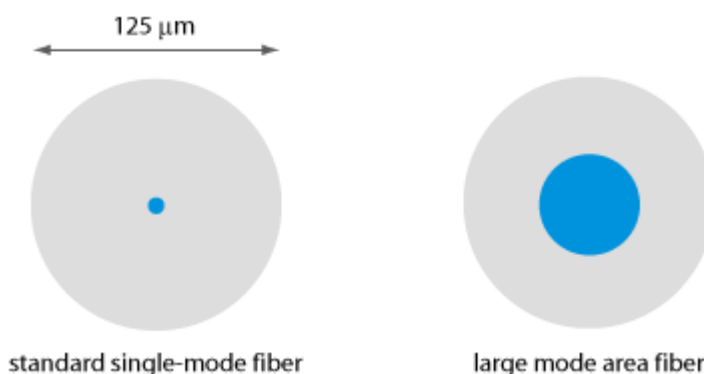


Рис. 6. Одномодовое и LMA волокна [4]

Можно перечислить наиболее важные нелинейные явления, влияющие на работу волоконных лазеров: фазовая самомодуляция (ФСМ), вынужденное комбинационное рассеяние (ВКР), вынужденное рассеяние Мандельштама-Бриллюэна (ВРМБ), четырехволновое смешение и др. [16].

В работе [17] приводятся зависимости мощностей порогов нелинейных эффектов, рассчитанные для усиления узкополосного импульсного излучения ($PRR=100$ кГц) в LMA волокне длиной 3 м с эффективной площадью моды $511 \mu\text{m}^2$. Из графика видно, что для излучения с длительностью импульсов более 2 нс предельная пиковая мощность ограничивается порогом ВРМБ. Сокращение длительности импульса до 1 нс (при той же ширине спектральной линии) позволяет значительно повысить порог ВРМБ, при этом пиковая мощность излучения остается ограниченной порогом ВКР. Усиление коротких импульсов длительностью менее 200 пс ограничивается нежелательным спектральным уширением импульса под действием ФСМ.

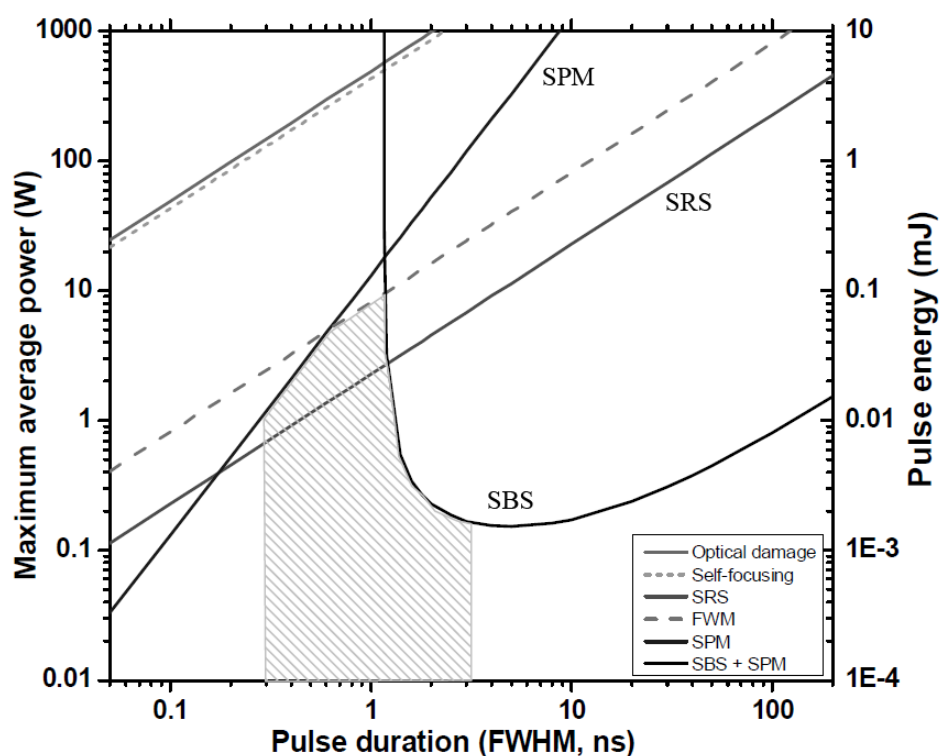


Рис. 7. Пороги нелинейных эффектов в иттербиевом волоконном усилителе, рассчитанные для волокна длиной 3 м с эффективной площадью моды $511 \mu\text{m}^2$, на частоте повторения импульсов 100 кГц [17]

Кроме перечисленных нелинейных эффектов в значительной степени ограничивает среднюю мощность излучения волоконных иттербиевых лазеров эффект модовой

нестабильности, заключающийся в деградации качества пучка излучения за счет возбуждения высших мод активного волокна [18].

Таким образом, для получения узкополосного линейно-поляризованного излучения высокой средней мощности требуется точный учет всех тепловых и нелинейно-оптических эффектов, происходящих в волокне.

Благодаря активному развитию лазерных технологий, разработке новых активных волокон и мощных лазерных диодов накачки, мощности узкополосного линейно-поляризованного излучения, получаемые в волоконных иттербиевых лазерах значительно выросли за последние годы.

В 2006 году в работе [19] было получено узкополосное ($\Delta\lambda \sim 0,05$ нм) линейно-поляризованное излучение на длине волны 1064 нм средней мощностью 46 Вт. Длительность импульсов 1,3 нс, частота повторения импульсов 1,8 МГц.

На сегодняшний день один из лучших результатов по выходной средней мощности узкополосного линейно-поляризованного излучения получен в работе [20]. Схема лазера представлена на рисунке. В качестве задающего лазера используется одночастотный полупроводниковый лазерный диод. Излучение диода усиливается в многокаскадном волоконном иттербиевом усилителе. На выходе получено непрерывное узкополосное линейно-поляризованное излучение мощностью 1,06 кВт с высоким качеством пучка $M^2 < 1,15$. Для получения излучения такой мощности авторам потребовалось дополнительно уширить спектральную линию задающего диода до $\Delta\lambda \sim 0,07$ нм для преодоления порога ВРМБ.

В том же лазере, запущенном в квазинепрерывном режиме ($PRR=4$ МГц, $\tau=125$ нс), получено излучение средней мощностью 1 кВт, пиковой мощностью 2 кВт. В импульсном режиме ($PRR=50$ МГц, $\tau=1,4$ нс) получено излучение средней мощностью 384 Вт, пиковой мощностью 5,5 кВт

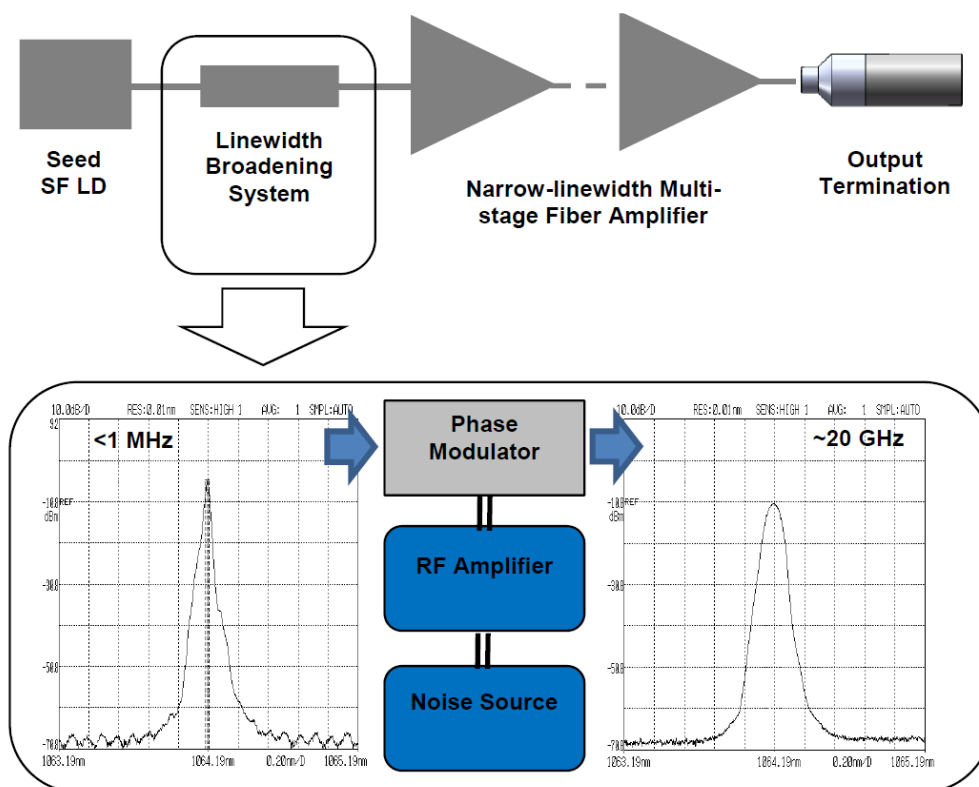


Рис. 8. Оптическая схема волоконного иттербиевого лазера с выходной мощностью излучения 1,06 кВт [20]

1.3 Модовая нестабильность в иттербиевом волоконном усилителе

Модовая нестабильность оптического излучения была обнаружена при изучении работы иттербиевых волоконных усилителей [21]. При достижении определенного порога средней мощности излучения, исследователи столкнулись с резким падением качества пучка выходного излучения. Соответствующая величина средней мощности выходного излучения была названа порогом модовой нестабильности.

В опубликованных работах модовая нестабильность в LMA волокнах наблюдается на мощностях в диапазоне 100-2500 Вт. Кроме LMA волокон, аналогичный эффект был обнаружен и в обычных активных волокнах с диаметром сердцевины ~ 7 μm , также являющихся маломодовыми. При усилении узкополосного линейно-поляризованного излучения модовая нестабильности наблюдается на значительно меньших мощностях в диапазоне 0,1-50 Вт [22].

На сегодняшний день, модовая нестабильность является серьезным препятствием повышения выходной средней мощности излучения волоконных иттербиевых лазеров. Его активным теоретическим и экспериментальным изучением занимаются несколько научных коллективов в мире.

В основе модовой нестабильности лежит взаимодействие излучения основной моды световода LP01 и высшей моды LP11. При хорошем согласовании волокон на входе в усилитель основная доля мощности излучения попадает в моду LP01. При этом незначительная часть мощности излучения неизбежно попадает в высшую моду LP11. При дальнейшем распространении излучения по волокну, из-за различных постоянных распространения этих двух мод, по длине волокна появляется интерференционная картина. При этом в местах пучностей активнее снимается инверсия и, соответственно, активнее происходит поглощение излучения накачки, приводящее к локальному разогреву. Таким образом, за счет периодического изменения инверсии и температуры в волокне образуется периодическая решетка показателя преломления. При этом период решетки идеально подходит для резонансной перекачки мощности излучения между интерферирующими модами, что и происходит при достижении порога модовой нестабильности [18].

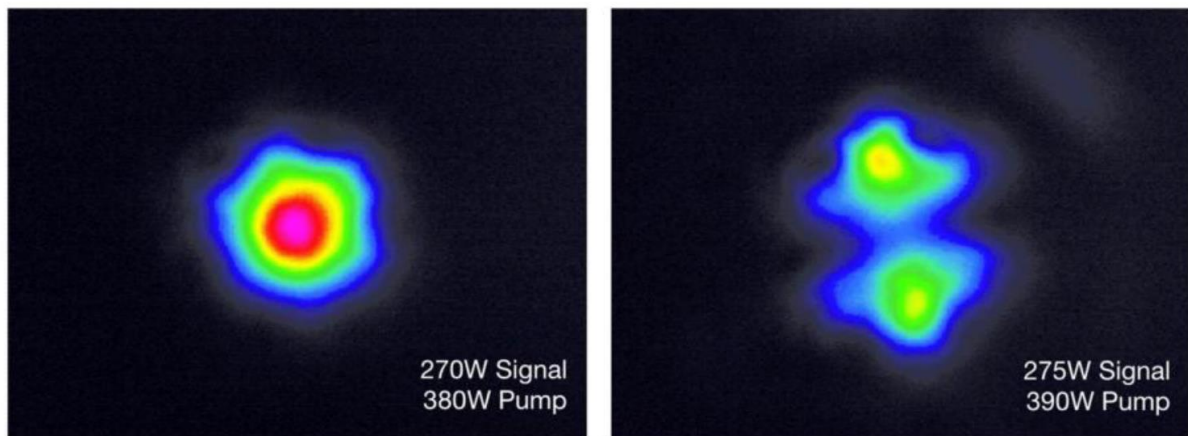


Рис. 9. Изображение поперечного сечения пучка излучения на выходе усилителя (иттербиевое LMA волокно, длиной 1,3 м, с диаметром сердцевины 63 μm). Слева - пучок ниже порога модовой нестабильности, справа - выше порога [23]

1.4 Генерация гармоник излучения иттербиевого волоконного лазера

С развитием лазерных технологий и ростом мощностей ускополосного линейно-поляризованного излучения иттербиевых волоконных лазеров, средние мощности излучения в видимом и УФ диапазонах (получаемые при генерации гармоник) также возросли.

Для эффективного преобразования импульсного излучения с высокой пиковой мощностью подходит наиболее простая однопроходная схема генерации гармоник.

Для получения эффективного преобразования непрерывного излучения может использоваться резонаторная схема. В ней н-о кристалл помещается в резонатор для повышения интенсивности излучения накачки.

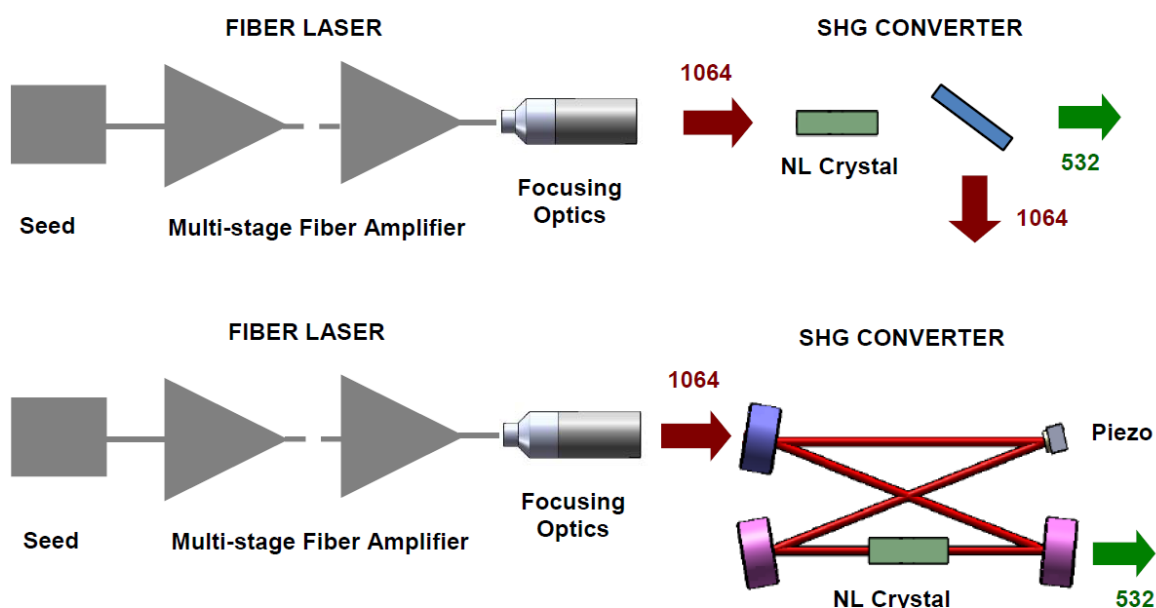


Рис. 10. Генерация излучения второй гармоники в однопроходной и резонаторной схемах [20]

В работе [24] в резонаторной схеме на кристалле LBO получено 170 Вт излучения второй гармоники на длине волны 532 нм. Эффективностью преобразования от излучения волоконного иттербиевого лазера составила 74%.

С достижением киловаттного уровня средней мощности излучения иттербиевых волоконных лазеров стало возможным эффективное преобразование в гармоники непрерывного излучения в кристалле LBO даже в простой однопроходной схеме. В работе [20] получено непрерывное излучение мощностью 356 Вт на длине волны 532 нм с эффективностью преобразования 35%. В квазинепрерывном режиме в той же оптической схеме получено излучение средней мощностью 550 Вт с эффективностью преобразования 63%.

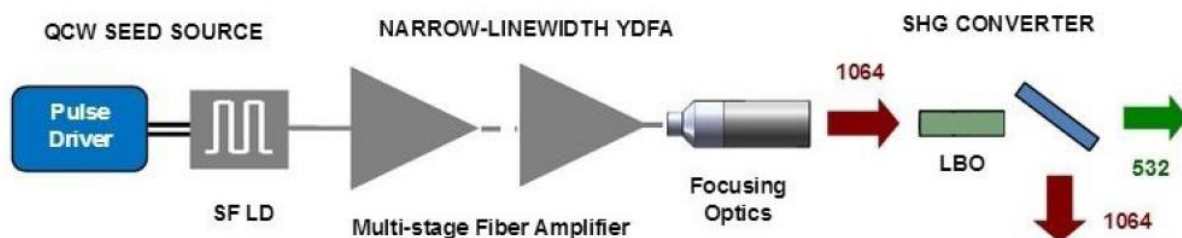


Рис. 11. Оптическая схема для генерации излучения второй гармоники в работе [20]

В следующей работе авторам удалось еще улучшить полученные результаты [25] В квазинепрерывном режиме получено излучение средней мощностью 700 Вт на длине волны 532 нм. Генерация излучения суммарной частоты первой и второй гармоник в кристалле LBO позволила получить излучение средней мощностью 160 Вт на длине волны 355 нм в квазинепрерывном режиме. Опубликованные результаты являются лучшими на сегодняшний день по величине средней мощности излучения, полученные методом генерации гармоник излучения иттербиевого волоконного лазера.

1.5 Нелинейно-оптические коэффициенты кристаллов

В основе нелинейно-оптических явлений лежит нелинейный отклик среды на воздействующее электромагнитное излучение. Под действием внешнего электрического поля $\mathbf{E}$ в диэлектрике происходит смещение электронных оболочек атомов, т.е. диэлектрик поляризуется. Под действием сильного электрического поля $\mathbf{E}$, зависимость дипольного момента единицы объема вещества $\mathbf{P}(\mathbf{E})$ становится нелинейной [26].

$$P_i = \sum_k \alpha_{ik} E_k + \sum_k \sum_j \chi_{ikj}^{(2)} E_k E_j + \sum_k \sum_j \sum_m \chi_{ikjm}^{(3)} E_k E_j E_m + \dots \quad (1)$$

где α_{ik} – компоненты тензора 2-го ранга линейной восприимчивости, $\chi_{ikj}^{(2)}$ – компоненты тензора 3-го ранга квадратичной нелинейной восприимчивости, $\chi_{ikjm}^{(3)}$ – компоненты тензора 4-го ранга кубической нелинейной восприимчивости и т.д.

В кристаллах без центра инверсии у тензора квадратичной нелинейной восприимчивости $\chi_{ikj}^{(2)}$ существуют отличные от нуля компоненты. В таких кристаллах, под воздействием оптического излучения высокой интенсивности, можно наблюдать такие нелинейно-оптические явления как: (1) генерация излучения второй гармоники, (2) генерация излучения суммарной частоты, (3) разностной частоты, (4) параметрическая генерация.

Практический интерес представляет вычисление эффективности нелинейно-оптического преобразования. Благодаря свойствам симметрии тензора квадратичной восприимчивости, в частности независимость относительно перестановки последних двух индексов ($\chi_{ijk} = \chi_{ikj}$), у тензора остается не более 18 независимых компонент (из 27). Что позволяет перейти от системы трех индексов (χ_{ijk}) к системе двух индексов (d_{il}).

Тогда вектор нелинейной поляризованности можно выразить следующим образом:

$$\begin{pmatrix} P_x \\ P_y \\ P_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d_{11} & d_{12} & d_{13} & d_{14} & d_{15} & d_{16} \\ d_{21} & d_{22} & d_{23} & d_{24} & d_{25} & d_{26} \\ d_{31} & d_{32} & d_{33} & d_{34} & d_{35} & d_{36} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_x E_x \\ E_y E_y \\ E_z E_z \\ E_y E_z + E_z E_y \\ E_x E_z + E_z E_x \\ E_x E_y + E_y E_x \end{pmatrix} \quad (2)$$

В случае присутствия в нелинейной среде электрических полей на частотах ω_1 и ω_2 выражение для вектора поляризованности на суммарной частоте выражается следующим образом:

$$\begin{pmatrix} P_x \\ P_y \\ P_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d_{11} & d_{12} & d_{13} & d_{14} & d_{15} & d_{16} \\ d_{21} & d_{22} & d_{23} & d_{24} & d_{25} & d_{26} \\ d_{31} & d_{32} & d_{33} & d_{34} & d_{35} & d_{36} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_x^{\omega_1} E_x^{\omega_2} \\ E_y^{\omega_1} E_y^{\omega_2} \\ E_z^{\omega_1} E_z^{\omega_2} \\ E_y^{\omega_1} E_z^{\omega_2} + E_z^{\omega_1} E_y^{\omega_2} \\ E_x^{\omega_1} E_z^{\omega_2} + E_z^{\omega_1} E_x^{\omega_2} \\ E_x^{\omega_1} E_y^{\omega_2} + E_y^{\omega_1} E_x^{\omega_2} \end{pmatrix} \quad (3)$$

Таким образом, в нелинейной среде на основе квадратичной нелинейной восприимчивости под действием внешнего монохромного излучения можно получать излучение на удвоенной частоте (вторая гармоника), а при воздействии излучения двух частот – излучения на суммарной частоте.

Используя свойства симметрии кристаллов [27] можно выделить нулевые и совпадающие по значению нелинейные коэффициенты для различных классов симметрии кристаллов. Также упрощению матрицы нелинейных коэффициентов способствует условие, впервые сформулированным Клейманом: в частотных диапазонах со слабой дисперсией нелинейные коэффициенты тензора d_{ijk} , образованные перестановкой индексов i, j, k , равны между собой [28].

1.6 Фазовый синхронизм в условиях нелинейного преобразования излучения

Стоит отметить, что для эффективной генерации гармоник излучения в нелинейной среде недостаточно наличия ненулевого нелинейного коэффициента при заданном направлении распространения и поляризации излучения. Существенным является соблюдение условия фазового синхронизма. Дело в том, что световые волны на разных частотах распространяются в

диспергирующей среде с различными скоростями. Если световая волна на частоте ω распространяется в квадратичной среде со скоростью v , то она порождает волну квадратичной поляризованности на удвоенной частоте. В случае совпадения фазовой скорости излучения второй гармоники и волны квадратичной поляризованности будет происходить эффективная перекачка энергии из первой во вторую гармонику.

В общем случае при генерации второй гармоники скорость распространения первой гармоники:

$$v_1 = \frac{c}{n(\omega)} = \frac{\omega}{k(\omega)} \quad (4)$$

Второй гармоники:

$$v_2 = \frac{c}{n(2\omega)} = \frac{2\omega}{k(2\omega)} \quad (5)$$

Величину $\Delta k = k(2\omega) - 2k(\omega)$ называют фазовой расстройкой. Зависимость эффективности генерации второй гармоники ($\sim$ квадрата амплитуды второй гармоники) от фазовой расстройки представлена на рисунке.

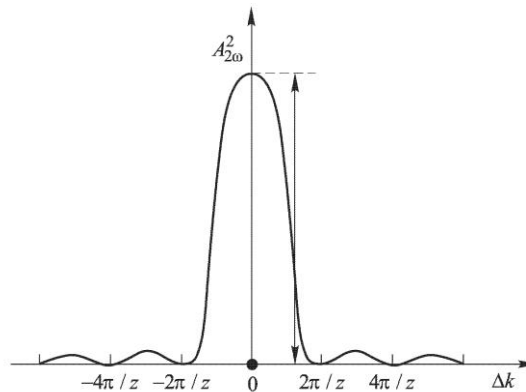


Рис. 12. Зависимость квадрата амплитуды волны второй гармоники от величины фазовой расстройки [26]

Наибольшую эффективность преобразования можно получить в случае близкой к нулю величины фазовой расстройки. В противном случае можно вычислить величину так называемой длины когерентности, которая определит длину эффективного взаимодействия волн (длину эффективной генерации):

$$l_{\text{ког}} = \frac{\pi}{\Delta k} \quad (6)$$

В определенных случаях в n -о кристалле можно скомпенсировать дисперсию коэффициента преломления (для соблюдения условий фазового синхронизма), используя

эффект двулучепреломления. Такой фазовый синхронизм можно характеризовать определенным направлением (в кристаллооптических осях), а также угловыми, спектральными и температурным полуширинами.

Обычно фазовые синхронизмы подразделяют на два типа: (I) первый тип, соответствующий взаимодействию двух исходных, поляризованных в одной плоскости волн, и (II) второй тип, соответствующий взаимодействию исходных, ортогонально-поляризованных волн. В направлении фазового синхронизма можно вычислить эффективный нелинейный коэффициент – $d_{эфф}$ для оценки эффективности n -о преобразования [29].

В случае генерации суммарной или разностной частоты можно записать условие фазового синхронизма следующим образом:

$$\Delta k = k_3 - k_2 - k_1 = 0 \quad (7)$$

где k_1, k_2, k_3 – волновые вектора участвующих во взаимодействии волн.

В кристаллах с регулярной доменной структурой (РДС-кристаллах, в англ. лит. PP – periodically poled) можно добиться соблюдения условий так называемого квази-фазового синхронизма (в англ. лит. QPM – quasi-phase-matching), когда разность фаз взаимодействующих волн по длине кристалла компенсируется специально наведенной периодической доменной структурой. Условие квази-фазового синхронизма можно записать следующим образом:

$$\Delta k = k_3 - k_2 - k_1 = \frac{2\pi}{\Lambda_{QPM}} \neq 0 \quad (8)$$

где Λ_{QPM} – период доменной структуры.

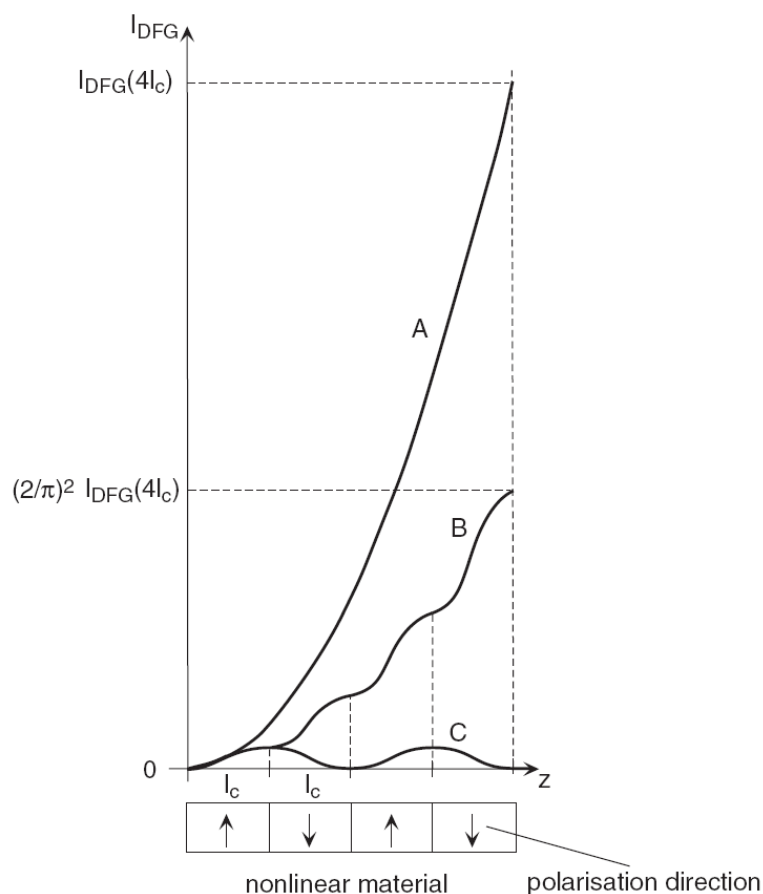


Рис. 13. Квази-фазовый синхронизм в РДС-кристалле. Мощность сгенерированного излучения в случаях фазового синхронизма (A), квази-фазового синхронизма (B), отсутствия синхронизма (C) [30]

1.7 Нелинейно-оптические кристаллы, используемые для генерации УФ излучения

Важную роль для получения эффективного и надежного источника УФ излучения (основанного на генерации гармоник), играет выбор н-о кристалла. Можно выделить несколько требований для определения подходящего н-о кристалла, например: высокий нелинейно-оптический коэффициент, широкая полоса прозрачности (в диапазоне рабочих длин волн), высокий порог лучевой стойкости, широкие температурные, угловые и спектральные полуширины синхронизмов, маленький угол сноса, большие размеры при выращивании, хорошие химическая стабильность и механическая прочность, низкая цена.

Множество работ посвящено исследованию нелинейно-оптических кристаллов KDP (KH_2PO_4), LiIO_3 , LiNbO_3 , основанных на химических связях P-O, I-O и Nb-O. Интерес к боратным кристаллам (с химической связью B-O) стал проявляться с 1975 года с появлением

кристалла KB5 ($\text{KB}_5\text{O}_8 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$) [31]. Значительные успехи по генерации УФ излучения были достигнуты с появлением кристалла ВВО ($\beta\text{-BaB}_2\text{O}_4$) [32]. Впоследствии, были также исследованы нелинейно-оптические свойства других боратных кристаллов: LBO (Li_3BO_5), KBBF ($\text{KBe}_2\text{BO}_3\text{F}_2$), SBBO ($\text{Sr}_2\text{Be}_2\text{BO}_7$), CBO, CLBO, YCOB, GdYCOB, КАВ. Информацию о свойствах этих кристаллов можно подчерпнуть, например в [33].

При большом многообразии н-о кристаллов важную роль играет исследование и классификация их общих нелинейно-оптических свойств. Значительный вклад в изучение этого вопроса был сделан с выходом работы [34]. В работе была представлена так называемая теория анионной группы. В основе теории лежат два предположения: (1) нелинейно-оптические коэффициенты кристалла формируются на основе суперпозиции тензора микроскопической квадратичной нелинейной восприимчивости $\chi^{(2)}$ анионных групп и не зависят от катионов; (2) микроскопическая квадратичная нелинейная восприимчивость в свою очередь вычисляется из молекулярных орбиталей анионной группы [35].

В частности, структура боратных кристаллов строится на основе трех анионных групп: $(\text{B}_3\text{O}_6)^{3-}$, $(\text{B}_3\text{O}_7)^{5-}$, $(\text{BO}_3)^{3-}$ (см. Рис. 14). Благодаря плоской (двумерной) гексагональной структуре анионная группа $(\text{B}_3\text{O}_6)^{3-}$ обладает наибольшим коэффициентом нелинейной восприимчивости χ , что делает кристаллы на их основе наиболее эффективными для генерации гармоник. Однако граница поглощения в УФ диапазоне у этих кристаллов (см. Табл. 1 ВВО в сравнении с остальными) смещается в сторону длинных волн. Наиболее широкий диапазон пропускания излучения обнаруживается у кристаллов KBBF и SBBO, относящихся к анионным группам BO_3 (см. Табл. 1) [35].

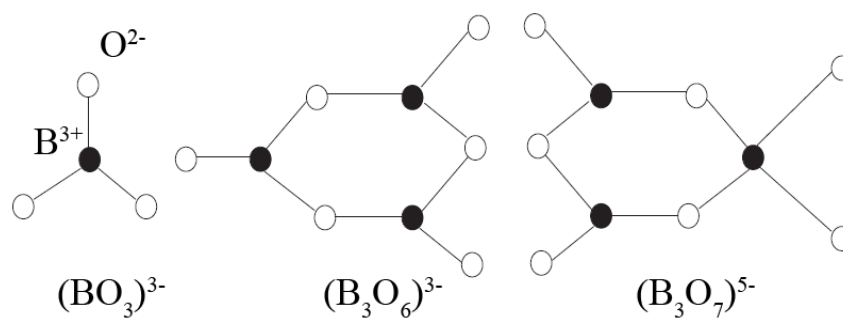


Рис. 14. Боратные анионные группы

Кристалл	Диапазон прозрачности, нм (эВ)	Нелинейный коэффициент, пм/В	Величина двулучепреломления Δn	Минимальная длина волны для ГВГ, нм	Анионная группа
BBO	190-3300 (6,55-0,38)	$d_{11}=1,844$	0,12 $\lambda=1064$ нм	205	B_3O_6
LBO	160-2600 (7,78-0,48)	$d_{31}=0,94$ $d_{32}=1,13$ $d_{33}=0,256$	0,04 $\lambda=1064$ нм	277	B_3O_7
CBO	167-3400 (7,45-0,37)	$d_{14}=0,863$	0,053 $\lambda=1064$ нм	273	B_3O_7
KBBF	155-3660 (8,03-0,34)	$d_{11}=0,8$	$\sim 0,072$ $\lambda=589$ нм	185	BO_3
SBBO	155-3780 (8,03-0,33)	$d_{15}=\sim 2$	$\sim 0,062$ $\lambda=589$ нм	200	BO_3
CLBO	180-2750 (6,92-0,45)	$d_{36}=0,95$	0,050 $\lambda=1064$ нм	237	B_3O_7

Табл. 1. Свойства некоторых боратных кристаллов [35]

1.8 Кристалл трибората лития (LBO)

Кристалл трибората лития (LiB_3O_5 , LBO) был впервые получен в 1926 году при изучении фазовой диаграммы системы $Li_2O - B_2O_3$ [36]. Первый монокристалл LBO был синтезирован в 1978 году [37]. Тогда же у выращенного кристалла были изучены параметры кристаллической решетки. Решетка кристалла орторомбическая. Размеры элементарной ячейки: $a=8.4473 \text{ \AA}$, $b=7.3788 \text{ \AA}$, $c=5.1395 \text{ \AA}$.

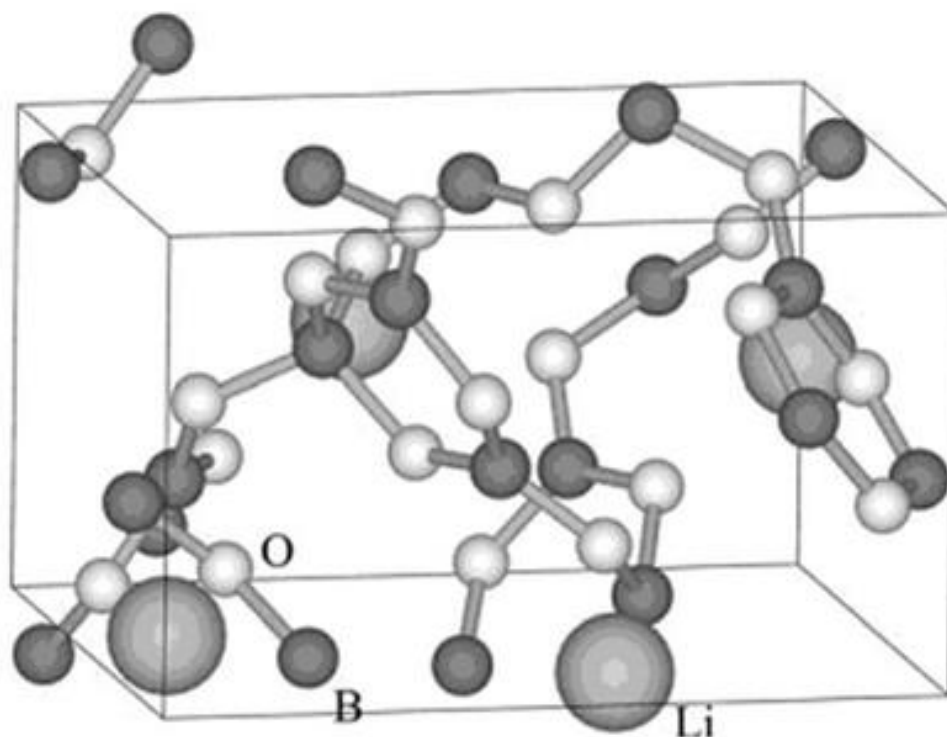


Рис. 15. Ячейка кристалла LBO [38]

Но особый интерес к кристаллу LBO стал появляться лишь с 1989 года, когда было предложено использовать его в качестве нелинейно-оптического кристалла [39]. Было обнаружено, что кристалл LBO обладает подходящими характеристиками для генерации гармоник излучения в видимом и УФ диапазонах. В частности, LBO обладает высокими нелинейно-оптическими коэффициентами, высоким порогом оптического разрушения (25 ГВт/см^2 на длине волны 1064 нм , $\tau=0,1 \text{ нс}$), широкими углами фазовых синхронизмов, а также широкой полосой прозрачности ($160..2600 \text{ нм}$).

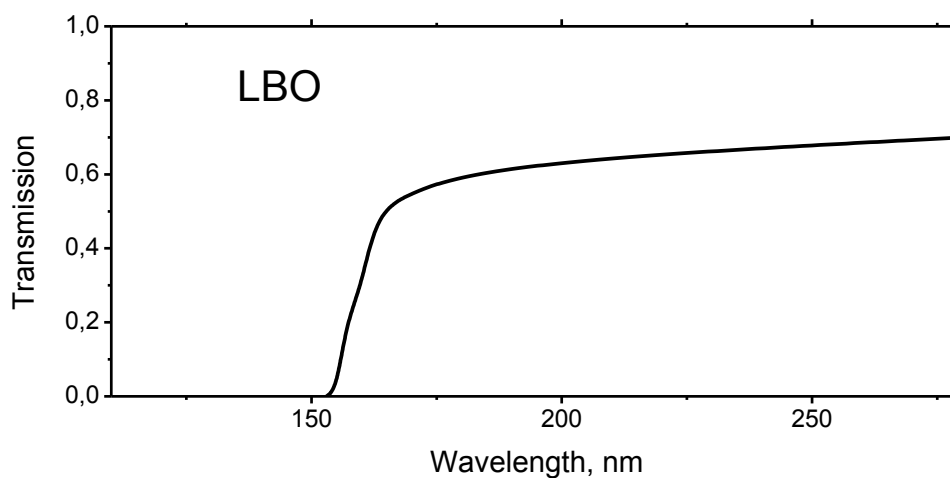


Рис. 16. Спектр пропускания кристалла LBO в УФ диапазоне $110..280 \text{ нм}$ [39]

По проведенным в работе измерениям углов преломления на 16 длинах волн излучения от 254 до 1064 нм были рассчитаны показатели преломления на этих длинах волн:

λ (μm)	n_x	$n_y^{(21) \text{ a}}$	n_z
0.2537	1.6335	1.6582	1.6792
0.2894	1.6209	1.6467	1.6681
0.2968	1.6182	1.6450	1.6674
0.3125	1.6097	1.6415	1.6588
0.3341	1.6043	1.6346	1.6509
0.3650	1.5954	1.6250	1.6407
0.4047	1.5907	1.6216	1.6353
0.4358	1.5859	1.6148	1.6297
0.4861	1.5817	1.6099	1.6248
0.5320	1.5785	1.6065	1.6212
0.5461	1.5780	1.6057	1.6206
0.5780	1.5765	1.6039	1.6187
0.5893	1.5760	1.6035	1.6183
0.6328	1.5742	1.6014	1.6163
0.6563	1.5734	1.6006	1.6154
1.0642	1.5656	1.5905	1.6055

^a n_y is the principal refractive index along the 2_1 axis of LBO.

Табл. 2. Показатели преломления кристалла LBO [39]

Также были рассчитаны коэффициенты в формулах Зельмейера:

$$n_x^2 = 2.4517 - \frac{0.01177}{0.00921 - \lambda^2} - 0.00960\lambda^2 \quad (9)$$

$$n_y^2 = 2.5279 - \frac{0.01652}{0.005459 - \lambda^2} - 0.01137\lambda^2 \quad (10)$$

$$n_z^2 = 2.5818 - \frac{0.01414}{0.01186 - \lambda^2} - 0.01457\lambda^2 \quad (11)$$

В результате проведенных измерений были рассчитаны направления фазовых синхронизмов для генерации второй и третьей гармоник от излучения на 1064 нм (при комнатной температуре).

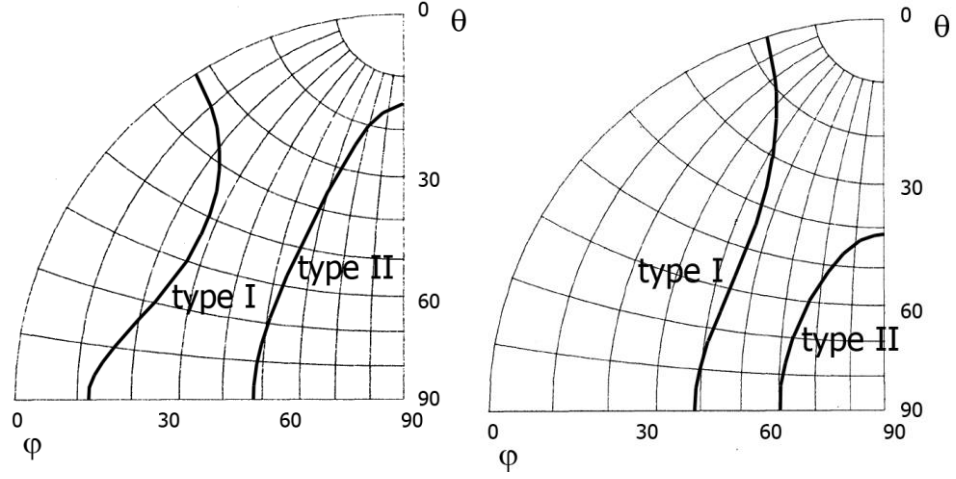


Рис. 17. Фазовые синхронизмы для генерации второй (слева) и третьей (справа) гармоник излучения 1064 нм в кристалле LBO [39]

Для вычисления тензора нелинейно-оптических коэффициентов удобно пользоваться тем, что орторомбическая элементарная ячейка решетки кристалла LBO относится к классу симметрии $mm2$. Поэтому тензор нелинейно-оптических коэффициентов для LBO в кристаллографических осях имеет три независимых компоненты и выглядит следующим образом:

$$\begin{pmatrix} \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & d_{31} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & d_{32} & \cdot & \cdot \\ d_{31} & d_{32} & d_{33} & \cdot & \cdot & \cdot \end{pmatrix} \quad (12)$$

Но когда речь идет о генерации гармоник, удобнее пользоваться кристаллооптическими осями координат. Одна из особенностей кристалла LBO заключается в том, что его кристаллооптические оси ($n_x \leq n_y \leq n_z$) не совпадают с кристаллографическими ($a \geq b \geq c$). Формула перехода: $(X, Y, Z) \rightarrow (a, c, b)$ [33]. Поэтому тензор нелинейных коэффициентов в кристаллооптических координатах (d_{ijk}^0) можно получить следующим образом [40]:

$$d_{ijk}^0 = c_{ip} c_{jq} c_{kr} d_{pqr} \quad (13)$$

где c_{ik} – матрица перехода:

$$c_{ik} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (14)$$

Тогда тензор нелинейных коэффициентов преобразуется в вид, записанный в кристаллооптических осях:

$$\begin{pmatrix} \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & d_{31} \\ d_{31} & d_{33} & d_{32} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & d_{32} & \cdot & \cdot \end{pmatrix} \quad (15)$$

Значения нелинейных коэффициентов для кристалла LBO впервые были вычислены в работе [39]. Аналогичные измерения проводились в работах [41] и [42]

В работе [43] экспериментальные результаты предыдущих работ были обобщены и вычислены нелинейные коэффициенты, часто используемые в современной справочной литературе [33].

$$\begin{aligned} d_{31} &= -0,67 \text{ пм/В} \\ d_{32} &= 0,85 \text{ пм/В} \\ d_{33} &= 0,04 \text{ пм/В} \end{aligned} \quad (16)$$

1.8.1 Фазовые синхронизмы I-го и II-го типов для генерации излучения третьей гармоникой

В кристалле LBO для генерации излучения третьей гармоникой (1064+532→355 нм) существуют направления фазовых синхронизмов I и II типа.

В синхронизме I типа плоскости поляризации излучения первой и второй гармоник совпадают. Направление распространения излучения $\varphi \sim 37^\circ$, $\theta = 90^\circ$.

В синхронизме II типа плоскости поляризации излучения первой и второй гармоник ортогональны. Направление распространения излучения $\varphi = 90^\circ$, $\theta \sim 47^\circ$.

Схематически направления синхронизмов и поляризаций соответствующих гармоник представлены на рисунке.

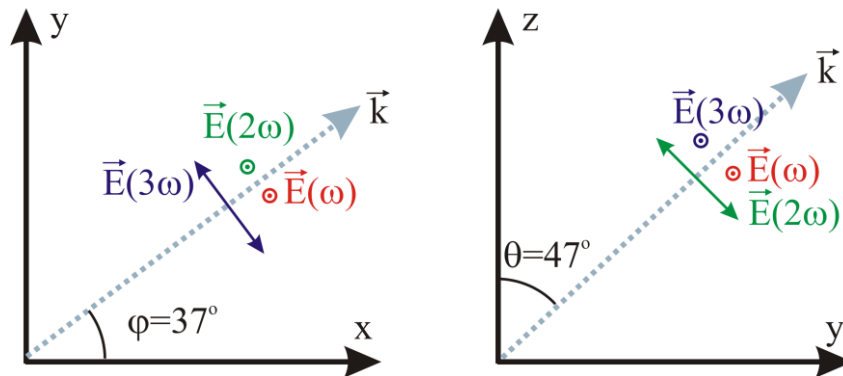


Рис. 18. Направления фазовых синхронизмов для генерации излучения третьей гармоникой (1064+532→355 нм) в кристалле LBO

Выражения для эффективных нелинейных коэффициентов (d_{eff}) можно найти используя общую формулу нелинейной поляризованности для кристалла LBO:

$$\begin{pmatrix} P_x \\ P_y \\ P_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & d_{31} \\ d_{31} & d_{33} & d_{32} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & d_{32} & \cdot & \cdot \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_x^{\omega 1} E_x^{\omega 2} \\ E_y^{\omega 1} E_y^{\omega 2} \\ E_z^{\omega 1} E_z^{\omega 2} \\ E_y^{\omega 1} E_z^{\omega 2} + E_z^{\omega 1} E_y^{\omega 2} \\ E_x^{\omega 1} E_z^{\omega 2} + E_z^{\omega 1} E_x^{\omega 2} \\ E_x^{\omega 1} E_y^{\omega 2} + E_y^{\omega 1} E_x^{\omega 2} \end{pmatrix} \quad (17)$$

Для синхронизма первого типа для пучков первой и второй гармоники можно записать следующие выражения векторов электрического поля:

$$\begin{pmatrix} E_x^{\omega} \\ E_y^{\omega} \\ E_z^{\omega} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E^{\omega} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (18)$$

$$\begin{pmatrix} E_x^{2\omega} \\ E_y^{2\omega} \\ E_z^{2\omega} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ E^{2\omega} \end{pmatrix} \quad (19)$$

Получаем выражение нелинейной поляризованности:

$$\begin{pmatrix} P_x \\ P_y \\ P_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & d_{31} \\ d_{31} & d_{33} & d_{32} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & d_{32} & \cdot & \cdot \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ E^{\omega} E^{2\omega} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ d_{32} E^{\omega} E^{2\omega} \\ 0 \end{pmatrix} \quad (20)$$

Таким образом эффективный нелинейный коэффициент в направлении распространения ($\varphi, \theta=90^\circ$) будет равен:

$$d_{eff}(I\text{-type}) = d_{32} \cdot \cos(\varphi) \quad (21)$$

Для синхронизма второго типа для пучков первой и второй гармоники можно записать аналогичные выражения векторов электрического поля:

$$\begin{pmatrix} E_x^{\omega} \\ E_y^{\omega} \\ E_z^{\omega} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E^{\omega} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (22)$$

$$\begin{pmatrix} E_x^{2\omega} \\ E_y^{2\omega} \\ E_z^{2\omega} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ E^{2\omega} \cos(\theta) \\ -E^{2\omega} \sin(\theta) \end{pmatrix} \quad (23)$$

Получаем выражение нелинейной поляризованности:

$$\begin{pmatrix} P_x \\ P_y \\ P_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & d_{31} \\ d_{31} & d_{33} & d_{32} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & d_{32} & \cdot & \cdot \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ -E^\omega E^{2\omega} \sin(\theta) \\ E^\omega E^{2\omega} \cos(\theta) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d_{31} E^\omega E^{2\omega} \cos(\theta) \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (24)$$

Таким образом эффективный нелинейный коэффициент в направлении распространения ($\varphi=90^\circ$, θ) будет равен:

$$d_{eff}(II\text{-type}) = d_{31} \cdot \cos(\theta) \quad (25)$$

Углы синхронизмов и величины эффективных нелинейных коэффициентов ($d_{эфф}$) сведены в таблице (С учетом данных из справочной литературы: $d_{31}=-0,67$ пм/В, $d_{32}=0,85$ пм/В [33]).

Тип фазового синхронизма	Плоскость синхронизма	Углы синхронизма	Формула d_{eff}	Значение d_{eff} пм/В
I: $o_z^\omega + o_z^{2\omega} \rightarrow e_{xy}^{3\omega}$	XY	$\varphi = 37,0^\circ$, $\theta = 90^\circ$	$d_{32} \cdot \cos(\varphi)$	0,68
II: $o_x^\omega + e_{zy}^{2\omega} \rightarrow o_x^{3\omega}$	ZY	$\varphi = 90^\circ$, $\theta = 46,9^\circ$	$d_{31} \cdot \cos(\theta)$	0,46

Табл. 3. Характеристики фазовых синхронизмов для генерации третьей гармоники в кристалле LBO при температуре 60°C

1.9 Дефекты кристаллической структуры

С появлением источников мощного лазерного излучения (в том числе мощных и технологичных волоконных лазеров) выросли требования к качеству оптических элементов. В частности, при генерации гармоник излучения, должна обеспечиваться надежная работа нелинейно-оптического кристалла в условиях воздействия высокоинтенсивных пучков излучения.

Дефекты кристаллической структуры, вызванные нарушением правильной периодичности атомов или неконтролируемых примесей, приводят к нарушениям правильного чередования химических связей. Это может приводить к появлению в запрещенной зоне не только локальных уровней энергии, но и широких энергетических зон. При этом изменяются физические свойства всего кристалла, что может негативно сказываться на эффективности и

надежности работы кристалла в условиях генерации гармоник излучения. В данном разделе нас в большей степени будут интересовать дефекты кристалла LBO.

1.9.1 Точечные дефекты и дислокации

Точечный дефект представляет собой неконтролируемое изменение точечной или пространственной симметрии расположения атомов, ионов или молекул в твердом кристалле. Простейший тип точечного дефекта представляет собой вакансию атома в узле решетки (дефект Шоттки). Благодаря тепловому движению, вакантное место в приповерхностном слое могут занимать атомы из глубины. Таким образом дефект может диффундировать в любую точку кристалла. В случае, если смещенный атом остается вблизи своего узла, образуется дефект Френкеля.

Точечные дефекты присутствуют во всех кристаллах и могут образовываться вследствие тепловых флуктуаций. Концентрация дефектов зависит от энергии их образования и растет с увеличением температуры.

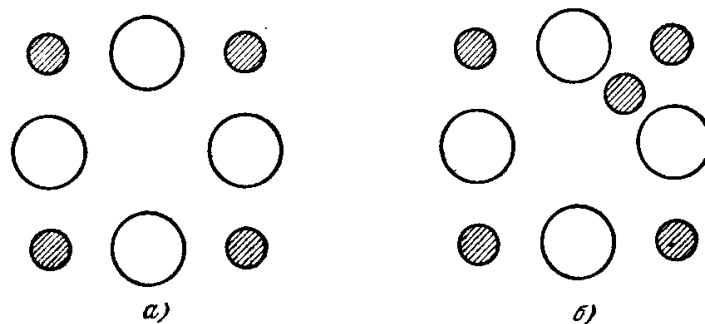


Рис. 19. (а) Вакансия (дефект Шоттки) и (б) вакансия с междоузельным атомом (дефект Френкеля) [44]

Точечные дефекты могут приводить к появлению в спектре поглощения кристалла дополнительных линий поглощения, т.е к появлению так называемых центров окраски или F-центров (от нем. Farbzentren). В качестве примера, вакансия в решетке анионов образует положительно заряженный центр, способный притянуть избыточный электрон. При этом формируется 0-мерная квантовая яма со своим спектром электронных состояний. В результате получаем центр донорного типа, имеющий свой спектр поглощения и излучения.

Дислокации – это линейные структурные дефекты, образуемые при деформации сдвига. Как примесные атомы и точечные дефекты, дислокации образуют дополнительные электронные состояния в запрещенной зоне кристалла.

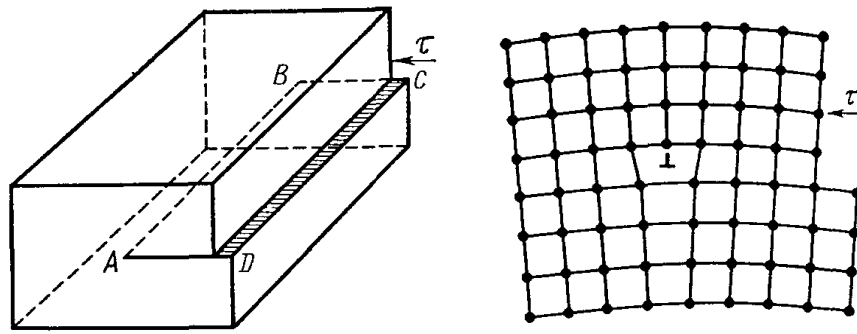


Рис. 20. Образование линейной дислокации при сдвиге [45]

Дислокации могут возникать в процессе роста нелинейно-оптического кристалла, вследствие деформаций и неравномерной скорости кристаллизации. Существуют различные методы контроля и тестирования выращенных кристаллов, которые позволяют отбраковывать части кристалла, подверженные ростовым дефектам.

1.9.2 Изучение точечных дефектов в кристалле LBO

Изучение природы точечных дефектов в кристалле LBO является сложной экспериментальной задачей. Точечные дефекты влияют на эффективность и надежность работы кристалла, особенно в условиях генерации высокоэнергетичных фотонов УФ излучения. С практической точки зрения, важно понимание природы образования точечных дефектов в процессе роста кристалла и в процессе генерации УФ излучения, а также факторов, влияющих на концентрацию точечных дефектов, таких как технология роста, условия хранения кристалла (температура, влажность и т.д.) и условия генерации излучения (температура, интенсивность излучения и т.д.).

Одной из первых работ, посвященных исследованию точечных дефектов кристалла LBO, является работа [46]. Для наблюдения и идентификации дефектов в ней использовались методы электронного парамагнитного резонанса (ЭПР), двойного электронно-ядерного резонанса, ядерного магнитного резонанса (ЯМР), а также наблюдались спектры оптического поглощения и термолюминесценции в УФ области. Образование дефектов происходило под действием гамма излучения при температуре жидкого азота. В результате, по изменениям в спектре ЭПР были обнаружены точечные дефекты дырочного типа, связанные с ионом кислорода и дефекты электронного типа, связанные с ионом бора. В то же время наблюдалось наведенное поглощение в кристалле с пиком на длине волны 300 нм (см. рисунок). Стоит отметить, что при

повышении температуры выше 125 К наблюдаемые дефекты, как и наведенное поглощение постепенно пропадали.

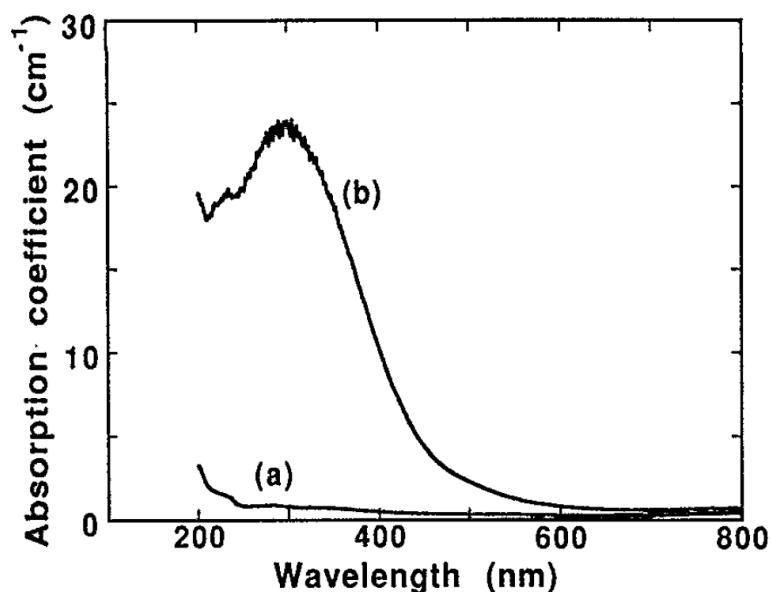


Рис. 21. Спектральная зависимость коэффициента поглощения кристалла LBO до (a) и после (b) облучения гамма излучением при $T=90$ К [46]

С момента первой публикации множество работ было посвящено изучению точечных дефектов и люминесцентных свойств кристалла LBO [47, 48]. Тем не менее, не достигнуто окончательного понимания физической природы деградации кристалла под действием УФ излучения.

1.10 Методы измерения малых коэффициентов оптического поглощения

С момента появления первых лазеров, развитие лазерной физики предъявило новые требования к качеству оптических материалов. Под воздействием излучения определенной интенсивности даже в оптически прозрачных материалах происходят необратимые разрушения. Поглощение излучения на дефектах и неоднородностях материала усиливает тепловые процессы, приводящие к локальному разогреву, появлению термоупругих напряжений, плавлению материала и, в конечном итоге, локальному разрушению. Поэтому использование в конструкции лазера оптических элементов с низким коэффициентом поглощения излучения, стало необходимым условием получения лазерного излучения высокой мощности.

Развитие волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) также во многом зависело от использования волокон с низким коэффициентом оптического поглощения. Но, в то время как для ВОЛС еще возможно было проводить непосредственное измерение коэффициента поглощения, измеряя мощность излучения до и после многокилометрового отрезка оптического волокна с приемлемой точностью, для оптических элементов малых размеров такое прямое измерение поглощенной мощности стало невозможным.

На сегодняшний день существуют несколько различных методов измерения малых коэффициентов поглощения, например, лазерная калориметрия, фототермальный и фотоакустический методы и др.

1.10.1 Лазерная калориметрия

Первым методом, позволившим для своего времени значительно повысить чувствительность измерения коэффициента оптического поглощения является метод лазерной калориметрии. Он был предложен 1973 году в работе [49].

Вкратце суть метода состоит в следующем. В процессе воздействия оптического излучения на образец, температура образца повышается вследствие оптического поглощения. Измерение кинетики изменения температуры образца, после его облучения излучением известной мощности позволяет вычислить коэффициент теплообмена с окружающей средой и сам коэффициент поглощения.

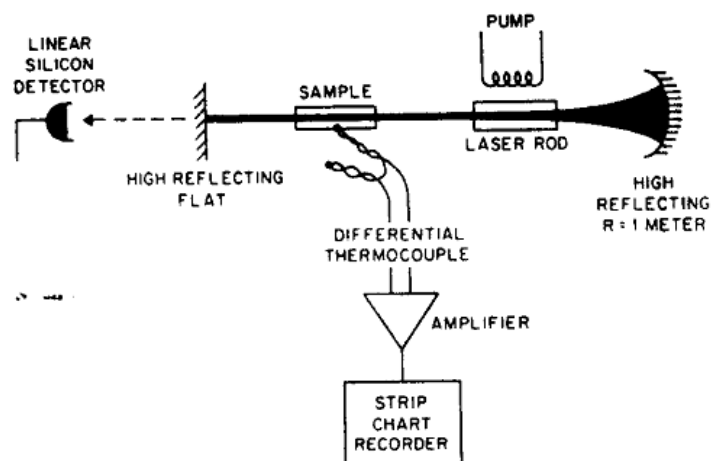


Рис. 22. Схема измерения кинетики изменения температуры образца, помещенного внутри лазерного резонатора [49]

Пример вычисления коэффициента поглощения приведен далее. Пусть в образец входит излучение мощностью P_0 . Выходная мощность P связана с P_0 следующим соотношением:

$$P = P_0 \exp(-\alpha L) \quad (26)$$

где L — длина образца, α — коэффициент ослабления излучения, зависящий от процессов поглощения и рассеяния (не учитывается отражение от границ):

$$\alpha = \alpha_{abs} + \alpha_{scat} \quad (27)$$

α_{abs} — коэффициент поглощения, α_{scat} — коэффициент рассеяния. Если рассеянное излучение не поглощается в элементах установки, оно не приводит к разогреву образца. Т.е. калориметрическим методом можно определить только α_{abs} .

В линейном приближении в случае малого поглощения, мощность лазерного излучения, преобразующаяся в тепло, равна:

$$Q_1 = \alpha_{abs} L P_0 \quad (28)$$

Тепло, отводимое от образца:

$$Q_2 = h^T S \Delta T \quad (29)$$

где h^T — коэффициент теплообмена, S — площадь поверхности образца, ΔT — разница температуры поверхности и окружающего воздуха. В случае малого разогрева можно пренебречь потерями тепла за счет теплового излучения ($\sim \sigma T^4$).

В стационарном состоянии образец нагревается на температуру:

$$\Delta T_0 = \frac{\alpha_{abs} L P_0}{h^T S} \quad (30)$$

После выключения излучения, образец начинает остывать по экспоненциальному закону со временем:

$$\Delta T = \Delta T_0 \exp\left(-\frac{h^T S}{m c_{sp}} t\right) \quad (31)$$

где m — масса образца, c_{sp} — удельная теплоёмкость. Тем самым из измерения кинетики температуры образца можно определить постоянную времени понижения температуры:

$$\tau = \frac{m c_{sp}}{h^T S} \quad (32)$$

Исключая неизвестный коэффициент теплообмена, получаем искомую величину коэффициента поглощения:

$$\alpha_{abs} = \frac{mc_{sp}\Delta T_0}{\tau LP_0} \quad (33)$$

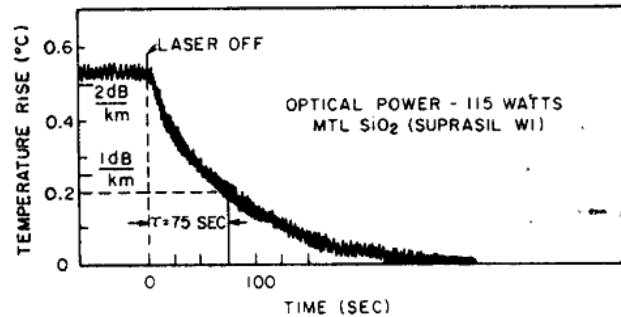


Рис. 23. Кинетика охлаждения образца из плавленного карца после выключения лазерного излучения [49]

Описанный выше метод усредняет величину поглощенной мощности по всему пути лазерного луча. Тем самым не учитывается значительное различие в коэффициенте поглощения на поверхности и в толще образца, вызванные дефектами и неоднородностью на поверхности. Тем не менее, метод лазерной калориметрии принят в качестве международного стандарта для измерения малых коэффициентов оптического поглощения [50]

В отдельных случаях можно пытаться повысить точность результатов измерений. Например, в работе [51] делается попытка отделить друг от друга измерение коэффициента поглощения в толще и вблизи поверхности. В частности решается уравнение теплопроводности для образца цилиндрической формы.

1.10.2 Фотоакустический метод

Одной из наиболее существенных трудностей в калориметрическом методе является корректное измерение температуры образца. В качестве альтернативы термодатчику, измеряющему температуру вблизи образца, было предложено измерять возбуждаемые в образце оптическим излучением акустические колебания. Суть предложенного фотоакустического метода [52] иллюстрируется на Рис. 24а. Мощный лазерный импульс с энергией порядка нескольких сотен мДж попадает на образец, генерируя при этом акустическую волну,

регистрируемую пьезоэлектрическим датчиком. Величина поглощенной энергии при этом оказывается пропорциональна амплитуде акустического импульса.

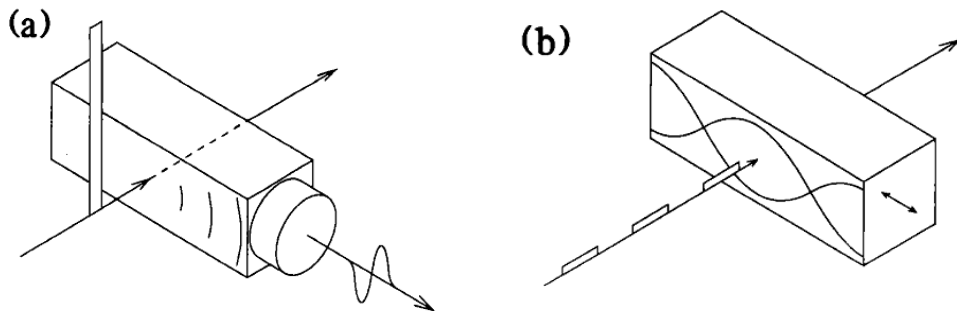


Рис. 24. Фотоакустический (а) и резонансно фотоакустический (b) методы [52]

Развитием этого метода стал резонансно-фотоакустический метод [52] (см. Рис. 24б). Непрерывное лазерное излучение модулируется на частоте акустического резонанса исследуемого образца. При этом чувствительность к регистрируемому излучению умножается на величину добротности акустического резонанса. В результате повышения чувствительности стало возможным использовать безконтактные методы регистрации акустических колебаний. Схема применения встречно-штыревого конденсатора в качестве бесконтактного датчика представлена на рисунке.

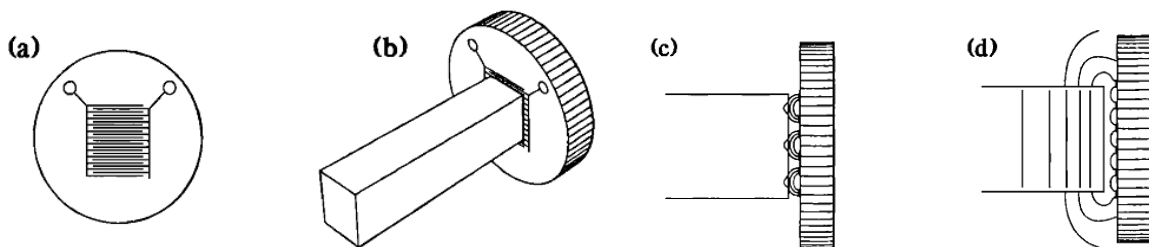


Рис. 25. а) Встречно-штыревой конденсатор б) Расположение датчика вблизи образца
 с) Регистрация акустических колебаний за счет изменения диэлектрических свойств
 d) Регистрация акустических колебаний за счет пьезоэлектрических свойств образца [52]

В общем случае возбуждаемые в исследуемом образце акустические колебания обладают сложной формой. Поэтому к недостаткам фотоакустического метода можно отнести неоднозначное подтверждение факта пропорциональности поглощенной оптической энергии и амплитуды акустических колебаний, а также сама регистрация этих колебаний.

В работе [53] фотоакустический метод используется для измерения коэффициентов поглощения кристаллов LBO, VBO и LiNbO₃ в широком спектральном диапазоне. С помощью

параметрической генерации и генерации второй гармоники, достигается спектральный диапазон перестройки длины волны лазерного излучения от 212 до 2600 нм. Акустические импульсы, порождаемые оптическими импульсами, регистрируются с помощью пьезодатчика, прикрепляемого к исследуемому образцу. Схема экспериментальной установки представлена на рисунке.

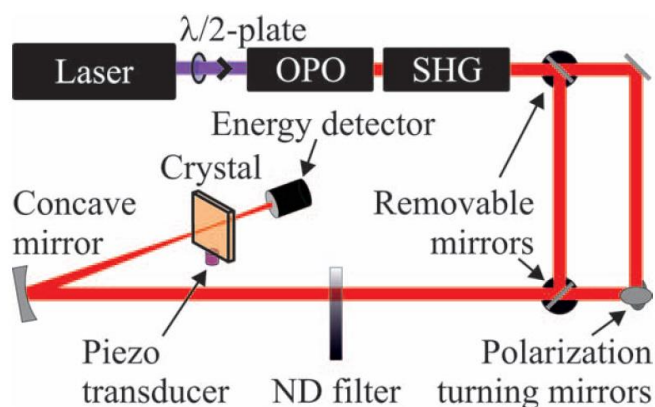


Рис. 26. Схема экспериментальной установки [53]

Калибровка измеряемого сигнала для измерения коэффициента поглощения проводилась в длинноволновой области спектра (области высоких коэффициентов поглощения) с помощью измерения на FTIR (Fourier-transform infrared) спектрометре. Результаты подбора калибровочного коэффициента представлены на рисунке.

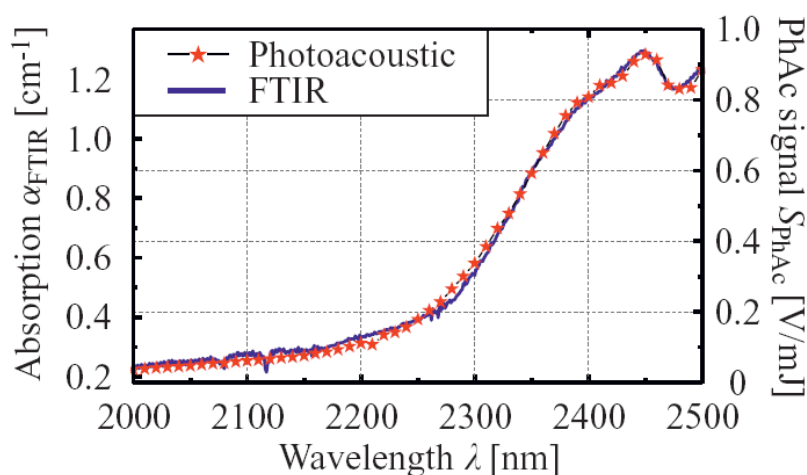


Рис. 27. Калибровка измерения фотоакустического метода по измерениям на FTIR спектрометре [53]

Результаты вычисления коэффициента поглощения кристалла LBO в широком спектральном диапазоне представлены на рисунке. Из измерений в частности следует, что коэффициенты поглощения на длинах волн 532 и 1064 нм одного порядка и составляют

$\sim 10^{-5} \text{ см}^{-1}$. Коэффициент поглощения на длине волны 355 нм значительно выше и составляет $\sim 10^{-3}..10^{-4} \text{ см}^{-1}$.

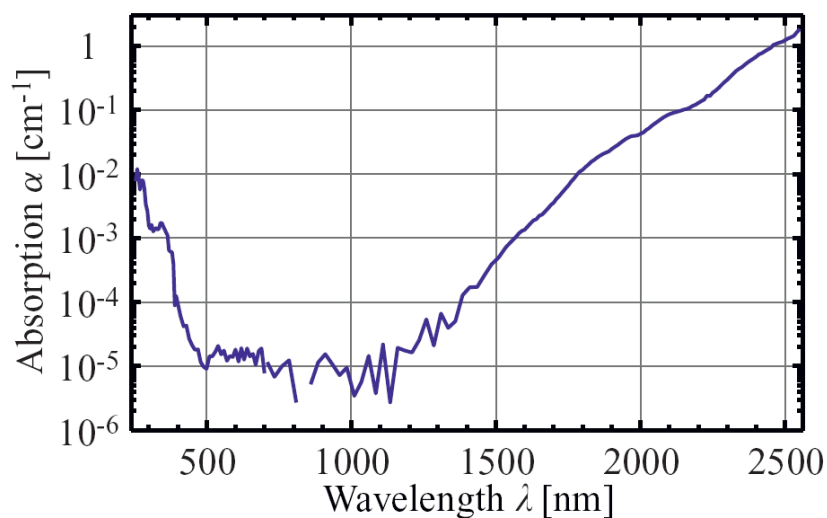


Рис. 28. Спектр оптического поглощения кристалла LBO, измеренный фотоакустическим методом [53]

Для нескольких образцов кристалла LBO (от различных производителей) обнаружены значительные различия (более, чем на порядок) величины коэффициента поглощения в коротковолновой области спектра. Что может свидетельствовать о различии качества образцов, выращенных по различным технологиям, и влиять на ресурс пременения кристаллов в лазерных системах генерации гармоник.

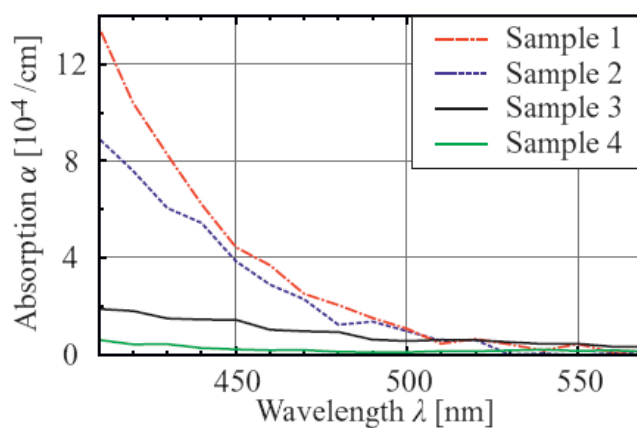


Рис. 29. Спектры поглощения образцов кристалла LBO от различных производителей, измеренные фотоакустическим методом [53]

1.10.3 Метод фототермического отклонения пучка

Метод фототермического отклонения пучка (Photothermal deflection spectroscopy) [54] открыл новые возможности по пространственному разрешению измеренного коэффициента поглощения. Сфокусированный пучок лазерного излучения известной мощности нагревает образец в небольшой области. Результат нагрева регистрируется по преломлению зондирующего пучка малой мощности. Таким образом удается измерить коэффициент поглощения в конкретной небольшой области образца, а не интегрального – по всей длине хода луча.

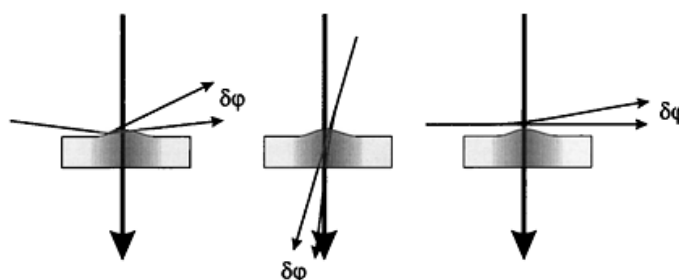


Рис. 30. Отклонение зондирующего луча в нагретой области образца при различном взаимном распространении пучков нагревающего и зондирующего излучения [54]

Недостатком метода фототермического отклонения является процесс выполнения калибровки. Для получения достоверного результата при изменении материала, размера образца или направления хода луча требуется проводить новую калибровку другими методами.

Для решения проблем с калибровкой предлагаются различные вариации метода фототермического отклонения, в частности метод индуцированного отклонения лазерного пучка (Laser-Induced Deflection - LID) [55]. В отличие от метода фототермального отклонения, лучи зондирующего излучения и излучения накачки в методе LID распространяются в ортогональных направлениях и не пересекаются. Это позволяет проводить независимую калибровку измеряемой величины оптического поглощения с помощью электрического сопротивления, заменяющего источник выделения тепла. Метод может применяться при измерении оптического поглощения как в объемных образцах (см. Рис. 31), так и в тонкопленочных покрытиях (см. Рис. 32), нанесенных на подложку.

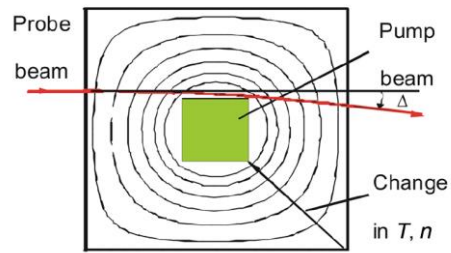


Рис. 31. Отклонение зондирующего луча (Probe beam) при измерении оптического поглощения методом LID [55].

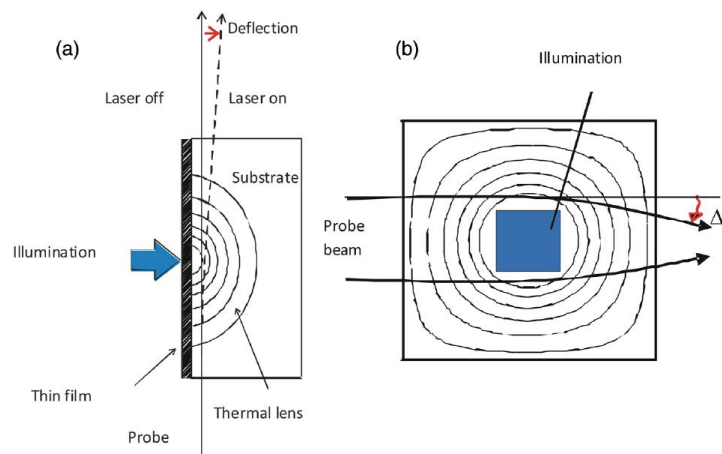


Рис. 32. Отклонение зондирующего луча при измерении оптического поглощения в тонкой пленке (Thin film) методом LID [55].

1.11 Измерение коэффициента нелинейного поглощения оптического излучения

При распространении излучения вдоль оси z в оптически прозрачной среде зависимость интенсивности излучения I заданной поляризации может быть описана следующим уравнением:

$$\frac{dI}{dz} = -(\alpha + \alpha_s)I \quad (34)$$

где α - коэффициент поглощения, α_s - коэффициент рассеяния.

С ростом интенсивности излучения, коэффициент поглощения α начинает зависеть от величины интенсивности I . Разложим зависимость коэффициента поглощения в ряд Тэйлора:

$$\alpha(I) = \alpha_0 + \alpha_1 I + \alpha_2 I^2 + \dots \quad (35)$$

где коэффициент α_0 отвечает за линейное поглощение, коэффициенты α_1 и α_2 отвечают за нелинейное поглощение (в том числе за многофотонное поглощение).

Влияние нелинейного поглощения может быть особенно заметным в n -о кристалле в процессе n -о преобразования частоты излучения.

Измерения коэффициентов нелинейного поглощения в боратных кристаллах проводились различными научными коллективами. В работе [56] измерялись коэффициенты двухфотонного поглощения в кристалле β -ВВО (ширина запрещенной зоны 6,2 эВ) под действием излучения фемтосекундного лазера на длине волны 264 нм ($h\nu=4,7$ эВ). Схема экспериментальной установки приведена на рисунке. Фемтосекундный лазер требуется для получения высокой пиковой мощности излучения. Излучение лазера фокусируется линзой в исследуемый образец кристалла для достижения высокой интенсивности излучения. При сдвиге образца вдоль оси пучка, изменяется величина нелинейного поглощения. По распределению интенсивности излучения внутри образца, проводится расчет величины двухфотонного поглощения. Авторами была обнаружена анизотропия величины коэффициента поглощения в зависимости от направления распространения излучения и его поляризации: для обыкновенных волн, распространяющихся вдоль оптической оси и перпендикулярно ей измерены близкие коэффициенты двухфотонного поглощения $\sim 6,7 \cdot 10^{-10}$ см/Вт. Для необыкновенной волны, распространяющейся перпендикулярно оптической оси измерен меньший коэффициент двухфотонного поглощения $\sim 4,7 \cdot 10^{-10}$ см/Вт.

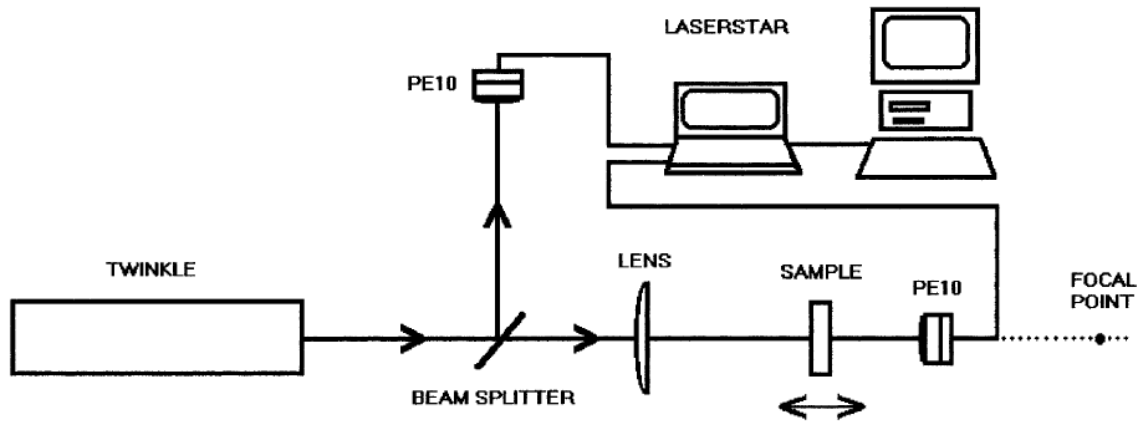


Рис. 33. Схема экспериментальной установки для измерения двухфотонного поглощения [56]

В работе [57] измерялись коэффициенты нелинейного поглощения в кристалле β -BBO под действием излучения наносекундного лазера на длине волны 262 нм. Авторами отмечено, что на величину нелинейного поглощения кроме интенсивности излучения влияет также частота следования импульсов: с повышением частоты следования импульсов от 1 до 10 кГц коэффициенты нелинейного поглощения растут. Авторами сделано предположение, что под действием излучения в кристалле образуются центры окраски, исчезающие со временем. При этом на высокой частоте повторения импульсов, центры окраски не успевают исчезать и начинают поглощать излучение последующих импульсов. Авторами подтверждена анизотропия величины коэффициента нелинейного поглощения в кристалле β -BaB₂O₄ от направления распространения излучения и его поляризации. Также обнаружено снижение величины нелинейного поглощения при повышении температуры кристалла от 25 до 150°C, что объясняется за счет ускорения процесса исчезновения центров окраски. Температурная зависимость приведена на рисунке.

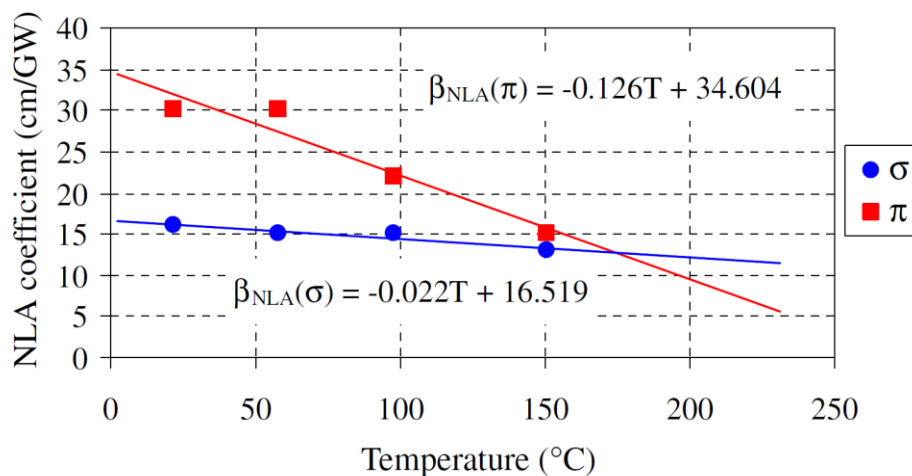


Рис. 34. Зависимость нелинейного коэффициента поглощения от температуры кристалла β -BBO для излучения ортогональных поляризаций (σ - обыкновенная, π - необыкновенная волна) [57]

В работе [58] измерялись коэффициенты нелинейного поглощения в кристалле $\text{Li}_2\text{B}_4\text{O}_7$ (ширина запрещенной зоны 7,7 эВ) под действием импульсного излучения наносекундной длительности на длине волны 266 нм ($h\nu=4,7$ эВ). Аналогично результатам с кристаллом $\beta\text{-BBO}$ обнаружена анизотропия величины нелинейного поглощения. Измерена зависимость величины коэффициента нелинейного поглощения от частоты следования импульсов в диапазоне от 10 Гц до 30 кГц при температуре от 20 до 200 °С (см. рисунок). Отмечено, что на частоте следования импульсов 10 Гц происходит чистое двухфотонное поглощение, при этом не наблюдается влияния температуры кристалла. С повышением частоты следования импульсов более 1 кГц образуемые под действие излучения центры окраски не успевают исчезать и накапливаются, что приводит к повышению величины нелинейного поглощения. При этом величина нелинейного поглощения начинает зависеть от температуры: разогрев кристалла от 20 до 200 °С приводит к снижению величины нелинейного поглощения, что также объясняется ускорением процесса исчезновения центров окраски.

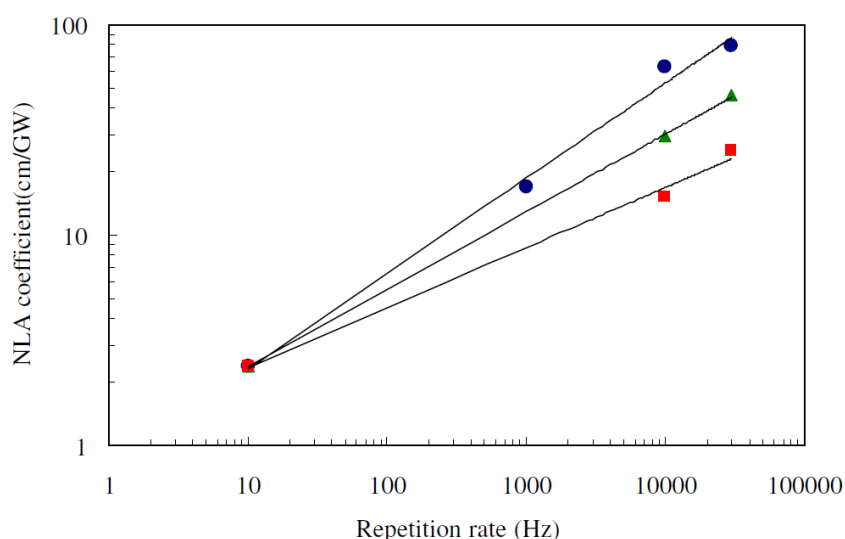


Рис. 35. Зависимость коэффициента нелинейного поглощения от частоты следования импульсов для температур 200°C (квадраты), 100°C (треугольники), 20°C (круги) [58]

1.12 Измерение порогов разрушения лазерным излучением

С появлением источников мощного лазерного излучения стало возможным непосредственное измерение порогов оптического разрушения исследуемых материалов. Стоит отметить, что измеряемые параметры излучения (мощность, интенсивность, энергия и длительность импульса) при которых достигается порог оптического разрушения сильно

зависят от условий эксперимента (длина волны излучения, скважность импульсов излучения, поперечный размер пучка, форма пучка и др.). Поэтому пересчет порогов разрушения применительно к другим условиям эксперимента может быть невозможен

Измерение порогов лучевой стойкости (в англ. лит. Laser Induced Damage Threshold - LIDT) является стандартным методом, применяемым для определения качества материалов и покрытий [59]. Под воздействием оптического излучения определенной мощности в материале происходит разрушение. Разрушение может происходить как в объеме, так и на поверхности исследуемого образца. Разрушение может происходить от одного импульса излучения (в англ. лит. 1-on-1), от нескольких импульсов (в англ. лит. S-on-1) или от последовательности импульсов с высокой частотой повторения (в англ. лит. R-on-1), что приводит к соответствующим методикам измерения порога разрушения.

Саму величину порога измеряют в различных единицах. Обычно это Вт/см², Дж/см², Вт/см.

В литературе обсуждается множество механизмов разрушения оптически прозрачных материалов под действием мощного лазерного излучения [60, 61]. Под действием непрерывного излучения или излучения с импульсами большой частоты повторения или большой длительности преобладают тепловые процессы (термоупругие напряжения, термохимические реакции и др.), вызванные поглощением оптического излучения в материале. При этом, на величину порога разрушения в значительной степени оказывает влияние поглощение на дефектах и примесях материала. Случайное пространственное распределение дефектов в частности способствует наблюдению вероятностного характера оптического разрушения. Что также проявляется в зависимости величины порога оптического разрушения от размера области воздействия.

С понижением длительности импульсов излучения в диэлектриках может наблюдаться электрический лавинный пробой, происходящий при достижении высокой плотности электрического поля. При этом порог лавинной ионизации становится ниже порога теплового разрушения.

Под действием импульсов фемтосекундной длительности или высокоэнергетичных квантов УФ излучения более значительную роль могут играть многофотонные процессы ионизации примесей и основных атомов.

В качестве примера, зависимость порога оптического разрушения плавленого кварца от длительности импульса при различных диаметрах пучка излучения представлена на рисунке [62].

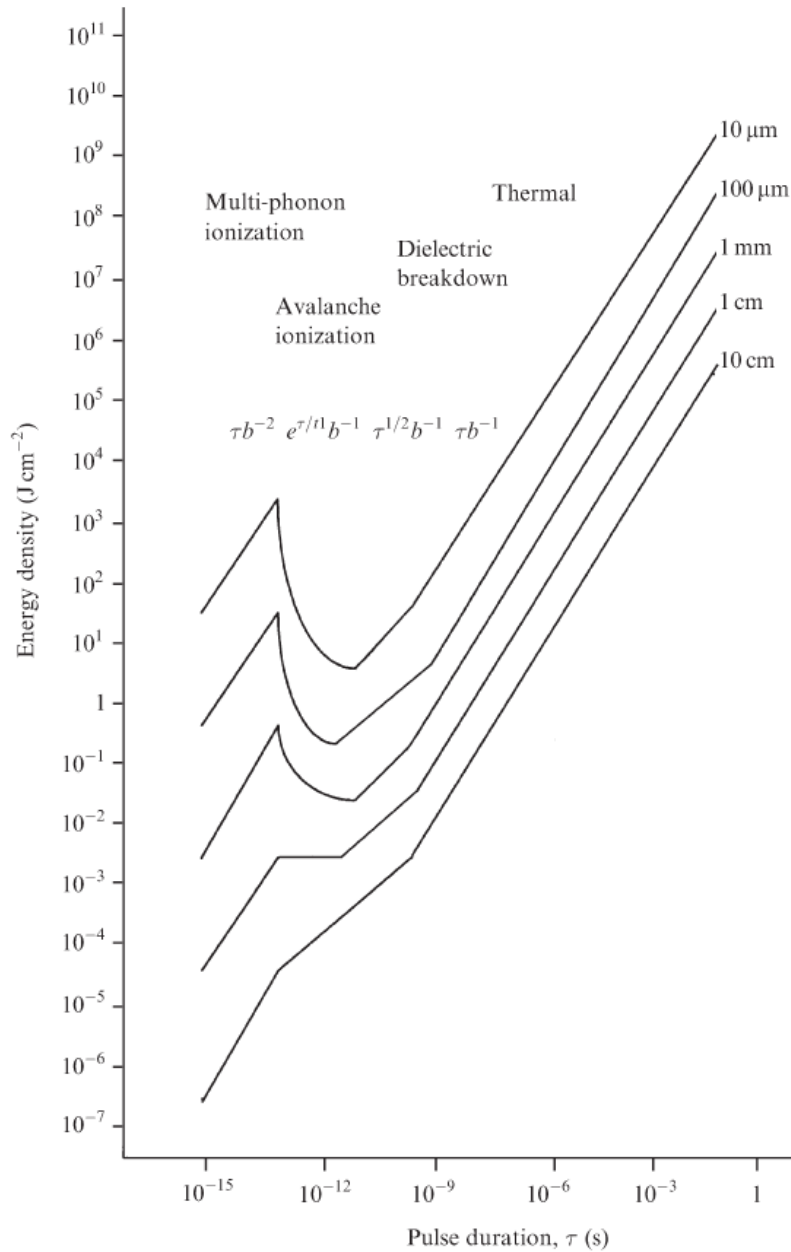


Рис. 36. Порог лучевой стойкости плавленого кварца при различных длительностях импульса излучения и поперечных размерах пучка [62]

Представленная на рисунке зависимость подтверждает невозможность определения величины порога оптического разрушения для конкретного материала, без уточнения длины волны излучения, длительности и формы импульса излучения, размера и формы пучка

Для кристалла LBO порог оптического разрушения 25 ГВт/см^2 ($\lambda=1064 \text{ нм}$, $\tau=0,1 \text{ нс}$) был измерен еще в работе [39]. Высокая величина порога оптического разрушения предсказала хорошие перспективы использования кристалла LBO для нелинейно-оптического преобразования частоты излучения высокой мощности.

В дальнейшем, были также измерены пороги оптического разрушения кристалла LBO при различных длинах волн излучения (1064, 532 и 355 нм) и длительностях импульса излучения [63].

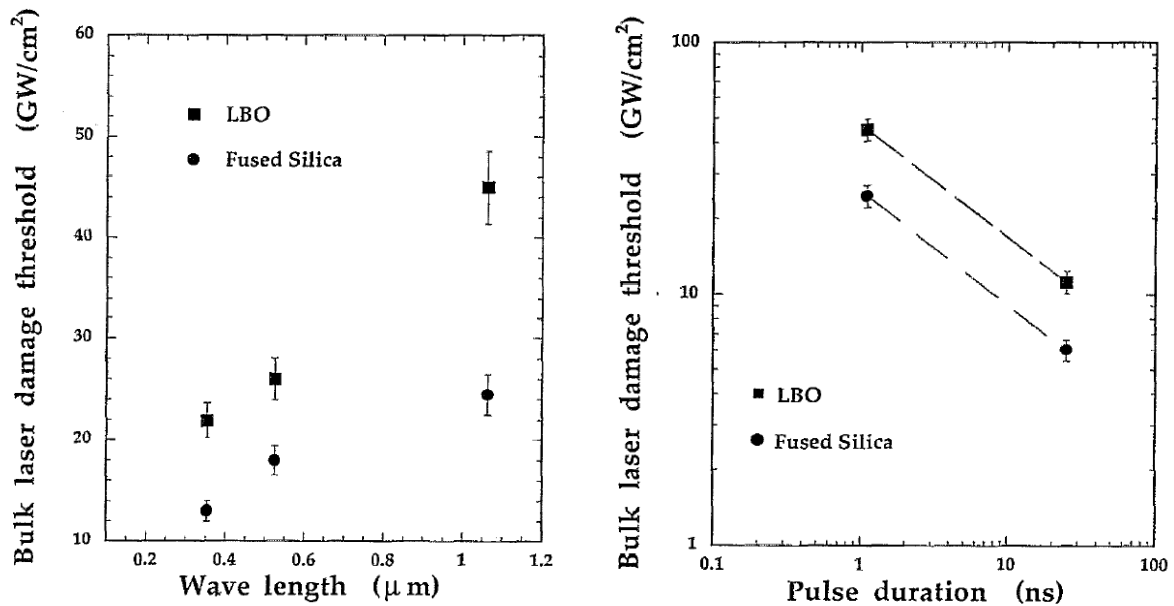


Рис. 37. Порог лучевой стойкости кристалла LBO и плавленного кварца при различных длинах волн излучения (слева) и длительностях импульса ($\lambda=1064$ нм) (справа) [63]

Экспериментально полученные пороги разрушения оказались даже выше, чем у плавленного кварца (Suprasil).

Также были проведены измерения порога лучевой стойкости при различных направлениях распространения излучения и его поляризации. Значительных различий обнаружено не было, разброс результатов в пределах погрешности измерения.

Аналогичные измерения для кристаллов KDP, KTP, LBO, BBO, CLBO, LiNbO₃, LiTaO₃ были проведены в работе [64.] (см. Рис. 38). Было обнаружено, что кристалл LBO обладает наибольшими порогами лучевой стойкости среди исследованных кристаллов.

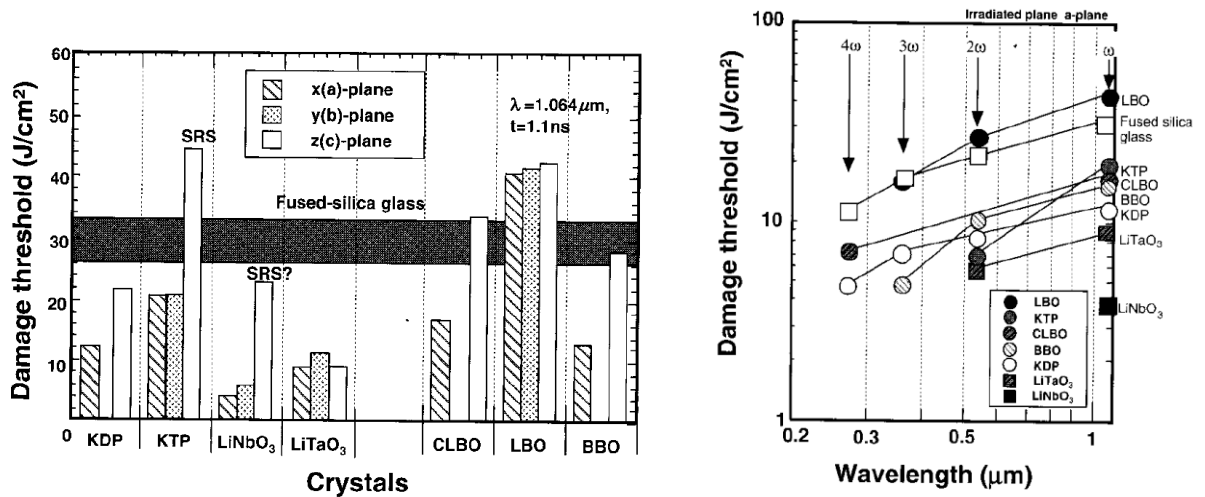


Рис. 38. Пороги лучевой стойкости для различных кристаллов, различных длин волн и направлений распространения излучения [64]

Также было обнаружено, что кристаллы с меньшими нелинейными коэффициентами преломления обладают большими порогами лучевой стойкости (см. Рис. 39), из чего было сделано предположение о механизме разрушения, как диэлектрическом пробое в результате самофокусировки излучения.

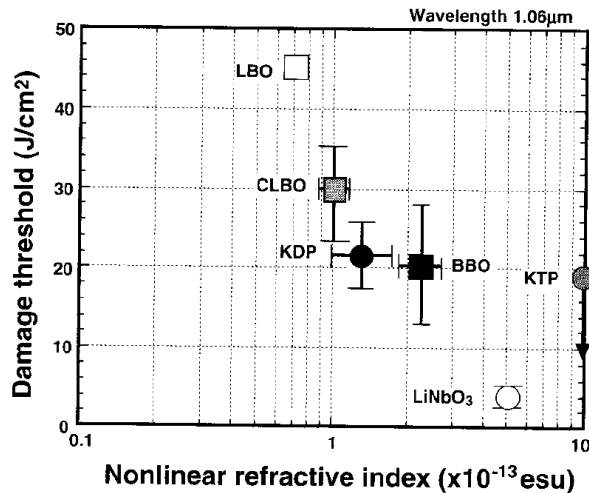


Рис. 39. Пороги лучевой стойкости для различных кристаллов в зависимости от нелинейного коэффициента преломления n_2 [64]

В работе [65] были проведены измерения порогов лучевой стойкости на длинах волн 1064, 532 и 355 нм при различном числе импульсов излучения (см. Рис. 40). Для излучения на длине волны 355 нм не обнаружено различия величины порога разрушения от числа импульсов в измеренном диапазоне.

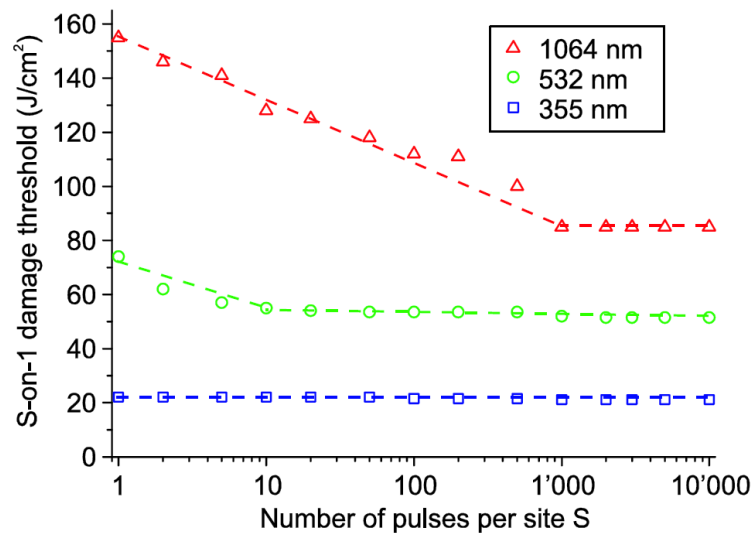


Рис. 40. Зависимость порога лучевой стойкости от количества импульсов для излучения на длинах волн 1064, 532 и 355 нм [65]

1.12.1 Разрушение материала под длительным воздействием лазерного излучения

При длительном облучении лазерным излучением, разрушение оптических элементов может происходить при более низком пороге разрушения. Особенно сильно этот эффект наблюдается при работе с УФ излучением. Из-за высокой энергии квантов, УФ излучение (даже рассеянное) жестко воздействует на облучаемые материалы как в объеме так и на поверхности. Особенно сильно этому воздействию подвержены конструктивные и оптические элементы УФ лазерных систем. Деградация оптических элементов и их покрытий под действием УФ излучения в большинстве случаев ограничивает срок службы лазерной системы. А для промышленных применений время бесперебойной работы лазера является одной из важнейших характеристик.

Для снижения разрушительного воздействия УФ излучения можно пытаться повысить размеры пучков, попадающих на оптические элементы оптической схемы, тем самым понижая интенсивность излучения. При этом в самом нелинейно-оптическом кристалле для получения эффективной генерации гармоники требуется значительно более высокая интенсивность излучения. Поэтому в процессе генерации гармоники деградация в нелинейно-оптическом кристалле под действием УФ излучения происходит наиболее сильно.

Деградация может происходить как в объеме нелинейно-оптического кристалла [65], так и на его поверхности [66]. При этом наблюдается падение мощности излучения генерируемой гармоники, а так же ухудшение качества пучка выходного излучения [67]. Для повышения

срока службы кристалла в промышленных приборах часто используют систему микроперемещений [68], сдвигающую кристалл в поперечном излучению направлении. Тем самым область воздействия УФ излучения на кристалл перемещается. Но такая система значительно усложняет конструкцию преобразователя, а также повышает его стоимость. Повышение срока службы кристалла при использовании такой системы микроперемещений происходит примерно на порядок. Поэтому задачи изучения физических механизмов деградации кристалла под действием УФ излучения, а также повышения срока службы кристалла в одной точке остаются актуальными.

Интересующую разработчиков лазерных систем характеристику – время работы прибора можно измерить напрямую. При таком способе тестирования обычно измеряется зависимости мощности излучения и качества пучка излучения от времени [68]. Время работы прибора обычно определяется по падению мощности/качества пучка на фиксированную величину (5..10 %) Но стоит отметить, что для промышленного прибора, выпускаемого большими партиями, со сроком службы 1000..10000 часов такое измерение значительно трудоемко. На сами результаты измерения (например, измерение мощности излучения тепловым датчиком) могут влиять изменения окружающих условий (влажности, температуры). К тому же из-за продолжительного времени эксперимента, результаты измерений могут терять актуальность.

Стоит отметить, что в процессе генерации на кристалл воздействует излучение всех гармоник, участвующих в нелинейно-оптическом взаимодействии. Для изучения вклада в деградацию кристалла отдельных гармоник излучения, можно проводить эксперименты по воздействию сфокусированного излучения интересующей длины волны.

В работе [69] приведены результаты исследования деградации кристалла CLBO под действием сфокусированного УФ излучения наносекундного лазера на длине волны 266 нм. Схема экспериментальной установки представлена рисунке.

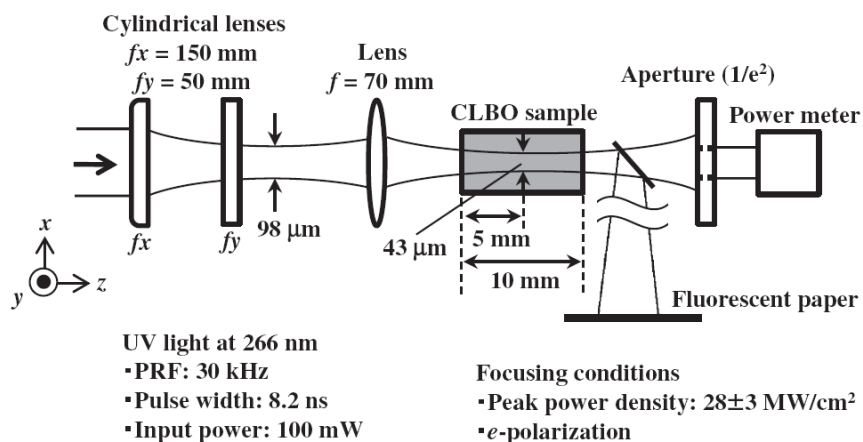


Рис. 41. Схема экспериментальной установки для изучения деградации кристаллов под действием УФ излучения [69]

Авторы измеряли время жизни кристалла по падению на 10% мощности излучения, прошедшего через диафрагму на выходе. При этом в пучке излучения наблюдались искажения, свидетельствующие о происходящей деградации кристалла. Зависимость падения мощности излучения от времени и соответствующие формы пучка излучения приведены на рисунке.

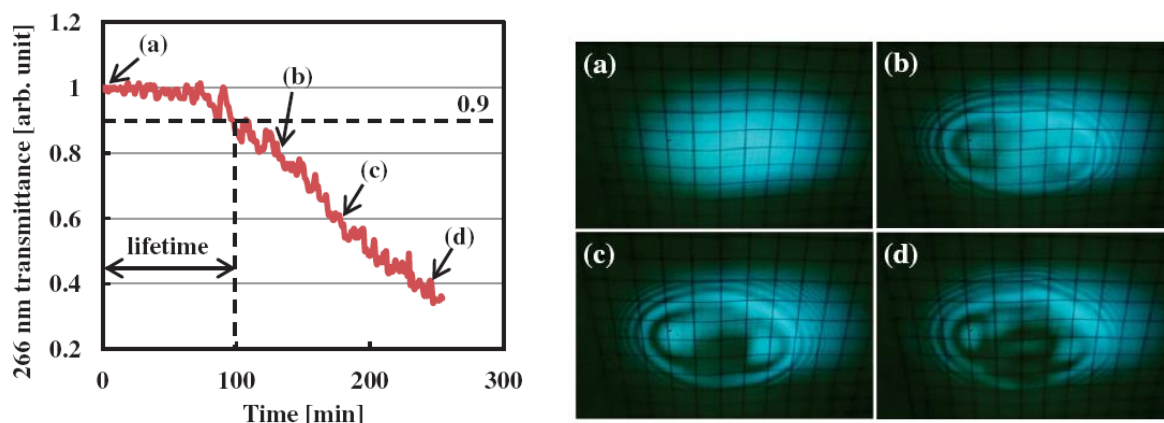


Рис. 42. График падения мощности излучения, проходящего через диафрагму на выходе (слева), а так же фотографии искаженных пучков, соответствующих разным временным точкам для кристалла CLBO [69]

Авторами обнаружено, что повышение температуры кристалла CLBO до 150°C значительно повышает время жизни кристалла. Также повышению времени жизни кристалла способствует высушивание кристалла от воды и поддержание сухой окружающей атмосферы.

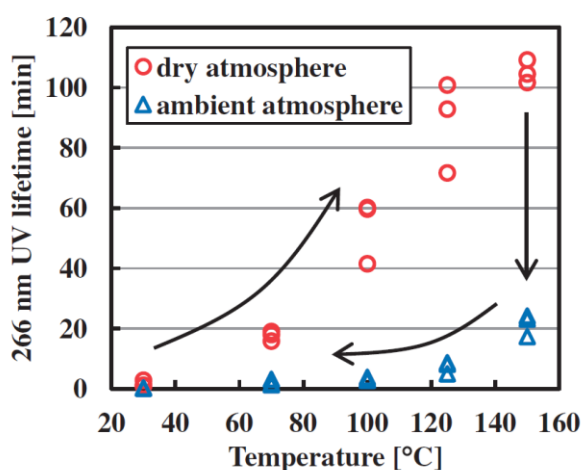


Рис. 43. Время жизни кристалла CLBO от температуры во влажной и сухой атмосфере [69]

Также авторами были проведены эксперименты по влиянию величины допирования кристалла Al на время жизни. Обнаружено, что добавление 2% Al в несколько раз повышает время жизни кристалла CLBO.

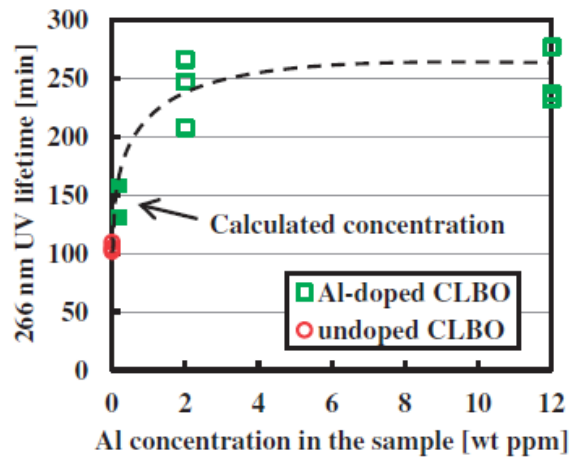


Рис. 44. Время жизни кристалла CLBO от величины допирования Al [69]

В следующей своей работе [70] авторы провели аналогичные измерения деградации кристалла β -BaB₂O₄ по действию излучения наносекундного лазера на длине волны 266 нм. Повышение температуры кристалла до 150°C также привело к повышению времени жизни кристалла. Зависимости падения мощности излучения от времени при различной температуре и соответствующие формы пучка излучения приведены на рисунке.

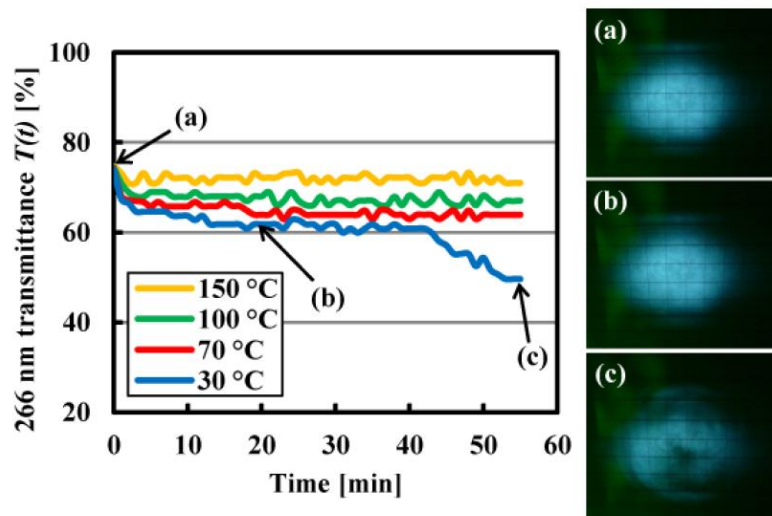


Рис. 45. График падения мощности излучения, проходящего через диафрагму на выходе (слева), а так же фотографии искаженных пучков, соответствующих разным временным точкам для кристалла β -BaB₂O₄. [70]

1.13 Импедансная и резонансная ультразвуковая спектроскопии

Метод импедансной спектроскопии применяется для исследований объемных и поверхностных электрических свойств различных диэлектриков. В основе метода лежит

измерение комплексной величины электрического импеданса исследуемого образца (амплитуды и фазы) под действием переменного электрического поля в широком частотном диапазоне.

Исследуемый образец помещается между электродами конденсатора (антенна), на который подается переменное электрическое напряжение:

$$U = U_o \exp(i2\pi ft) \quad (36)$$

При этом проходящий ток в цепи будет сдвинут по фазе относительно напряжения на некоторую величину φ :

$$I = I_o \exp(i2\pi ft + i\varphi) \quad (37)$$

Величину импеданса можно вычислить по формуле:

$$Z = \frac{U}{I} = \frac{U_o}{I_o} \exp(-i\varphi) \quad (38)$$

В общем случае импеданс является комплексной величиной. Разделяют действительную (резистанс) и мнимую (реактанс) части импеданса. Также при описании электрических схем часто используется обратная величина импеданса – адмиттанс (Y).

На практике для регистрации измеряемого сигнала часто используют схема синхронного детектирования, позволяющая повысить точность и чувствительность измерений. При этом генератор, конденсатор и нагрузочное сопротивление R образуют последовательную цепь, в которой протекает электрический ток.

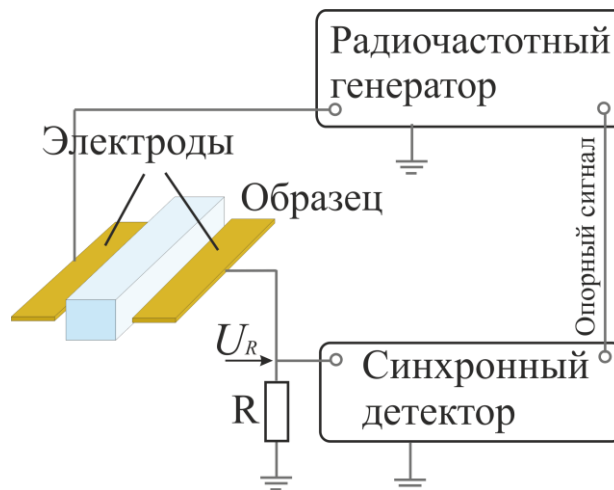


Рис. 46. Схема синхронного детектирования сигнала (пропорционального адмиттансу конденсатора с исследуемым образцом) в методе импедансной спектроскопии

Метод резонансной ультразвуковой спектроскопии (в иностранной литературе Resonant Ultrasound Spectroscopy - RUS) применяется для определения упругих свойств различных материалов. В основе метода лежит измерение резонансных частот акустических колебаний

образцов простых геометрических форм, таких как шар, стержень, прямоугольный параллелепипед и др. Возбуждение и регистрация акустических колебаний могут быть произведены с помощью пьезопреобразователей.

Впервые метод резонансной ультразвуковой спектроскопии был реализован в работе [71], где были вычислены температурные зависимости упругих констант кристалла граната по измерению резонансных частот акустических колебаний образцов шарообразной формы.

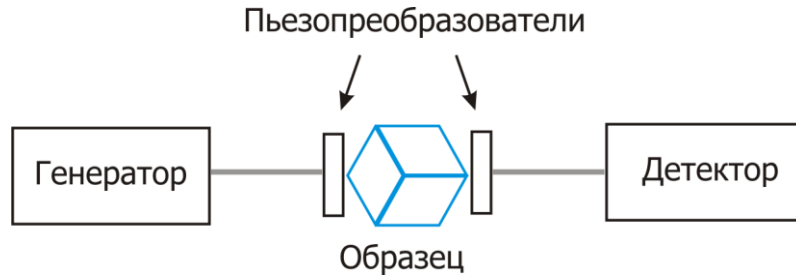


Рис. 47. Схема установки для метода ультразвуковой резонансной спектроскопии

При исследовании образцов, обладающих пьезоэлектрическими свойствами, использование пьезопреобразователей становится излишним: возбуждение акустических колебаний в образце возможно под действием внешнего электрического поля. Таким образом, пьезоэлектрические резонансы, соответствующие собственным модам колебаний кристалла, могут быть зарегистрированы при помещении образца между электродами конденсатора. Характерный вид зависимости модуля $|Y|$ и фазы φ адмиттанса от частоты f электрического поля вблизи резонанса представлены на рисунке.

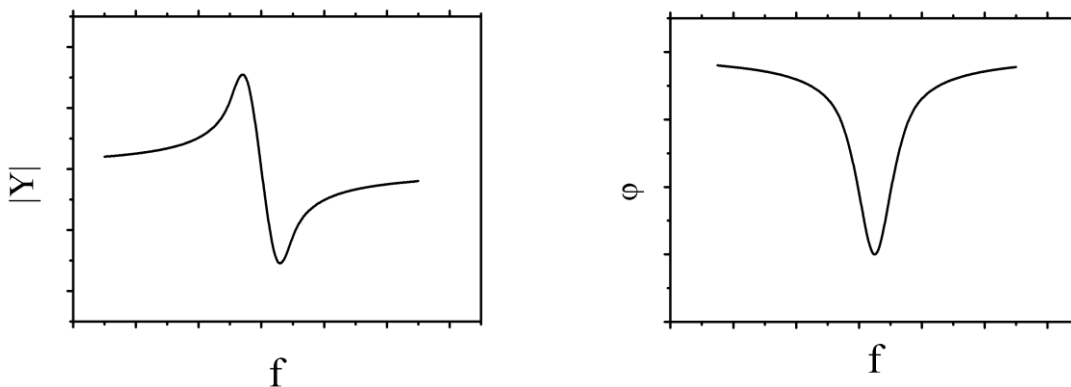


Рис. 48. Характерный вид зависимости модуля $|Y|$ и фазы φ адмиттанса от частоты f электрического поля вблизи резонанса

Работа [72] наиболее близка в идейном плане к нашим работам. В ней пьезоэлектрический резонанс используется для измерения температуры и определения малого коэффициента оптического поглощения в кристалле LiNbO_3 . В качестве электродов используется напыление золотом на боковых стенках кристалла. В работе получена линейная

зависимость разогрева кристалла в диапазоне 0,5 К на мощности излучения до 35 мВт и вычислен коэффициент поглощения $\alpha=0,033 \text{ см}^{-1}$ ($\lambda=514 \text{ нм}$). В работе не было учтено поглощение рассеянного излучения электродами, что вероятно стало причиной столь малого линейного диапазона измерений и ограничило перспективы использования предложенного метода при исследовании воздействия на кристаллы излучения высокой средней мощности.

Глава 2. Генерация третьей гармоники излучения волоконного иттербиевого лазера

2.1 Генерация узкополосного линейно-поляризованного излучения в волоконном иттербиевом лазере

2.1.1 Схема экспериментального волоконного иттербиевого лазера

Схема экспериментального иттербиевого волоконного лазера представлена на рисунке. Для получения излучения с требуемыми параметрами была выбрана схема: Задающий лазер – Мощный усилитель. В качестве задающего лазера используется одночастотный полупроводниковый лазерный диод ($\lambda_s=1064$ нм). Линейно-поляризованное излучение диода последовательно усиливается в трех волоконных усилителях. Волоконные усилители изготовлены из волокон типа «панда», поддерживающих состояние поляризации. Таким образом удастся получить линейно-поляризованное излучение на выходе всей системы. Активные волокна усилителей легированы ионами Yb^{3+} , возбуждение которых осуществляется излучением мощных полупроводниковых диодов ($\lambda_p=975$ нм) распространяющимся в оболочке. Во избежание самовозбуждения лазерной генерации, каскады усиления разделены оптическими изоляторами (потери сигнального излучения на каждом изоляторе в прямом направлении $\sim 1,5$ дБ, в обратном направлении ~ 40 дБ).

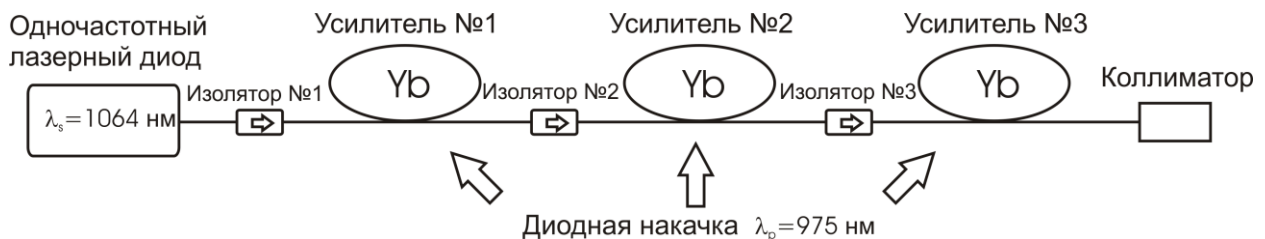


Рис. 49. Схема экспериментального волоконного иттербиевого лазера

Оптическая схема собирается и настраивается последовательно, начиная с задающего лазерного диода. Задающий лазерный диод и 2 первых предусилительных каскада образуют «Задающую часть лазера», формирующую оптические импульсы излучения с требуемыми параметрами. Основная мощность излучения формируется в выходном усилителе, который в большей степени определяет максимальные характеристики выходного излучения. В процессе

сборки и настройки лазера необходимо контролировать спектр и искажения формы импульсов излучения, возникающие под действием нелинейных эффектов в волокне

2.1.2 Настройка задающей части лазера

В качестве задающего лазерного диода используется полупроводниковый одночастотный диод производства IPG Photonics, излучающий на длине волны 1064 нм. Прямая модуляция тока позволяет получить оптический импульс длительностью $\tau_{имп} \sim 1,4$ нс, энергией $E_{имп} \sim 2,5$ нДж на частоте следования $PRR=1$ МГц. Работа с импульсами большей длительности (для повышения величины энергии в импульсе) нецелесообразна из-за значительного снижения порога ВРМБ. Форма импульса представлена на рисунке.

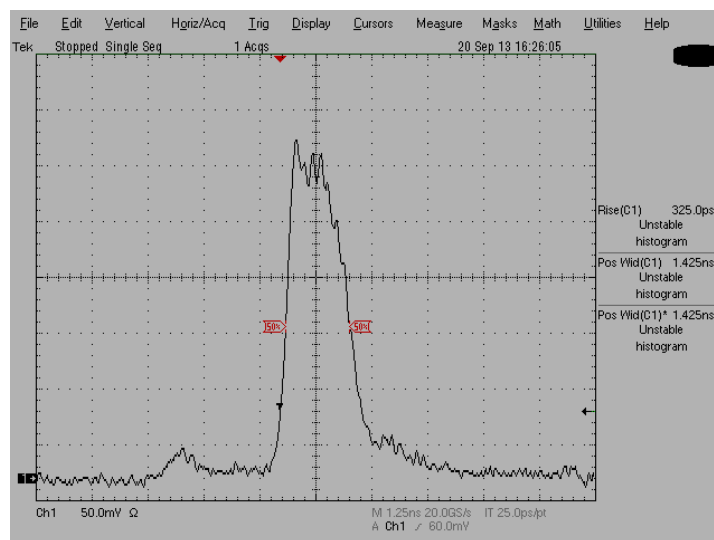


Рис. 50. Временная форма импульса излучения задающего лазерного диода

Температура полупроводникового диода стабилизируется с помощью термостата на элементах Пелетье. При этом, подстройкой температурного режима диода удастся настроить одночастотный режим работы – режим генерации одной продольной моды резонатора (длина резонатора диода $L=3$ мм). Одночастотный режим генерации лазерного диода позволяет получать излучение с узкой спектральной линией со стабильной формой импульсов и спектра. Настройкой одночастотного режима генерации задающего диода удалось получить спектр излучения шириной $\Delta\lambda_{-3дБ} \sim 0,025$ нм ($\lambda/\Delta\lambda \sim 4,3 \cdot 10^4$).

Полученное излучение одночастотного полупроводникового диода было последовательно усилено в двух предусилительных каскадах до средней мощности 250 мВт. При этом коэффициент усиления в каждом каскаде составил ~ 20 дБ. При этом длительность импульса и ширина спектральной линии излучения изменились незначительно.

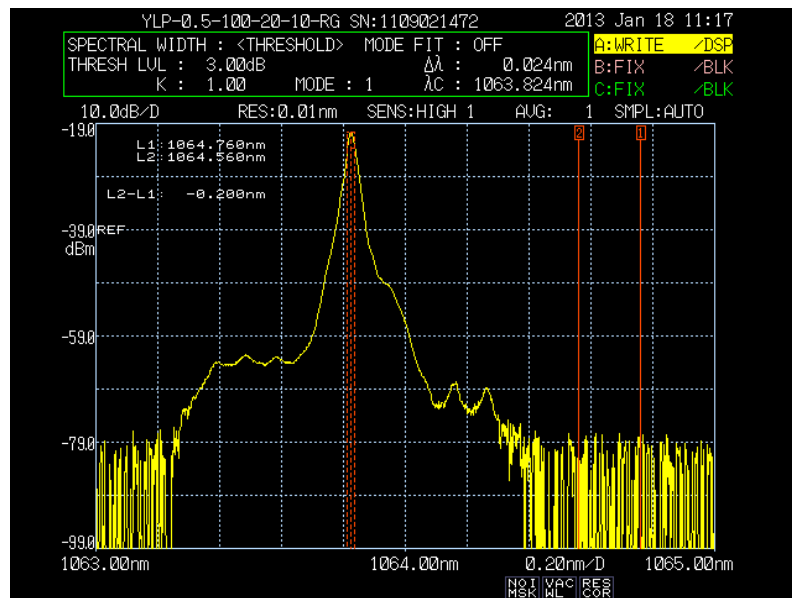


Рис. 51. Спектр излучения задающей части лазера при работе диода в одночастотном режиме

Для поддержания одночастотного режима генерации задающего лазерного диода очень важна стабилизация температуры чипа диода. В случае выхода задающего лазерного диода из одночастотного режима, экспериментально наблюдается уширение спектра излучения под действием четырех волнового смещения (ЧВС) более, чем на порядок, что нежелательно для последующего нелинейно-оптического преобразования излучения в гармоники. На рисунке представлен спектр усиленного излучения при выходе задающего диода из одночастотного режима.

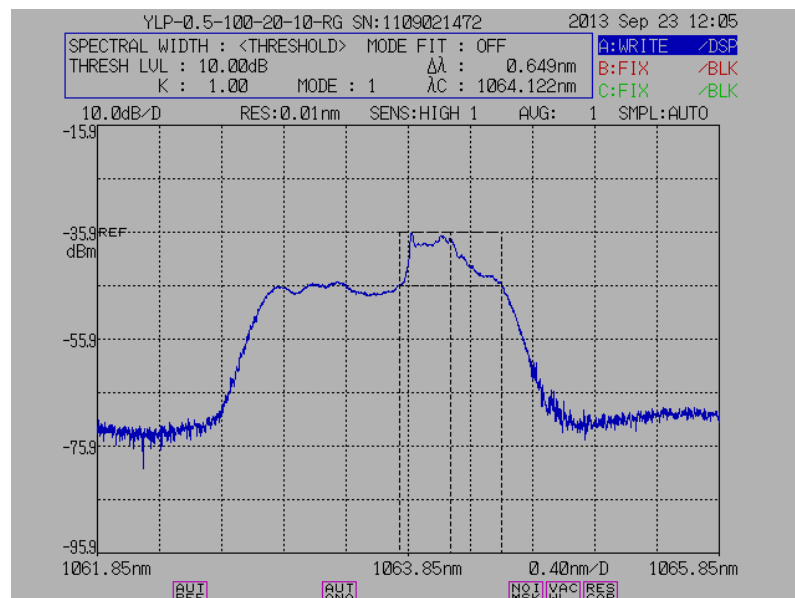


Рис. 52. Уширенный спектр выходного излучения из-за выхода задающего диода из одночастотного режима

2.1.3 Настройка выходного усилителя

Работа выходного усилителя в целом определяет предельные оптические параметры всего лазера. Пиковая мощность выходных оптических импульсов в экспериментальном волоконном лазере ограничивается порогом ВКР. Т.к. стоксова компонента комбинационного рассеяния смещена на ~ 60 нм в длинноволновую область, она не преобразуется в гармоники в последующем нелинейно-оптическом преобразовании. Поэтому перекачка значительной доли мощности в стоксову компоненту недопустима.

В экспериментальном волоконном лазере уровень ВКР остается незначительным при пиковой мощности излучения до 20 кВт (см. спектр на рисунке).

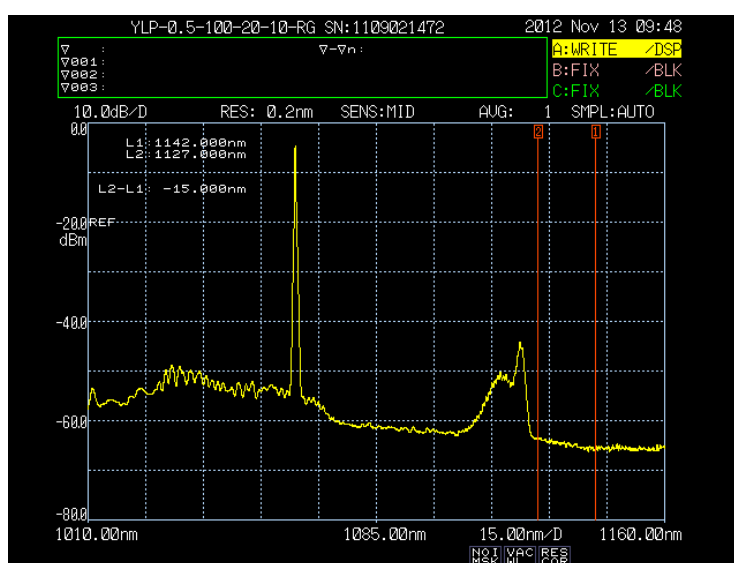


Рис. 53. Спектр выходного излучения. Уровень ВКР менее -40 дБ

Выходная средняя мощность излучения лазера регулируется изменением мощности накачки выходного усилителя. Дифференциальная эффективность составила $\sim 69\%$.

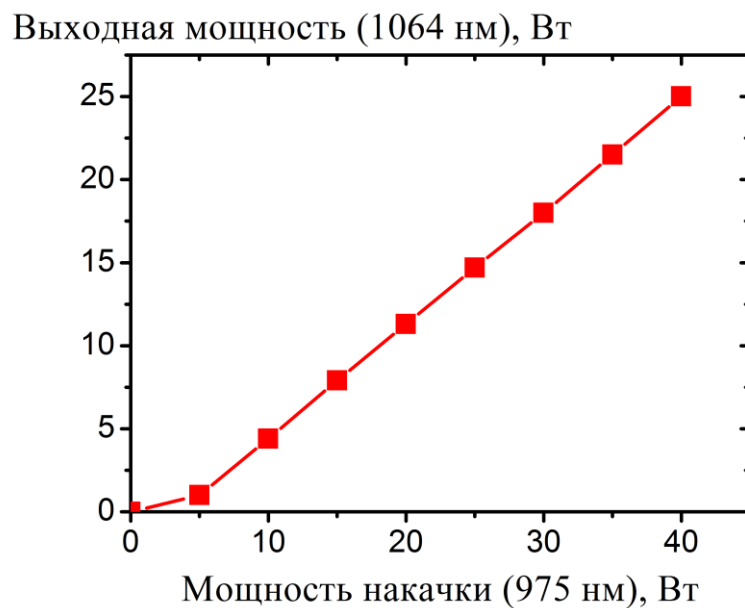


Рис. 54. Средняя мощность излучения ($\lambda_s=1064$ нм) от мощности накачки выходного усилителя

В результате поддержания одночастотного режима работы задающего лазерного диода, удалось избежать значительного уширения выходной спектральной линии в волоконном тракте лазера и получить спектр выходного излучения шириной $\Delta\lambda_{-3\text{дБ}}=0,03$ нм.

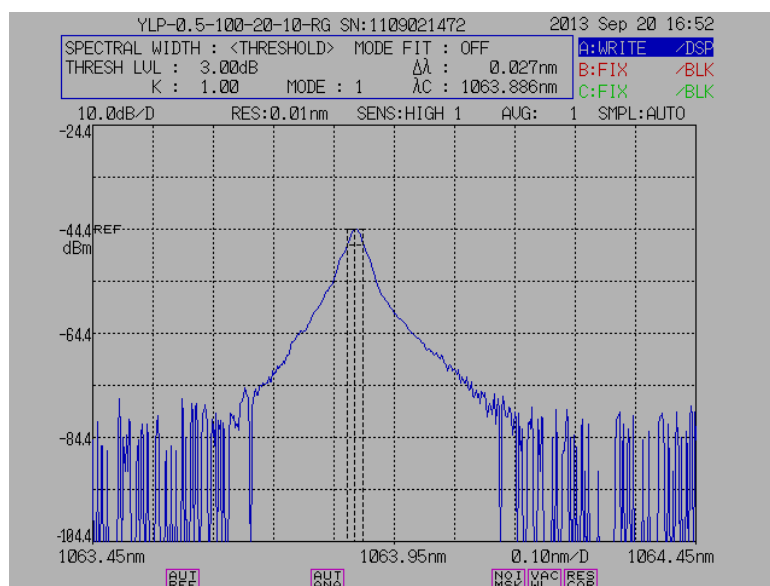


Рис. 55. Спектр выходного излучения: $\lambda_c=1063,89$ нм, $\Delta\lambda_{-3\text{дБ}}=0,03$ нм

Качество пучка выходного излучения на максимальной мощности было измерено прибором Primes LQM. Полученное значение $M^2=1,1$

2.1.4 Модовая нестабильность

В экспериментальном волоконном иттербиевом лазере модовая нестабильность наблюдалась в каждом из трех каскадов усиления, что ограничивало среднюю мощность излучения в каждом из каскадов соответственно.

Характерная осциллограмма импульсов излучения в режиме модовой нестабильности вблизи порога приведена на рисунке. Вместе с падением средней выходной мощности в режиме модовой нестабильности обычно наблюдаются периодические колебания энергий импульсов с частотой 0,5..10 кГц.

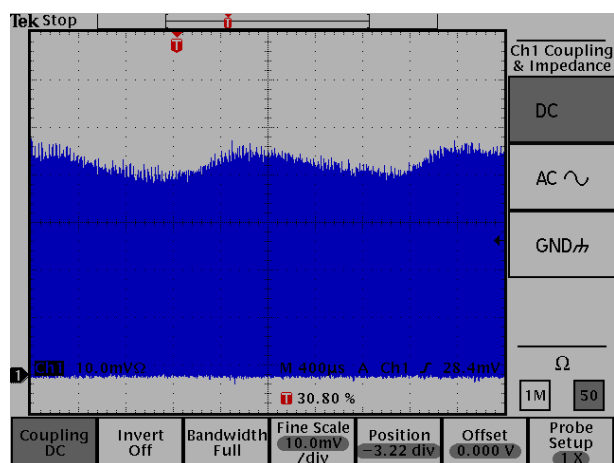


Рис. 56. Осциллограмма импульсов в режиме модовой нестабильности

Рабочая средняя мощность каждого из каскадов усиления экспериментального волоконного иттербиевого лазера настраивалась ниже соответствующего порога модовой нестабильности минимум на 20%. Запас по мощности необходим для надежной и стабильной работы лазера, т.к. величина порога модовой нестабильности может изменяться в зависимости от внешних условий. В частности в присутствии в усилителе неконтролируемого обратно отраженного излучения, либо излучения на близкой длине волны, происходит резкое снижение величины порога модовой нестабильности [73]. Из чего также следует чувствительность эффекта модовой нестабильности к возникновению ВРМБ.

Порог модовой нестабильности в выходном мощном усилителе был измерен на уровне ~30 Вт, что ограничило рабочую среднюю выходную мощность экспериментального лазера на уровне 25 Вт.

До порога модовой нестабильности амплитуда импульсов излучения стабильна. Среднеквадратичное отклонение от среднего значения в пределах 2%.

2.1.5 Оптические параметры излучения волоконного иттербиевого лазера

Полученные выходные характеристики излучения лазера сведены в таблицу.

Средняя мощность излучения, Вт	25
Частота повторения импульсов, кГц	1000
Длительность импульсов, нс	1,4
Длина волны излучения, нм	1064
Качество пучка (M^2)	1,1
Ширина спектральной линии, нм	0,03
Максимальная энергия в импульсе, мкДж	25
Пиковая мощность излучения, кВт	18
Поляризационная экстинкция, дБ	20

Табл. 4. Параметры полученного лазерного излучения

2.2 Схема экспериментальной установки для исследования генерации излучения третьей гармоникой $\lambda_3=355$ нм

Схема экспериментальной установки для генерации излучения третьей гармоникой ($\lambda_3=355$ нм) с использованием фазового синхронизма II типа представлена на рисунке. Линейно-поляризованное импульсное излучение волоконного иттербиевого лазера фокусируется в кристалл LBO #1 ($3 \times 3 \times 15$ мм, $\varphi = 0^\circ$, $\theta = 90^\circ$) для генерации излучения второй гармоникой ($\lambda_2=532$ нм). Средняя мощность излучения лазера $P_{cp}=25$ Вт, частота повторения импульсов $PRR=1$ МГц, длительность импульсов $\tau_{имп}=1,4$ нс, длина волны излучения $\lambda_1=1064$ нм. Диаметр перетяжки пучка ИК излучения ($\lambda_1=1064$) в кристалле LBO #1 при этом составляет $2\Omega \sim 70$ мкм. На выходе из кристалла суммарное излучение фокусируется в кристалл LBO #2 для нелинейно-оптического суммирования частот первой и второй гармоникой в третью ($\lambda_3=355$ нм). Далее, полученное УФ излучение фильтруется с помощью дихроичных зеркал.

На выходе из кристалла LBO #1 пучки излучения необработанной первой и сформированной второй гармоникой поляризованы в ортогональных плоскостях, что позволяет производить н-о сложение частот в кристалле LBO #2, используя II тип фазового синхронизма ($\varphi = 90^\circ$, $\theta = 47^\circ$).

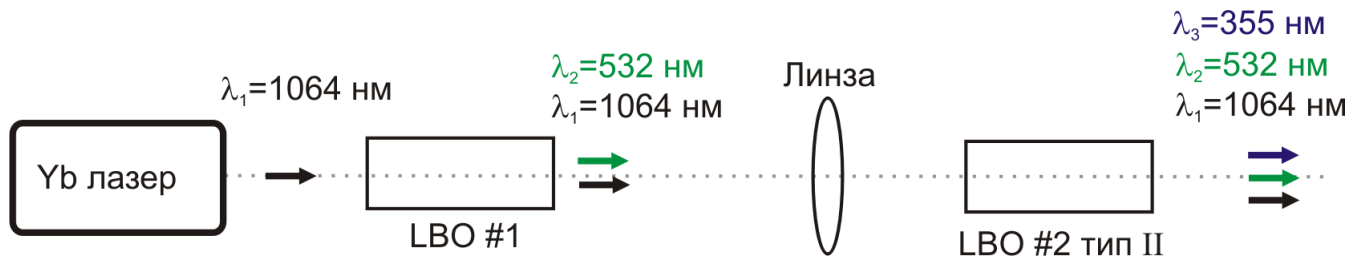


Рис. 57. Схема экспериментальной установки для генерации излучения третьей гармоники (355 нм) в кристалле LBO второго типа синхронизма

Благодаря своей относительной простоте, представленная схема генерации излучения третьей гармоники широко применяется на практике и описана во множестве научных публикаций. В то же время, для использования фазового синхронизма I типа необходимо совмещение плоскостей поляризаций первой и второй гармоник на входе в кристалл LBO #2, что требует дополнительных изменений в экспериментальной установке. Для совмещения плоскостей поляризаций первой и второй гармоник могут использоваться различные методы, например, использование подходящей фазовой пластинки.

В нашей экспериментальной установке для совмещения плоскостей поляризаций первой и второй гармоник впервые использовался оптический ротатор из оптически активного кристалла кварца. Что позволило использовать кристалл LBO #2 с фазовым синхронизмом I типа ($\varphi = 37^\circ$, $\theta = 90^\circ$). Остальные параметры экспериментальной установки остались прежними, схема установки представлена на рисунке.

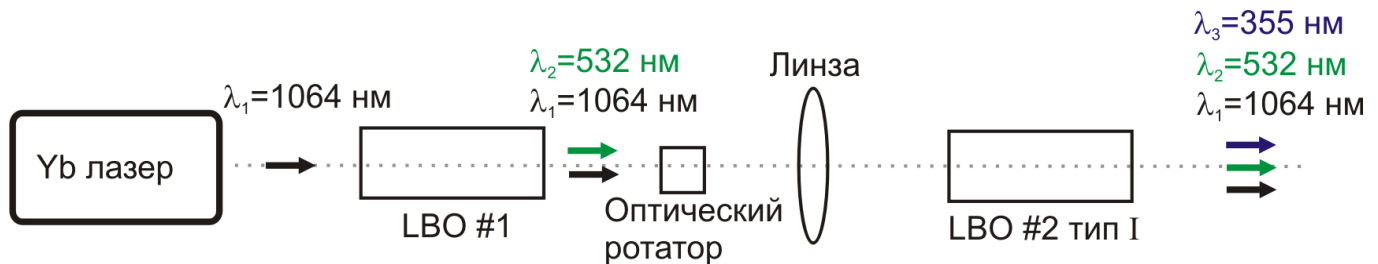


Рис. 58. Схема экспериментальной установки для генерации излучения третьей гармоники (355 нм) в кристалле LBO первого типа синхронизма с использованием оптического ротатора

2.3 Использование оптически активного кристалла кварца для совмещения плоскостей поляризаций излучения первой и второй гармоник

При прохождении излучения сквозь оптически активный кристалл, происходит поворот поляризации излучения на угол, зависящий от коэффициента удельной оптической активности (ρ) и длины кристалла (L):

$$\gamma = \rho \cdot L \quad (39)$$

Благодаря дисперсии коэффициента удельной оптической активности углы поворота поляризаций излучения первой и второй гармоники различаются. Совмещение, изначально ортогональных плоскостей поляризаций первой и второй гармоник происходит на длине кристалла:

$$L = \frac{90^\circ}{\rho_{532} - \rho_{1064}} \quad (40)$$

Для кристалла кварца: $\rho_{1064}=6,3^\circ/\text{мм}$, $\rho_{532}=26,8^\circ/\text{мм}$ [74]. Что дает длину кристалла кварца равную 4,39 мм. При этом плоскость поляризации первой гармоники повернется на $27,7^\circ$, а плоскость поляризации второй гармоники повернется на $117,7^\circ$.

Альтернативным вариантом к использованию оптического ротатора может служить использование подходящей фазовой пластинки. Такая пластинка (оси которой расположены под углом 45° к поляризации излучения) должна обеспечивать фазовый сдвиг π для первой гармоники и 2π для второй гармоники, что позволит повернуть плоскость поляризации первой гармоники на 90° при неизменной поляризации второй гармоники. Использование фазовой пластинки возможно, но не лишено своих недостатков: чувствительность фазового сдвига от температуры, от угла юстировки, от длины волны излучения. Также изготовление фазовой пластинки нулевого порядка осложнено дисперсией коэффициента преломления.

Таким образом, преимуществами использования оптически активного кристалла для совмещения плоскостей поляризаций, в сравнении с фазовой пластинкой, являются низкая цена, низкие требования к юстировке, широкий рабочий температурный диапазон (см. рисунок). Широкий рабочий температурный диапазон обеспечивает стабильную работу оптического ротатора как при изменении окружающей температуры, так и при неоднородном разогреве самого кристалла лазерным излучением.

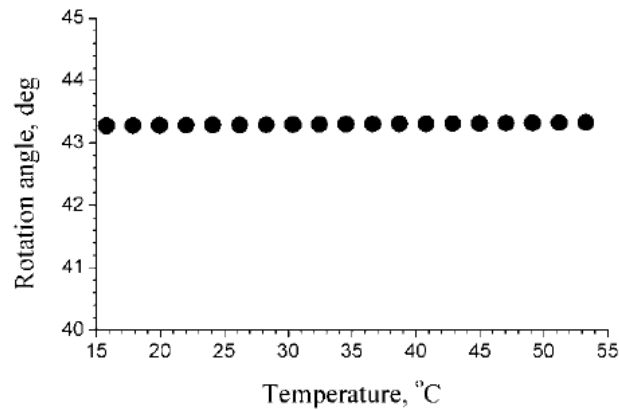


Рис. 59. Зависимость угла вращения поляризации в кристалле кварца (длиной 6,9 мм) от температуры при однородном разогреве [74]

2.4 Пространственная ориентации линзы для эффективного перекрытия пучков первой и второй гармоник

Пространственная ориентация линзы, фокусирующая излучение первой и второй гармоник из кристалла LBO #1 в кристалл LBO #2, играет важную роль в настройке оптической схемы. Продольное смещение фокусирующей линзы определяет диаметры перетяжек пучков излучения в кристалле LBO #2, а поперечное смещение линзы приводит к отклонению этих пучков излучения. При этом, из-за хроматической дисперсии материала линзы, величина отклонения пучков первой и второй гармоник различна. Таким образом, поперечное смещение линзы от оптической оси приводит к пространственному разделению пучков первой и второй гармоник, что влияет на интеграл перекрытия пучков в кристалле LBO #2 и, как следствие, влияет на эффективность генерации (см. Приложение).

2.4.1 Совмещение пучков первой и второй гармоник в синхронизме I типа

Пучки излучения первой и второй гармоник на выходе из кристалла LBO #1 поляризованы в ортогональных плоскостях. Но распространение излучения в кристалле происходит вдоль оси OX, поэтому сноса и пространственного разделения пучков не происходит. Также и в кристалла LBO #2 с I типом фазового синхронизма пучки излучения первой и второй гармоник поляризованы в одной плоскости, поэтому не испытывают ни сноса, ни пространственного разделения. Поэтому для максимальной эффективности генерации

излучения третьей гармоники, пучки излучения первой и второй гармоник должны быть совмещены на входе в кристалл LBO #2 тип I.

Ниже представлены сопоставление экспериментальных результатов и теоретической оценки мощности УФ излучения от поперечного сдвига линзы на перетяжке $2\Omega \sim 70$ мкм. Центральное положение линзы выставляется с высокой точностью по лучу проходящего излучения. Поперечный сдвиг линзы контролируется микрометрическими винтами. Оптимальное положение кристалла LBO #2 и угол фазового синхронизма определяется экспериментально. Поэтому на погрешность измерения в большей степени оказывает влияние нестабильность мощности третьей гармоники.

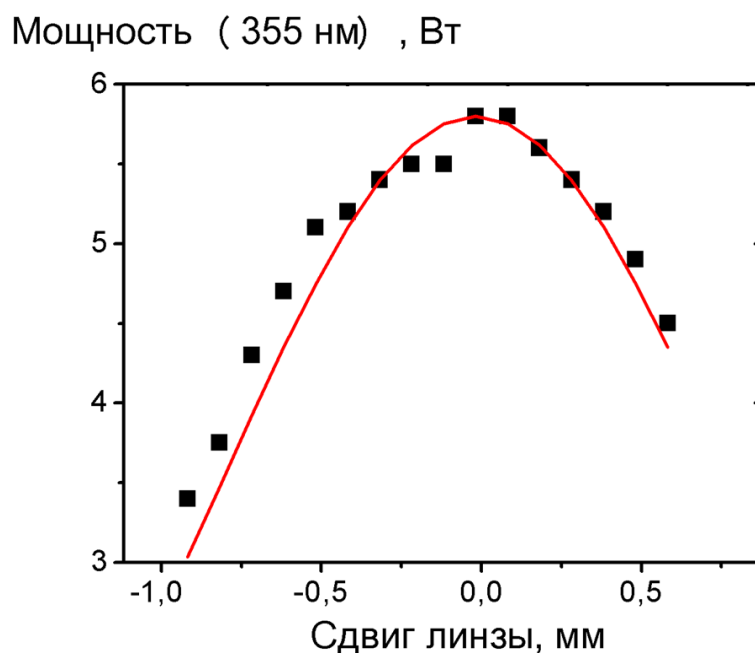


Рис. 60. Мощность УФ излучения от поперечного сдвига линзы

Из графика видно хорошее приближение оценки и эксперимента. Подробности расчета приведены в Приложении.

Таким образом, сдвиг фокусирующей линзы приводит к понижению эффективности генерации УФ излучения из-за относительного смещения пучков излучения первой и второй гармоники. Величина смещения пучков в большей степени зависит от дисперсии материала используемой линзы и не зависит от ее фокусного расстояния. С повышением размера перетяжки снижается влияние поперечного смещения линзы на эффективность преобразования.

2.4.2 Компенсация сноса в синхронизме II типа

При использовании синхронизма II типа ($\varphi=90^\circ$, $\theta\sim 47^\circ$) для генерации излучения третьей гармоники, в кристалле LBO происходит снос пучка излучения 2-ой гармоники (e -волна). При этом пучок излучения первой гармоники (o -волна) сносу не подвержен, что уменьшает длину эффективного взаимодействия пучков в кристалле, и в свою очередь, уменьшает эффективность генерации излучения третьей гармоники. Угол сноса в данном случае составляет $\alpha\sim 0,0093$ рад. $\sim 0,53^\circ$.

В случае фокусировки пучков излучения первой и второй гармоник в центр кристалла, поперечное смещение перетяжки пучка второй гармоники приводит к значительному снижению эффективности преобразования. Добиться лучшего перекрытия пучков в перетяжке можно поперечным смещением пучков на входе в кристалл LBO #2.

Таким образом, если смещение пучков из-за сдвига линзы компенсирует снос второй гармоники в кристалле LBO #2 мы получаем большую эффективность генерации.

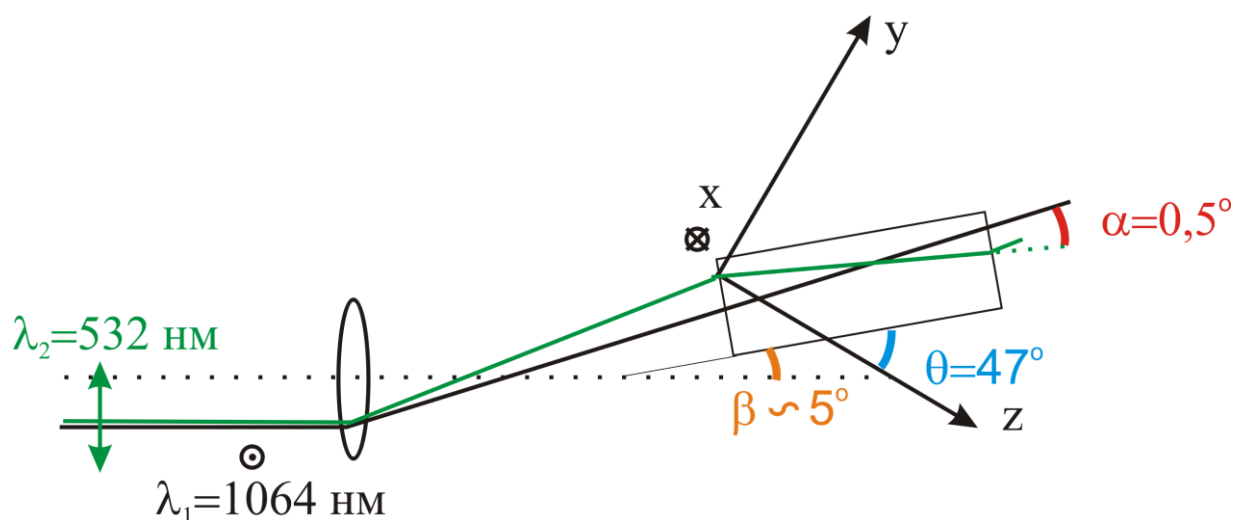


Рис. 61. Схема смещения пучков излучения первой и второй гармоники

Ниже представлена экспериментальная зависимость энергии в импульсе УФ излучения от сдвига линзы. Лазер излучения накачки работал в режиме $P_{cp}=2,5$ Вт, $PRR=100$ кГц, $\tau_{имп}=1,4$ нс, $\lambda=1064$ нм. Кристалл LBO #2 II тип $3\times 3\times 15$ мм при температуре 60°C . Размер перетяжки $2\Omega_{1064}\sim 200$ мкм.

Энергия в импульсе (355 нм) , $\mu\text{Дж}$

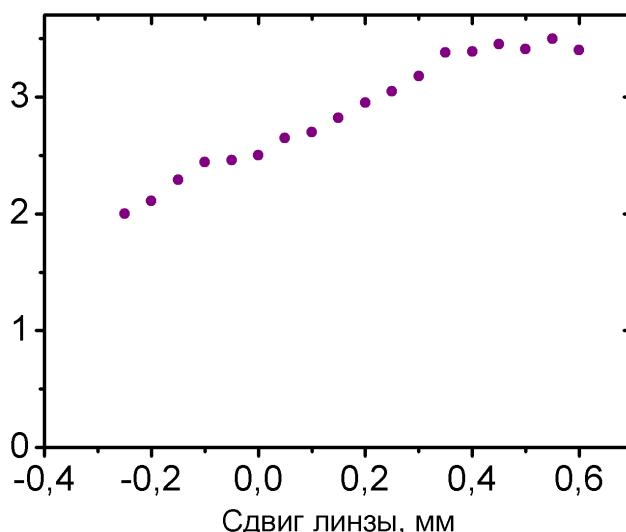


Рис. 62. Энергия в импульсе излучения (355 нм) от поперечного смещения линзы

Т.е. при смещении линзы на 0,5 мм (в направлении, противоположном сносу) наблюдается максимальная эффективность генерации. Мощность при этом возрастает в 1,4 раза (относительно нулевого положения).

С учетом диаметра перетяжки ИК ($\sim 200 \mu\text{м}$), относительное смещение пучков при сдвиге линзы на 0,5 мм должно быть порядка $50 \mu\text{м}$.

Снос пучка зеленого излучения на половине длины кристалла ($L=15 \text{ мм}$) будет порядка $70 \mu\text{м}$ ($7,5 \text{ мм} \cdot 0,0093 = 70 \mu\text{м}$).

Получаем сравнимые величины сноса и смещения пучков.

Таким образом, сдвиг линзы в поперечном направлении на величину $\sim 0,5 \text{ мм}$ (в направлении, противоположном сносу) позволяет компенсировать снос второй гармоники в кристалле LBO #2 и получать большую на 40 % эффективность генерации.

2.5 Сравнение эффективности генерации третьей гармоники при использовании синхронизмов I-го и II-го типов кристалла LBO

Эксперименты по генерации излучения третьей гармоники были проведены с кристаллами LBO I и II типов синхронизмов в условиях максимальной эффективности. Использовались кристаллы размерами $3 \times 3 \times 15 \text{ мм}$ с просветлением (1064/532 нм) на входной грани и без просветления на выходной грани.

Зависимость мощности излучения (355 нм) и эффективности генерации от мощности излучения накачки представлена на рисунке.

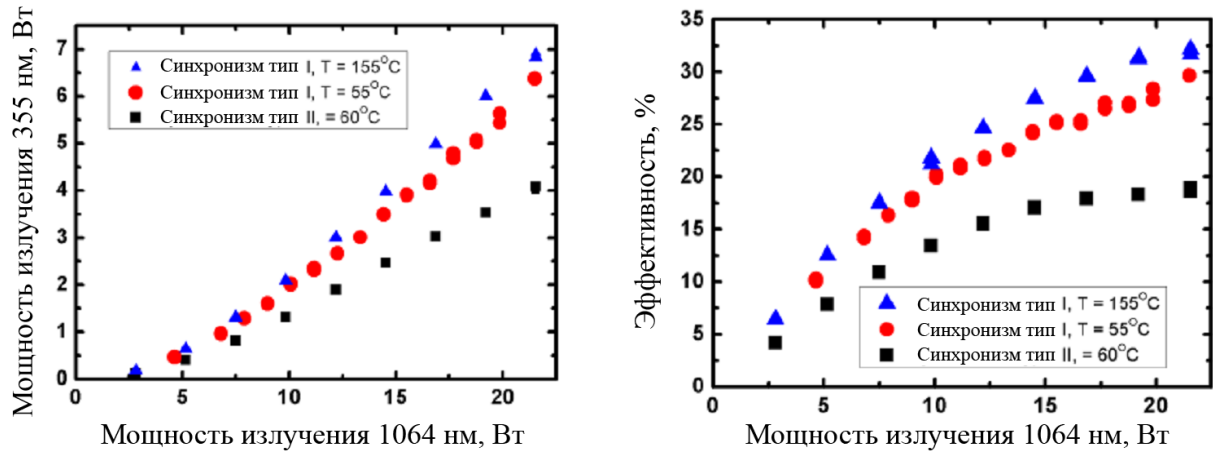


Рис. 63. Мощность излучения (355 нм) и эффективность генерации (355 нм) от мощности излучения накачки (1064 нм) для кристаллов LBO I и II типа длиной 15 мм

Заметим, что полученная эффективность генерации при использовании I типа синхронизма в 1,6 раз выше, чем при использовании II типа синхронизма. В простейшей теоретической оценке:

$$\left(\frac{d_{\text{эфф}(I-\text{mun})}}{d_{\text{эфф}(II-\text{mun})}} \right)^2 = 2,18 \quad (41)$$

Т.е. экспериментально полученное преимущество использования I типа синхронизма перед II типом оказалось меньше теоретического.

Но стоит отметить, что при использовании I типа синхронизма (из-за отсутствия сноса) можно эффективно использовать кристаллы большей длины. При использовании кристалла длиной 27 мм получено УФ излучение высокой средней мощностью (8 Вт) и с высокой эффективностью преобразования (40%).

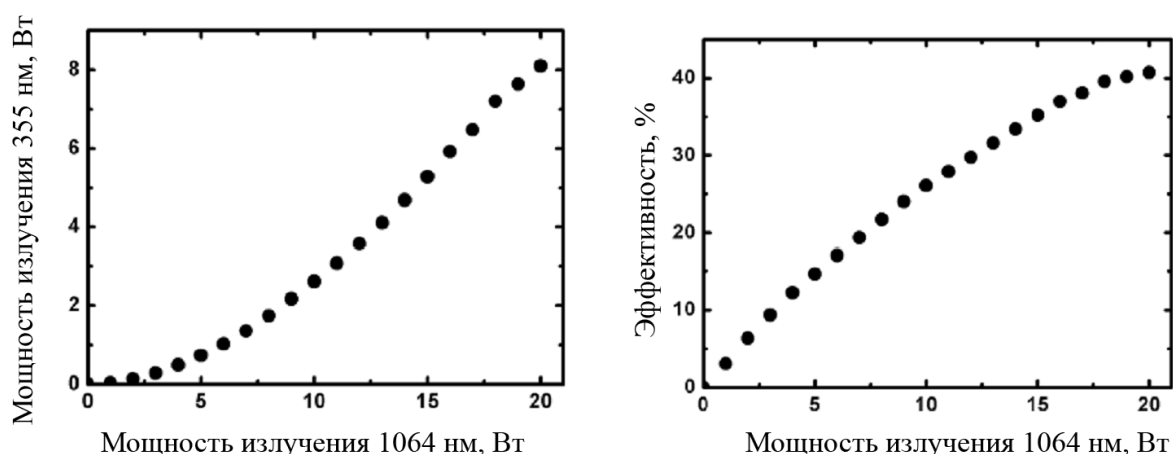


Рис. 64. Мощность излучения (355 нм) и эффективность генерации от мощности излучения накачки (1064 нм) для кристалла LBO I тип длиной 27 мм

Важно отметить, что на малых промежутках времени (несколько минут) можно наблюдать стабильную генерацию излучения третьей гармоники при использовании кристаллов обоих типов. Стабильность генерации (среднеквадратичное отклонение $\sim 2\%$) обеспечивается высокой стабильностью амплитуды импульсов и формы спектра излучения волоконного лазера накачки. Вопрос стабильности генерации в течение продолжительного отрезка времени (несколько часов) подробно обсуждается в главе 4.

2.6 Выводы к главе 2

- Получено импульсное линейно-поляризованное излучение волоконного иттербиевого лазера средней мощностью 25 Вт
- Повышение средней мощности выходного излучения экспериментального лазера ограничено порогом модовой нестабильности
- Настройкой одночастотного режима работы задающего лазерного диода, удалось избежать значительного уширения выходной спектральной линии в волоконном тракте лазера и получить спектр выходного излучения шириной $\Delta\lambda_{-3\text{дБ}} \sim 0,03$ нм, что необходимо для последующей нелинейно-оптической генерации гармоник
- В кристалле LBO получена генерация излучения третьей гармоники ($\lambda_3=355$ нм) от излучения волоконного иттербиевого лазера ($\lambda_1=1064$ нм)
- Оптически активный кристалл кварца использован для совмещения плоскостей поляризаций излучения первой и второй гармоник для использования фазового синхронизма I типа

- Проведено экспериментальное сравнение эффективности генерации при использовании синхронизмов I и II типа кристалла LBO. Получено, что использование синхронизма I типа позволяет получить на 60% большую эффективность генерации излучения третьей гармоники, чем использование синхронизма II типа
- В кристалле LBO длиной 27 мм получено УФ излучение ($\lambda=355$ нм) средней мощностью 8 Вт, с эффективностью преобразования 40%

Глава 3. Измерение коэффициентов поглощения оптического излучения на длинах волн 1908, 1064, 532 и 355 нм в кристалле LBO

3.1 Эквивалентная температура кристалла

Метод пьезоэлектрической импедансной спектроскопии позволяет объединить методы резонансной ультразвуковой и импедансной спектроскопии для исследования свойств нелинейно-оптических кристаллов. Благодаря тому, что все нелинейно-оптические кристаллы обладают пьезоэлектрическими свойствами, приложение РЧ электрического поля определенной частоты к исследуемому образцу позволяет возбуждать в нем собственные акустические колебания. Однозначная температурная зависимость частоты пьезоэлектрических резонансов позволяет, в частности, исследовать тепловые процессы, происходящие при взаимодействии н-о кристалла с лазерным излучением [75].

В основе температурных измерений пьезоэлектрической импедансной спектроскопии лежит понятие эквивалентной температуры [76]. Эквивалентная температура подразумевает измерение внутренней температуры кристалла по откалиброванному сдвигу частоты пьезоэлектрического резонанса. Такое измерение допустимо при изучении взаимодействия н-о кристалла с лазерным излучением в значительном диапазоне мощности лазерного излучения [77].

Благодаря высокой добротности собственных акустических мод, сдвиг частоты пьезорезонанса регистрируется с высокой точностью (см. характерный рисунок)

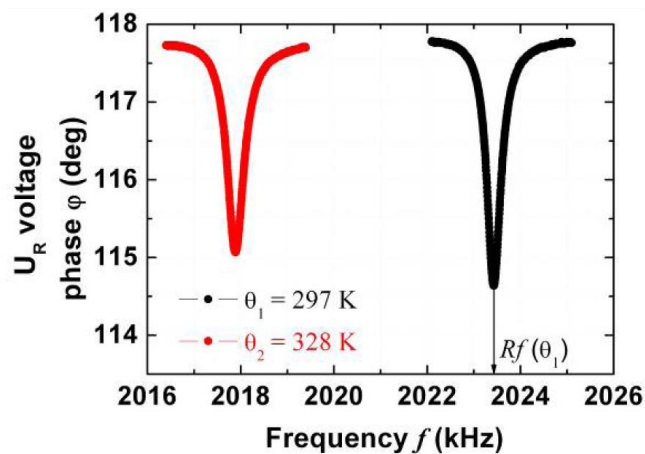


Рис. 65. Сдвиг частоты пьезоэлектрического резонанса с изменением температуры в кристалле PPLN (фаза U_R) [78]

В случае однородного разогрева кристалла, сдвиг резонансной частоты (Rf_i), соответствующий i -ой акустической моде, линейно зависит от изменения температуры кристалла (T_{cr}) с коэффициентом пропорциональности K_i^{prt} (пьезорезонансный термический коэффициент):

$$Rf_i(T_{cr}) = Rf_i(T_0) + K_i^{prt}(T_{cr} - T_0) \quad (42)$$

В случае неоднородного разогрева кристалла лазерным излучением распределение температуры может быть найдено решением уравнения теплопроводности при использовании соответствующих граничных условий на границе кристалл-воздух. В предположении слабого оптического поглощения и конвективного теплообмена можно записать следующую систему уравнений:

$$\kappa_{cr} \left(\frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2}{\partial x_2^2} \right) T + \alpha(\lambda) I(x_1, x_2) = 0 \quad (43)$$

$$\kappa_a \left(\frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2}{\partial x_2^2} \right) T = 0 \quad (44)$$

$$-\kappa_{cr} \frac{\partial T}{\partial n} = h^T (T_{cr}^b - T_a^b) \quad (45)$$

где κ_{cr} и κ_a – коэффициенты теплопроводности кристалла и воздуха соответственно, $\alpha(\lambda)$ – коэффициент оптического поглощения (от длины волны излучения), $I(x_1, x_2)$ – распределение интенсивности излучения, T_{cr}^b и T_a^b – температуры кристалла и воздуха на границе раздела; n – вектор нормали к поверхности; h^T – коэффициент теплообмена. Температура воздуха θ_0 на внешней границе (вдали от кристалла) фиксирована.

При этом, по сдвигу частоты пьезорезонанса можно вычислить эквивалентную температуру кристалла:

$$T_{eq}(P) = T_{cr}(0) + \Delta T_{eq}(P) \quad (46)$$

В широком диапазоне мощности лазерного излучения, изменение резонансной частоты пропорционально пьезорезонансному оптическому коэффициенту (K_i^{pro}):

$$Rf_i(P) = Rf_i(0) + K_i^{pro} P \quad (47)$$

В результате получаем величину изменения эквивалентной температуры используя пьезорезонансный термо-оптический коэффициент β .

$$\Delta T_{eq}(P) = \frac{K_i^{pro}}{K_i^{prt}} P = \beta P \quad (48)$$

Таким образом, термо-оптический коэффициент β является очень важным коэффициентом при характеристике кристалла с точки зрения генерации гармоник.

В работе [79] на примере кристалла кварца показано, что в условиях слабого оптического поглощения и конвективного теплообмена, величина неоднородности температурного распределения кристалла значительно меньше величины общего разогрева.

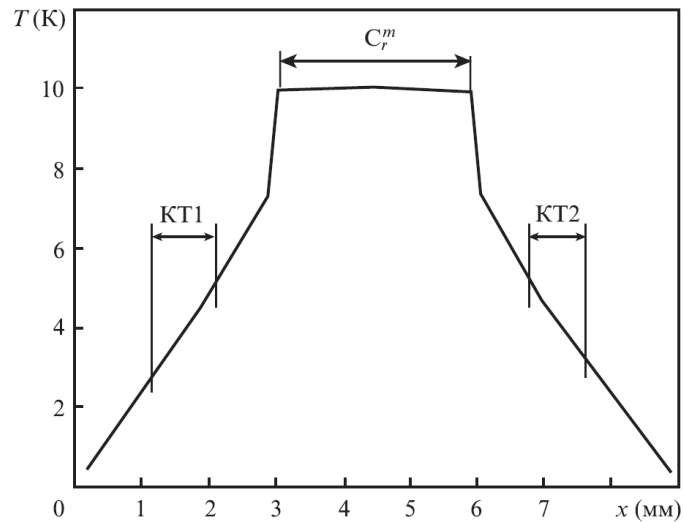


Рис. 66. Расчет неоднородного распределения температуры в кристалле кварца C_r^m и в окружающем воздухе [79]

Коэффициент теплопроводности кристалла LBO ($\kappa=2,7..4,5$ Вт/(м·К)) несколько ниже, чем у кристалла кварца ($\kappa=6,8..11,3$ Вт/(м·К)), что приведет к большей неоднородности распределения температуры. Тем не менее, согласно расчетам, проведенным в работе [80], значение эквивалентной температуры находится между минимальным и максимальным значениями термодинамической температуры внутри кристалла. Таким образом, измерение эквивалентной температуры оказывается более точным, чем измерение внешним термодатчиком, описанное в международном стандарте по лазерной калориметрии [50].

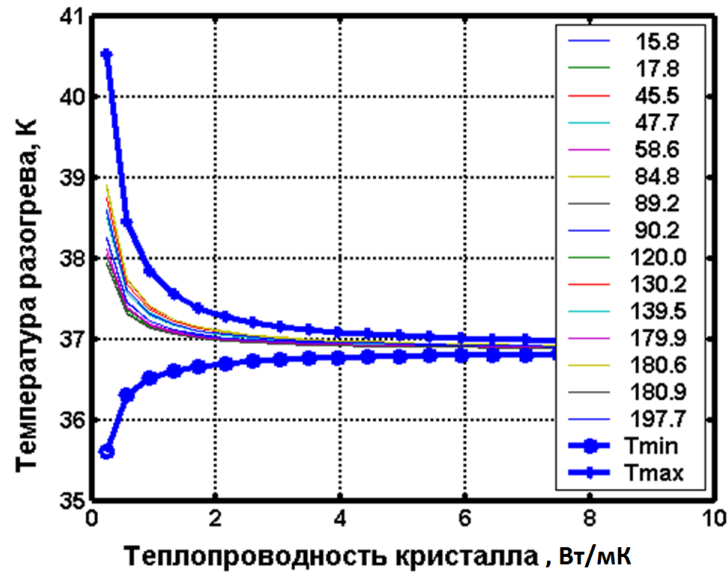


Рис. 67. Зависимость эквивалентной температуры для различных мод от теплопроводности [80]

3.2 Пьезоэлектрическая резонансная лазерная калориметрия

Как упоминалось ранее, одним из ключевых недостатков метода лазерной калориметрии (используемого при измерении малых коэффициентов оптического поглощения) является корректное измерение кинетики разогрева исследуемого образца под действием лазерного излучения. Указанный недостаток удастся нивелировать применением метода пьезоэлектрической резонансной спектроскопии. Прецизионное измерение кинетики эквивалентной температуры кристалла (по измерению кинетики сдвига частоты пьезоэлектрического резонанса) позволяет вычислять коэффициенты поглощения и теплообмена для исследуемого образца [78]

Схема экспериментальной установки представлена на рисунке. Методика измерения кинетики сдвига частоты пьезоэлектрического резонанса заключается в следующем: после включения лазерного излучения, частота РЧ генератора уменьшается пошагово (на Δf) начиная от значения резонансной частоты Rf некоторой выбранной моды. С разогревом кристалла значение резонансной частоты начинает уменьшаться, при этом момент времени t_i совпадения частоты РЧ генератора и пьезоэлектрического резонанса может быть определен по минимуму фазы измеряемого сигнала U_R .

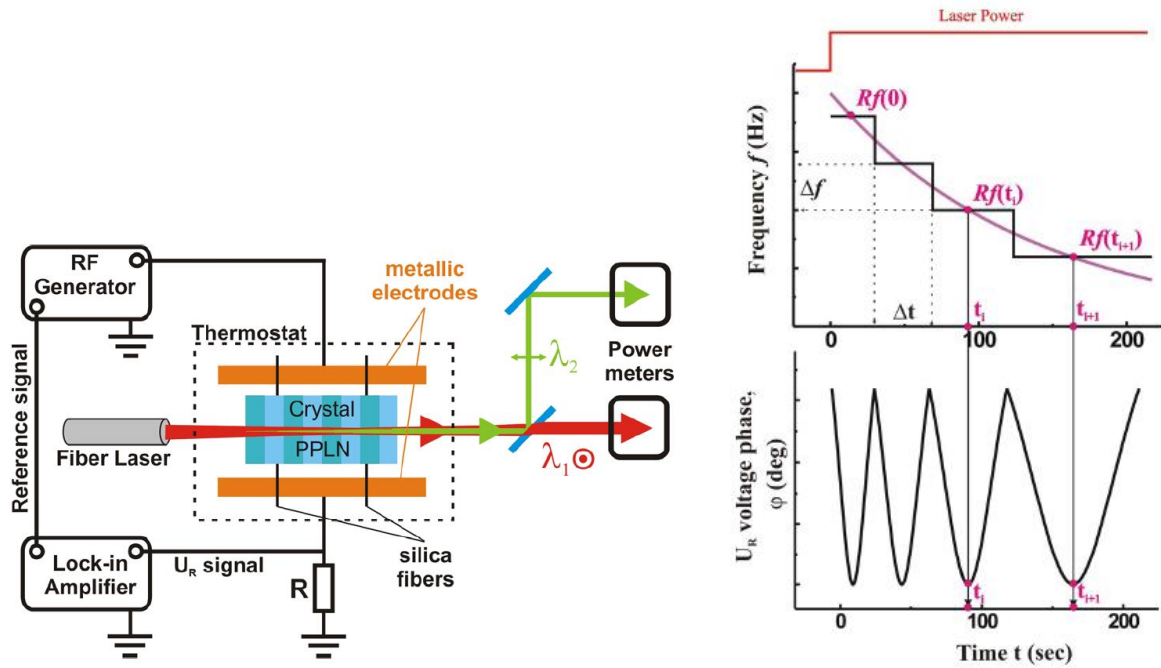


Рис. 68. Экспериментальная установка и графики измерения кинетики частоты пьезоэлектрического резонанса [78]

Измеренная зависимость резонансной частоты от времени интерполируется функцией:

$$Rf(t) = [Rf(0) - Rf(\infty)] \exp(-t/\tau) + Rf(\infty) \quad (49)$$

Вычисление постоянной времени τ позволяет получить коэффициенты теплообмена (h^T) и оптического поглощения (α):

$$h^T = \frac{mc}{S\tau} \quad (50)$$

$$\alpha(\lambda) = \frac{h^T S \beta}{L} \quad (51)$$

где S – суммарная площадь боковых поверхностей образца, m – масса образца, c – удельная теплоемкость образца, L – длина образца, β – пьезорезонансный термооптический коэффициент.

3.2.1 Схема экспериментальной установки

Для измерения коэффициентов поглощения использовался метод лазерной пьезорезонансной калориметрии. Схема экспериментальной установки представлена на

рисунке. Методом синхронного детектирования измеряются фаза φ и амплитуда $|U_R|$ сигнала на резисторе $R=50$ Ом в зависимости от частоты приложенного электрического поля f . По форме спектра измеренных сигналов определяются резонансные частоты Rf_i . Лазерное излучение направляется на исследуемый образец (кристалл LBO). Результат взаимодействия образца с излучением регистрируется по изменению в спектре пьезоэлектрических резонансов.

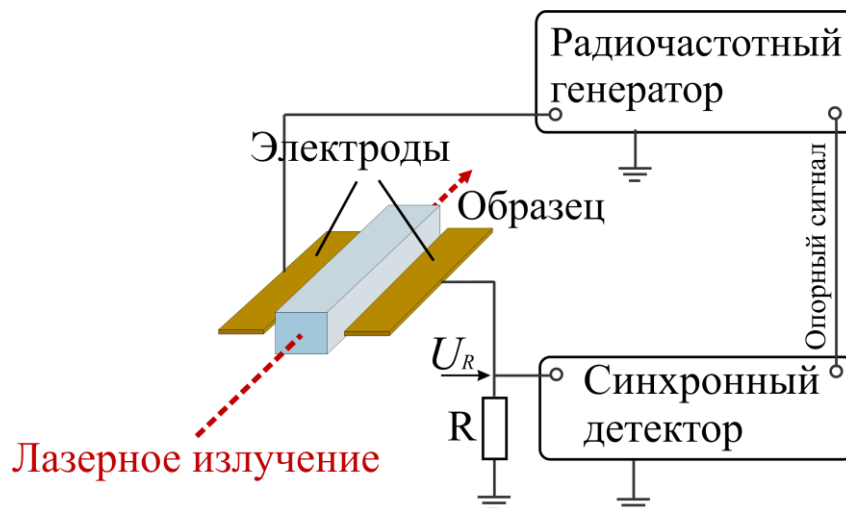


Рис. 69. Схема экспериментальной установки

Основные эксперименты по измерению коэффициентов поглощения проходили на образце кристалла LBO, вырезанном в направлении фазового синхронизма II типа ($\varphi = 90^\circ$, $\theta = 47^\circ$). Размеры образца: $3 \times 3 \times 15$ мм. Покрытие входной грани – просветляющее на 1064/532 нм. Выходной грани – защитное SiO₂.

3.2.2 Спектр пьезоэлектрических резонансов

Для исследуемого образца кристалла LBO измерялся спектр пьезоэлектрических резонансов. На рисунке представлена зависимость фазы сигнала от частоты РЧ поля в широком диапазоне частот (450..1000 кГц) при температуре кристалла равной температуре окружающей среды $T=25^\circ\text{C}$. На спектре можно отчетливо наблюдать различные пьезоэлектрические резонансы.

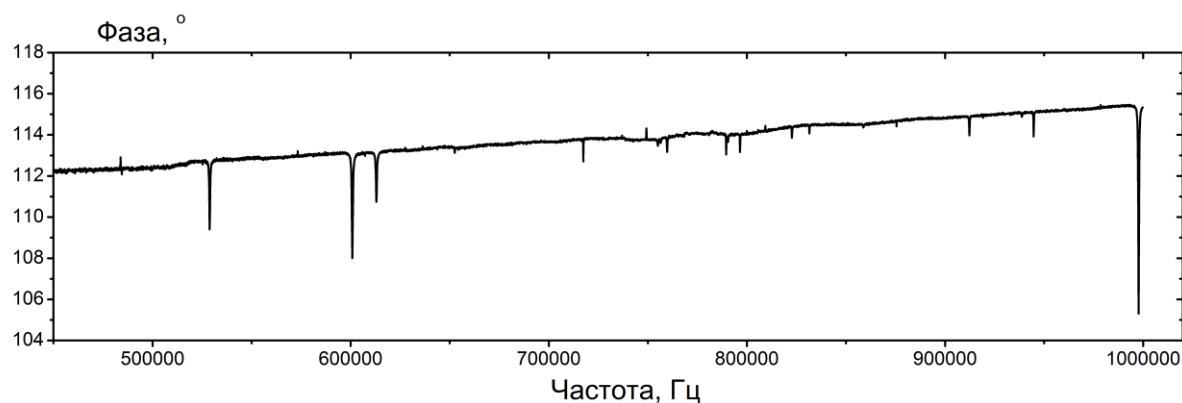


Рис. 70. Спектр пьезоэлектрических резонансов (фаза ϕ сигнала U_R)

При помещении исследуемого образца кристалла LBO в термостат можно наблюдать изменения в спектре пьезоэлектрических резонансов. С повышением температуры кристалла большая часть частот пьезоэлектрических резонансов понижается, что можно наблюдать на рисунке.

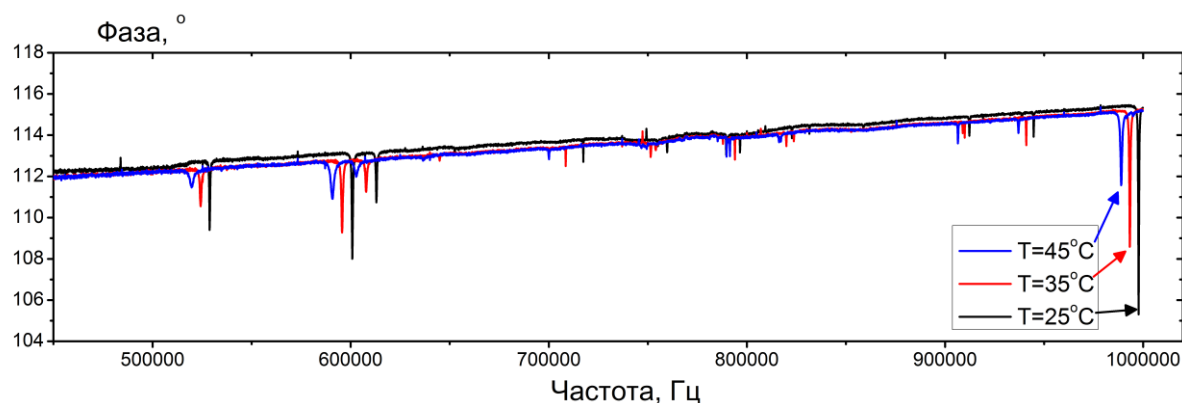


Рис. 71. Спектр пьезоэлектрических резонансов (фаза ϕ сигнала U_R) при различной температуре кристалла

3.2.3 Температурная калибровка пьезоэлектрического резонанса

Для прецизионных измерений, из всех наблюдаемых пьезоэлектрических резонансов можно выбрать один подходящий, изолированный от соседних резонансов, обладающий достаточной амплитудой, добротностью и температурной чувствительностью. Все дальнейшие измерения проводятся вблизи частоты выбранного пьезоэлектрического резонанса. Для этой цели температурная зависимость частоты резонанса была измерена для трех резонансов (1) $Rf_1(25^\circ\text{C})=912270$ Гц, (2) $Rf_2(25^\circ\text{C})=944730$ Гц, (3) $Rf_3(25^\circ\text{C})=997670$ Гц.

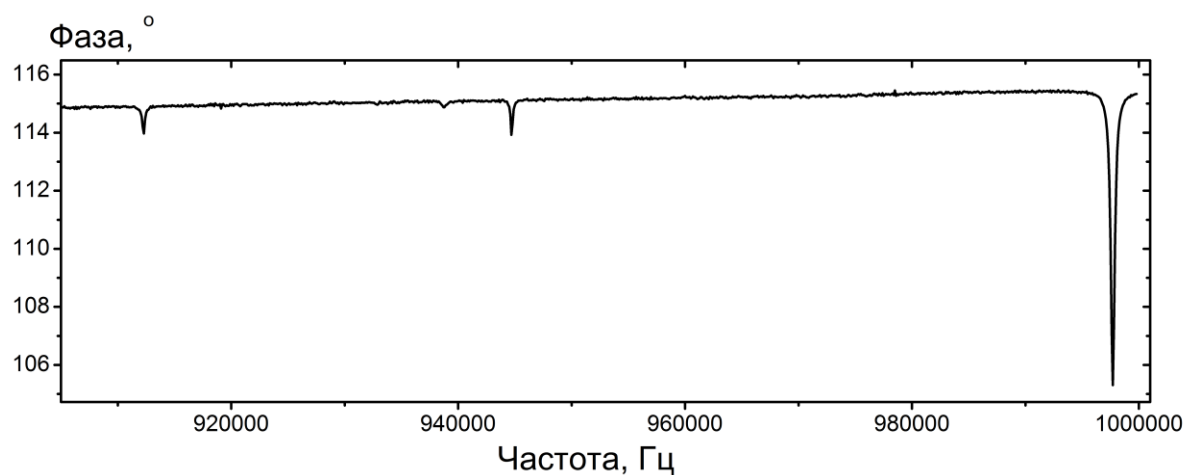


Рис.

72. Спектр пьезоэлектрических резонансов (фаза φ сигнала U_R)

Результаты температурной калибровки частоты выбранных пьезоэлектрических резонансов представлены на рисунках. На графиках видно, что зависимости Rf от температуры линейные в измеренном диапазоне температур (25..50 °C).

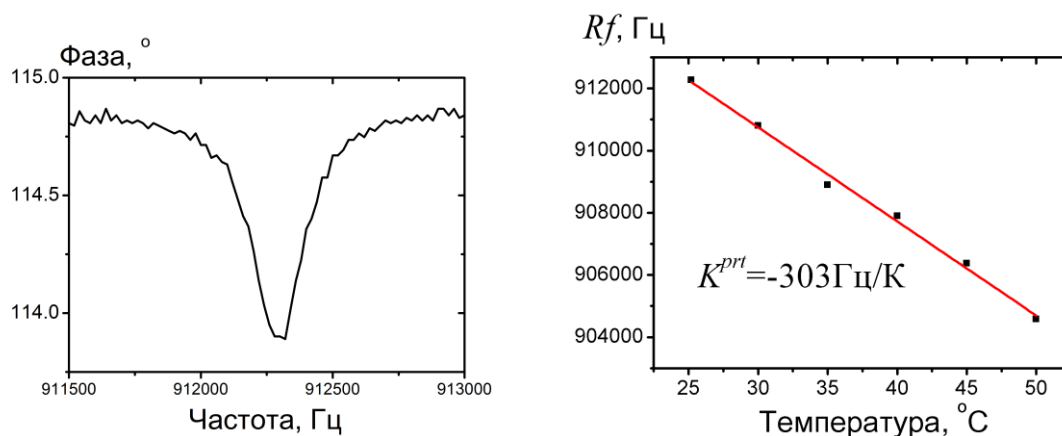


Рис. 73. Зависимость фазы сигнала от частоты вблизи резонанса (1) и зависимость резонансной частоты от температуры кристалла

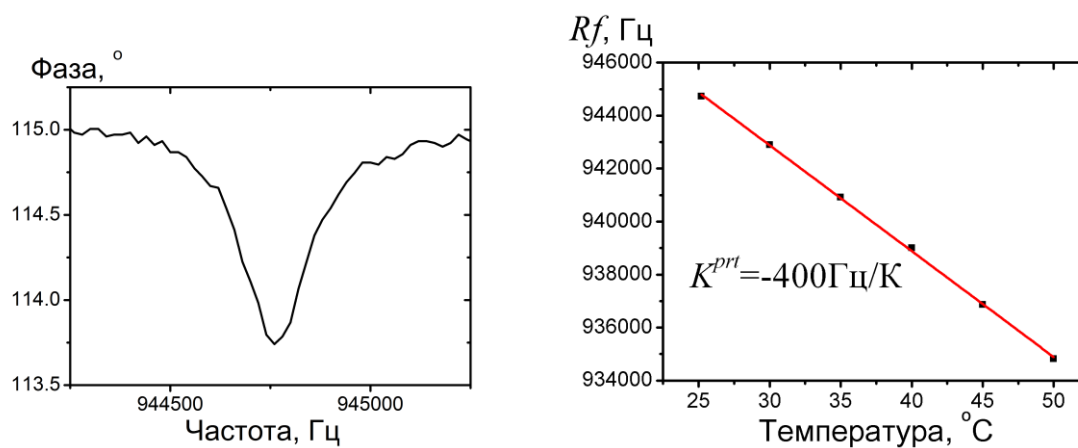


Рис. 74. Зависимость фазы сигнала от частоты вблизи резонанса (2) и зависимость резонансной частоты от температуры кристалла

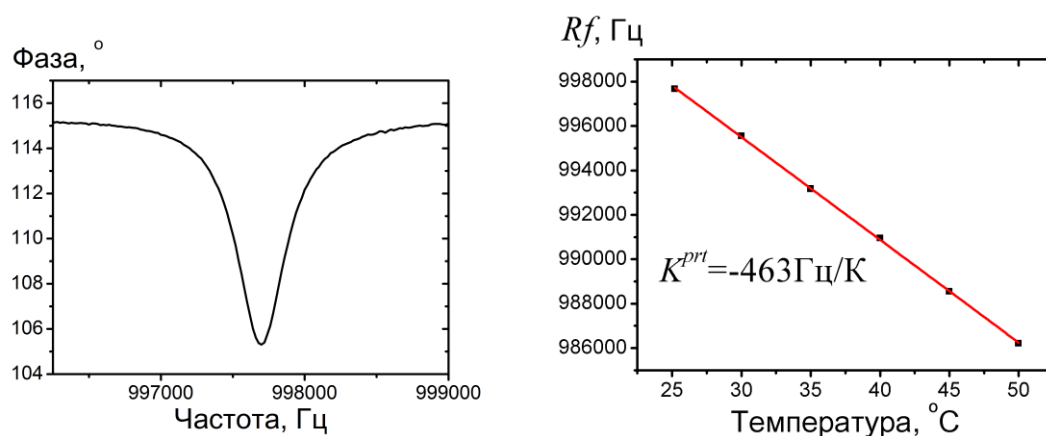


Рис. 75. Зависимость фазы сигнала от частоты вблизи резонанса (3) и зависимость резонансной частоты от температуры кристалла

Вычисленные пьезорезонансные термические коэффициенты могут отличаться для различных резонансов:

№ резонанса	(1)	(2)	(3)
$Rf(25^\circ\text{C}), \text{ Гц}$	912270	944730	997670
$K_{prt}, \text{ Гц/К}$	303 ± 10	400 ± 5	463 ± 5

Табл. 5. Пьезорезонансные термические коэффициенты

Для дальнейших экспериментов был выбран резонанс (2) $Rf_2(25^\circ\text{C})=944730 \text{ Гц}$, обладающий узкой линией и высоким пьезорезонансным термическим коэффициентом. Зависимости фазы φ и амплитуды $|U_R|$ вблизи резонанса (2) от частоты при различной температуре кристалла представлены на рисунке. Стоит отметить, что в кристалле LBO с повышением температуры (более 70°C) добротность всех наблюдаемых резонансов значительно падает, что затрудняет проведение измерений методом резонансной импедансной спектроскопии.

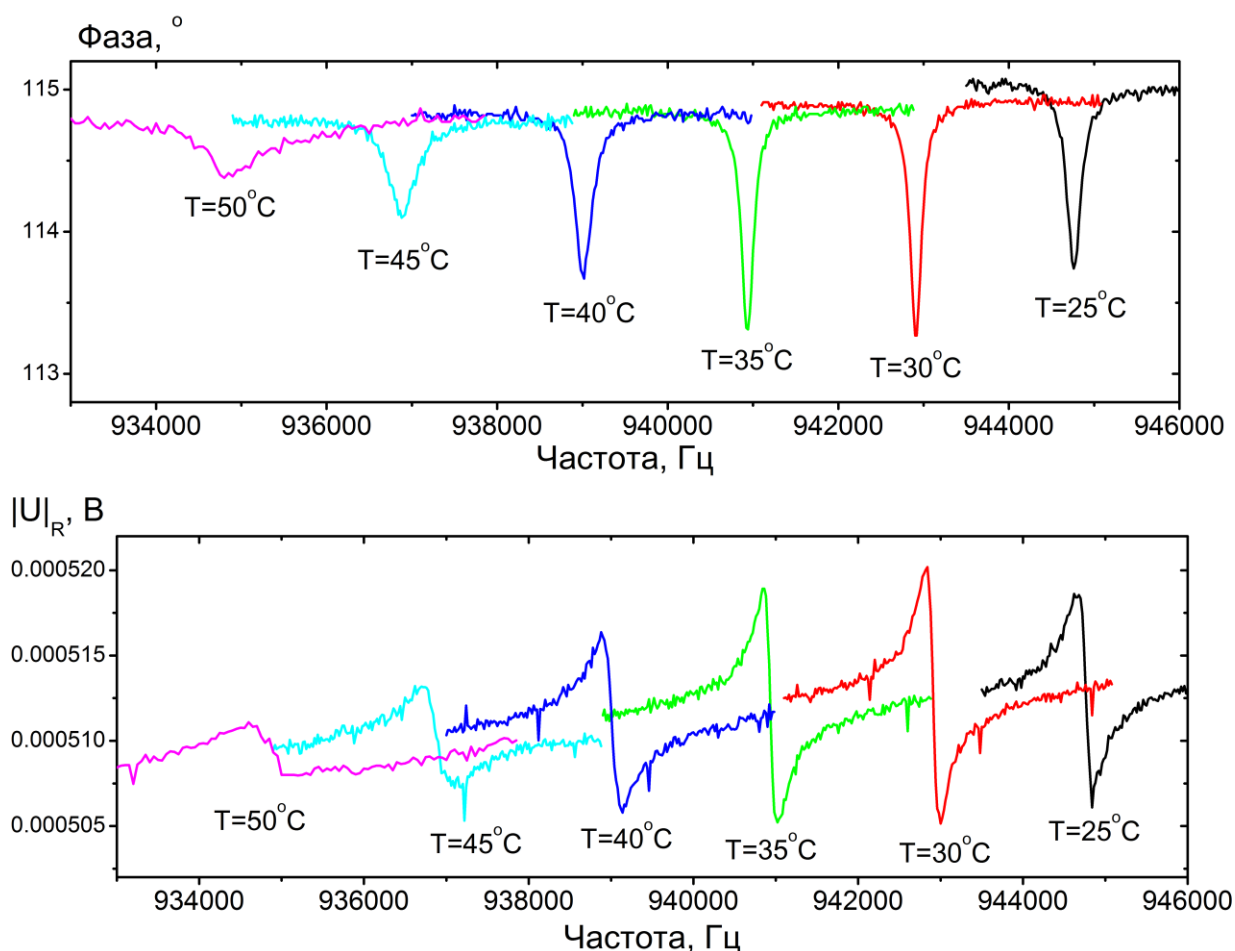


Рис. 76. Зависимости фазы φ и амплитуды $|U_R|$ вблизи резонанса (2) от частоты при различной температуре кристалла

3.3 Исследование кинетики разогрева кристалла LBO лазерным излучением

Измерение коэффициентов поглощения оптического излучения было проведено на длинах волн $\lambda_1=1064$ нм, $\lambda_2=532$ нм, $\lambda_3=355$ нм, $\lambda_4=1908$ нм. Излучение на длине волны $\lambda_4=1908$ нм не участвует в генерации третьей гармоники излучения иттербиевого волоконного лазера. Тем не менее, измерение было проведено для отработки метода и расширения спектрального диапазона измерений.

3.3.1 Излучение на длине волны $\lambda=1908$ нм

Для экспериментов по измерению кинетики разогрева кристалла LBO излучением на длине волны $\lambda=1908$ нм использовался тулиевый волоконный лазер ТЛМ-50 (ИРЭ-Полюс). Кинетика разогрева измерялась при комнатной температуре ($\sim 25^{\circ}\text{C}$). Из-за высокого коэффициента поглощения на длине волны $\lambda=1908$ нм небольшой мощности излучения 0,75 Вт было достаточно для наблюдения значительного разогрева кристалла. Зависимости величины

резонансной частоты (Rf) и соответствующей эквивалентной температуры кристалла от времени после включения и последующего выключения лазерного излучения представлены на рисунках:

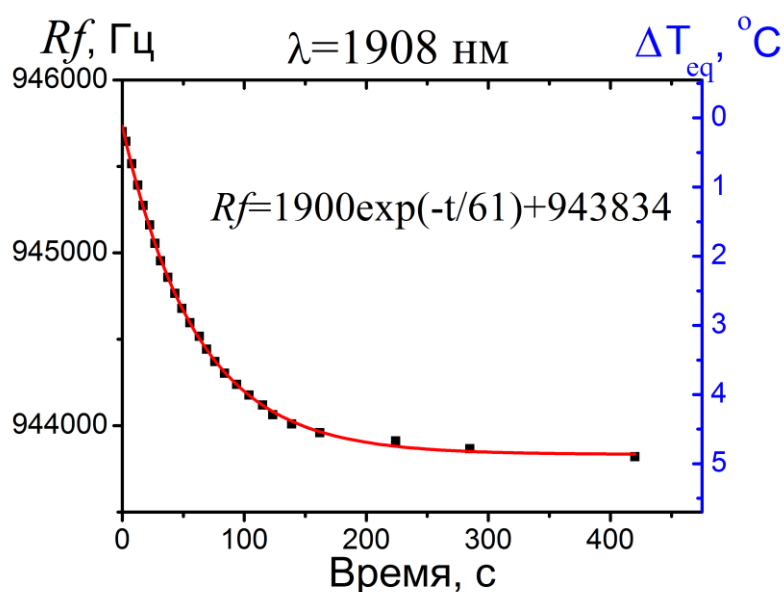


Рис. 77. Кинетика смещения частоты пьезоэлектрического резонанса при разогреве кристалла LBO лазерным излучением $\lambda=1908$ нм

Из аппроксимации зависимости экспоненциальной функцией получаем: $\Delta Rf = 1899,5 \pm 9,4$ Гц, $\tau = 60,6 \pm 0,8$ с

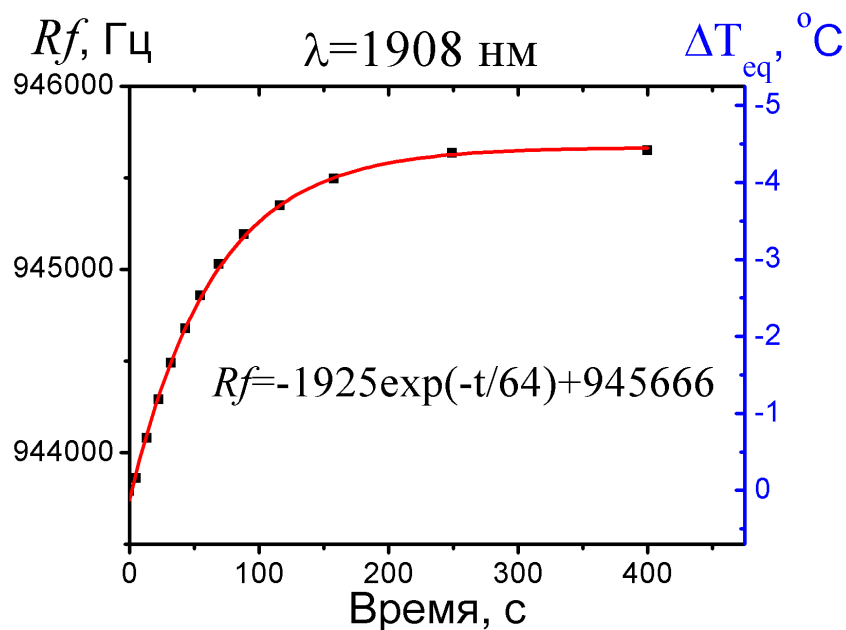


Рис. 78. Кинетика смещения частоты пьезоэлектрического резонанса при охлаждении кристалла LBO после разогрева лазерным излучением $\lambda=1908$ нм

Из аппроксимации зависимости экспоненциальной функцией получаем: $\Delta Rf=1925,4\pm 19,3$ Гц, $\tau=64,3\pm 1,6$ с.

Стоит отметить, что измеренные характерные времена разогрева и охлаждения отличаются (хоть и незначительно).

С учетом известных размеров кристалла ($3\times 3\times 15$ мм), вычисляется суммарная площадь боковых поверхностей $1,98\times 10^{-4}$ м². Теплоемкость кристалла LBO из табличных данных составляет $c=1060$ Дж/кг·К, плотность $\rho=2,747$ г/см³ [33]. Тогда масса исследуемого образца составляет $m=0,371$ г.

Подставляя числовые значения в полученные ранее формулы:

$$h^T S = \frac{mc}{\tau} \quad (52)$$

$$\alpha(\lambda)L = h^T S\beta \quad (53)$$

Получаем значения коэффициентов теплообмена и поглощения ($\lambda=1908$ нм):

	Коэфф. поглощения $\alpha(1908 \text{ нм}), \text{ см}^{-1}$	Коэфф. теплообмена $h^T, \text{ Вт/м}^2\text{К}$
Разогрев	$(2,39\pm 0,04) \cdot 10^{-2}$	$32,5\pm 0,4$
Охлаждение	$(2,31\pm 0,07) \cdot 10^{-2}$	$31,0\pm 0,8$

Табл. 6. Коэффициенты поглощения и теплообмена

3.3.2 Излучение на длине волны $\lambda=1064$ нм

Кинетика разогрева кристалла LBO импульсным лазерным излучением ($P_{cp}=22,5$ Вт, $PRR=1$ МГц, $\tau_{имп}=1,4$ нс, $\lambda=1064$ нм) измерялась при комнатной температуре ($\sim 25^\circ\text{C}$). В процессе измерения, из-за отсутствия фазового синхронизма генерации излучения гармоник не наблюдалось. Зависимости величины резонансной частоты (Rf) от времени после включения и последующего выключения лазерного излучения представлены на рисунках:

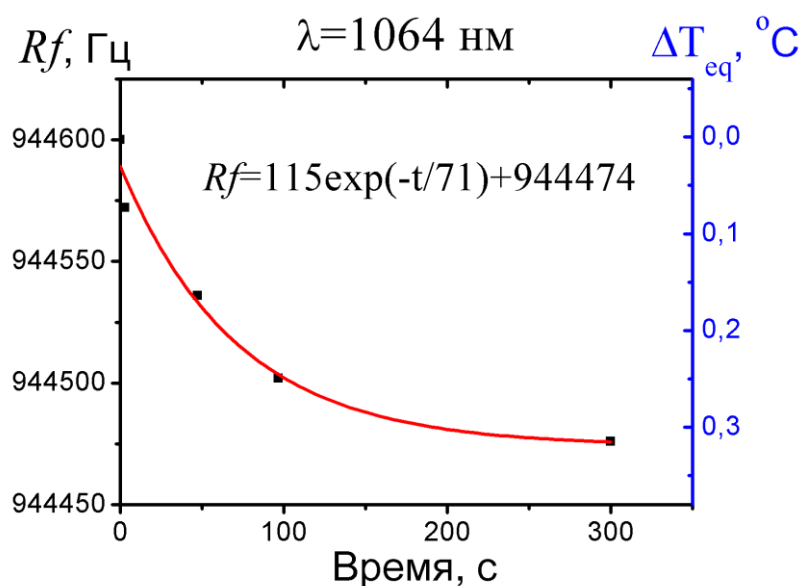


Рис. 79. Кинетика смещения частоты пьезоэлектрического резонанса при разогреве кристалла LBO лазерным излучением $\lambda=1064$ нм

Из аппроксимации зависимости экспоненциальной функцией получаем: $\Delta Rf = 115 \pm 15$ Гц, $\tau = 70,8 \pm 24$ с.

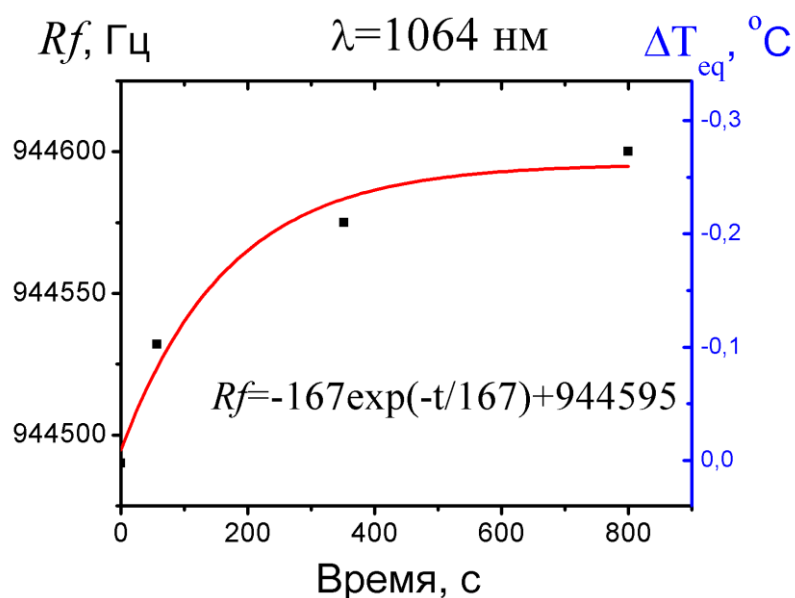


Рис. 80. Кинетика смещения частоты пьезоэлектрического резонанса при охлаждении кристалла LBO после разогрева лазерным излучением $\lambda=1064$ нм

Из аппроксимации зависимости экспоненциальной функцией получаем: $\Delta Rf = 100 \pm 17$ Гц, $\tau = 167,0 \pm 100$ с.

Полученные значения коэффициентов теплообмена и поглощения ($\lambda=1064$ нм):

	Коэфф. поглощения $\alpha(1064 \text{ нм}), \text{ см}^{-1}$	Коэфф. теплообмена $h^T, \text{ Вт/м}^2\text{К}$
Разогрев	$(4,2 \pm 1,5) \cdot 10^{-5}$	$28,0 \pm 9,5$
Охлаждение	$(1,5 \pm 0,93) \cdot 10^{-5}$	$12,0 \pm 7,4$

Табл. 7. Коэффициенты теплообмена и поглощения

Стоит отметить, что в проведенном эксперименте из-за низкого коэффициента оптического поглощения на длине волны 1064 нм величина разогрева кристалла была невелика (менее $0,5^\circ\text{C}$). Поэтому величина сдвига частоты пьезорезонанса оказалась сравнима с его шириной, что значительно повысило погрешность измерения и привело к большому различию измеренных значений коэффициента поглощения при разогреве и охлаждении.

3.3.3 Излучение на длине волны $\lambda=532 \text{ нм}$

Кинетика разогрева кристалла LBO лазерным излучением ($P_{cp}=14,3 \text{ Вт}$, $PRR=1 \text{ МГц}$, $\tau_{umr}=1,3 \text{ нс}$, $\lambda=532 \text{ нм}$) измерялась при комнатной температуре ($\sim 25^\circ\text{C}$). Зависимости величины резонансной частоты (Rf) от времени после включения и последующего выключения лазерного излучения представлены на рисунках:

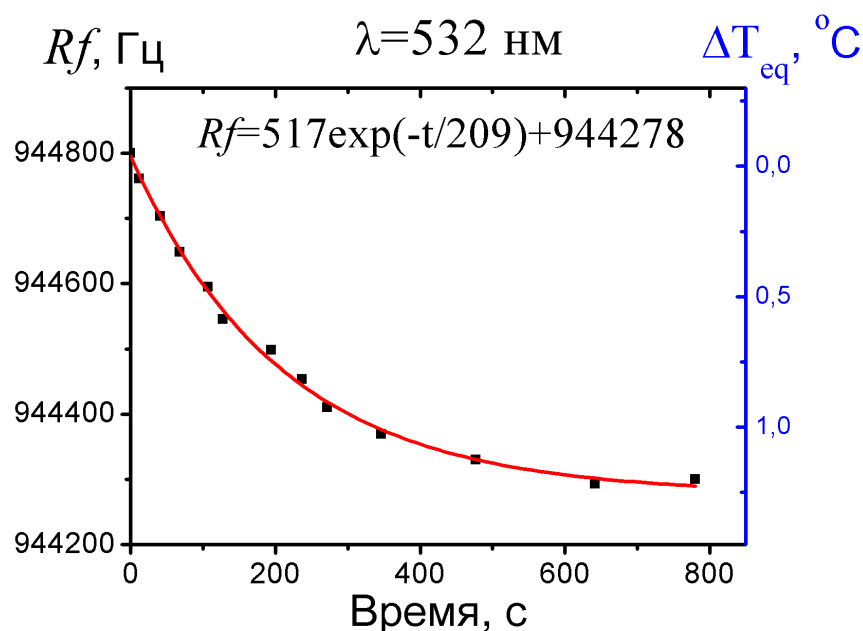


Рис. 81. Кинетика смещения частоты пьезоэлектрического резонанса при разогреве кристалла LBO лазерным излучением $\lambda=532 \text{ нм}$

Из аппроксимации зависимости экспоненциальной функцией получаем: $\Delta Rf=517\pm 9$ Гц, $\tau=209,0\pm 9,6$ с.

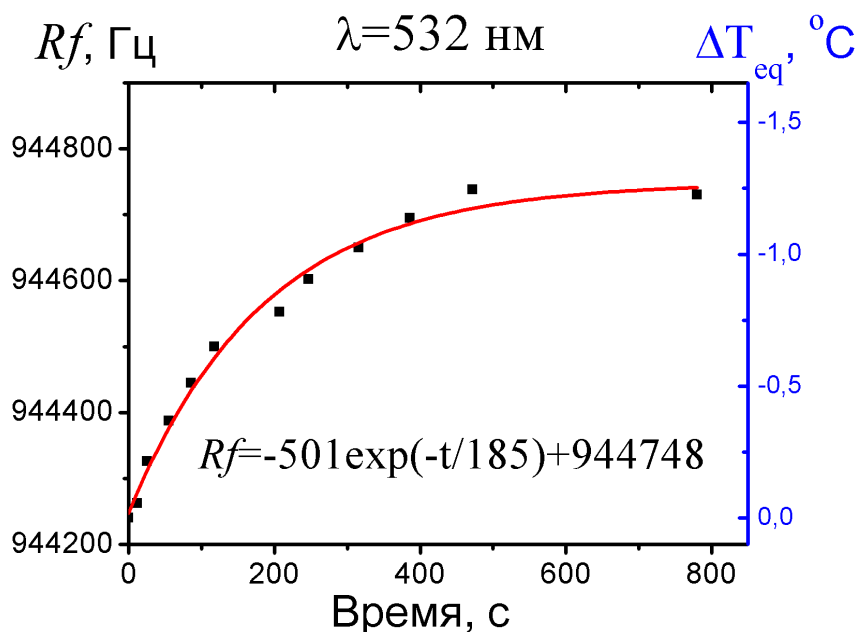


Рис. 82. Кинетика смещения частоты пьезоэлектрического резонанса при охлаждении кристалла LBO после разогрева лазерным излучением $\lambda=532$ нм

Из аппроксимации зависимости экспоненциальной функцией получаем: $\Delta Rf=500\pm 18$ Гц, $\tau=184,9\pm 19$ с.

Полученные значения коэффициентов теплообмена и поглощения ($\lambda=532$ нм):

	Коэфф. поглощения $\alpha(532 \text{ нм}), \text{ см}^{-1}$	Коэфф. теплообмена $h^T, \text{ Вт/м}^2\text{К}$
Разогрев	$(10,0\pm 0,5) \cdot 10^{-5}$	$9,5\pm 0,4$
Охлаждение	$(10,9\pm 1,2) \cdot 10^{-5}$	$10,7\pm 1,1$

Табл. 8. Коэффициенты теплообмена и поглощения

Значительные отличия в измеренном коэффициенте теплообмена между отдельными экспериментами могут быть вызваны неконтролируемым изменением параметров окружающего воздуха (температура, влажность).

3.3.4 Излучение на длине волны $\lambda=355$ нм

Кинетика разогрева кристалла LBO лазерным излучением ($P_{cp}=2,8$ Вт, $PRR=1$ МГц, $\tau_{имп}\sim 1$ нс, $\lambda=355$ нм) измерялась при комнатной температуре ($\sim 25^\circ\text{C}$). Зависимости величины резонансной частоты (Rf) от времени после включения и последующего выключения лазерного излучения представлены на рисунках:

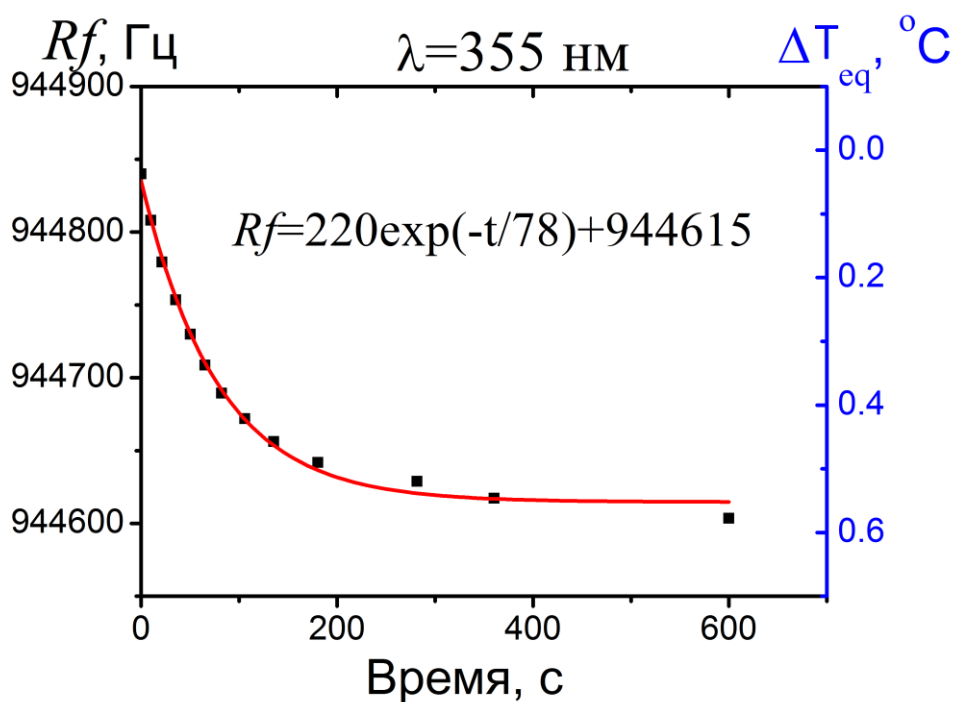


Рис. 83. Кинетика смещения частоты пьезоэлектрического резонанса при разогреве кристалла LBO лазерным излучением $\lambda=355$ нм

Из аппроксимации зависимости экспоненциальной функцией получаем: $\Delta Rf = 220 \pm 3$ Гц, $\tau = 77,9 \pm 2,3$ с.

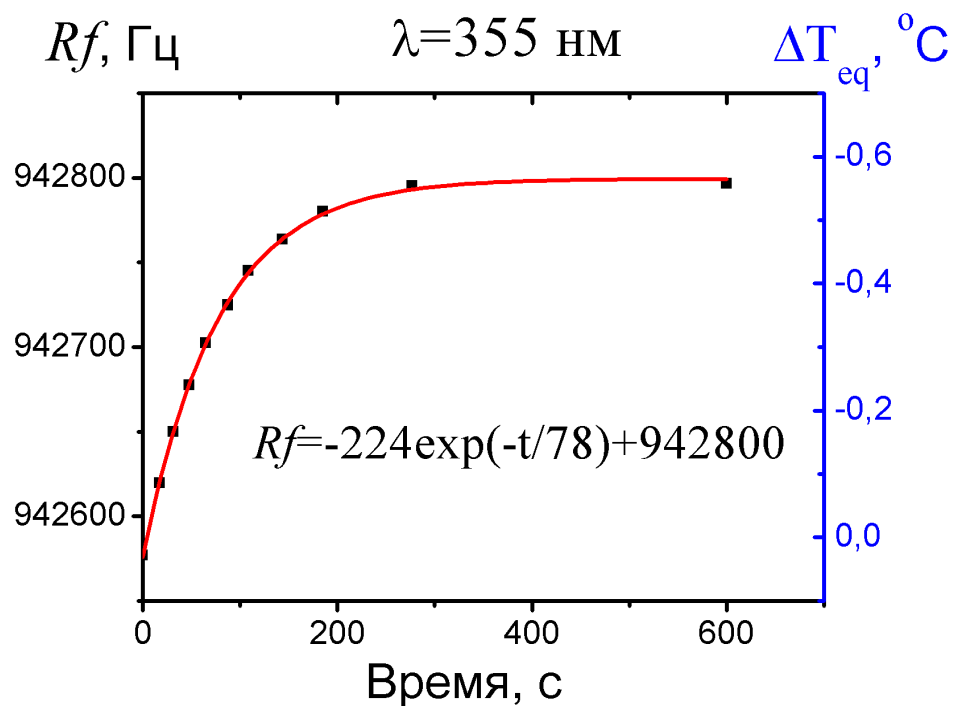


Рис. 84. Кинетика смещения частоты пьезоэлектрического резонанса при охлаждении кристалла LBO после разогрева лазерным излучением $\lambda=355$ нм

Из аппроксимации зависимости экспоненциальной функцией получаем: $\Delta Rf=224\pm 1,5$ Гц, $\tau=78,5\pm 1,2$ с.

Полученные значения коэффициентов теплообмена и поглощения ($\lambda=355$ нм):

	Коэфф. поглощения $\alpha(532 \text{ нм}), \text{ см}^{-1}$	Коэфф. теплообмена $h^T, \text{ Вт/м}^2\text{К}$
Разогрев	$(6,0\pm 0,2) \cdot 10^{-4}$	$25,5\pm 0,8$
Охлаждение	$(6,1\pm 0,1) \cdot 10^{-4}$	$25,3\pm 0,4$

Табл. 9. Коэффициенты теплообмена и поглощения

3.4 Спектральная зависимость коэффициента поглощения в кристалле LBO

Усреднив полученные экспериментальные результаты по измерению кинетик разогрева и охлаждения можно получить зависимость коэффициента оптического поглощения кристалла LBO от длины волны излучения.

Длина волны излучения $\lambda, \text{ нм}$	Коэфф. поглощения $\alpha(\lambda), \text{ см}^{-1}$
355	$(6,0\pm 0,1) \cdot 10^{-4}$
532	$(1,0\pm 0,1) \cdot 10^{-4}$
1064	$(2,9\pm 1,4) \cdot 10^{-5}$
1908	$(2,3\pm 0,1) \cdot 10^{-2}$

Табл. 10. Коэффициент поглощения кристалла LBO от длины волны излучения

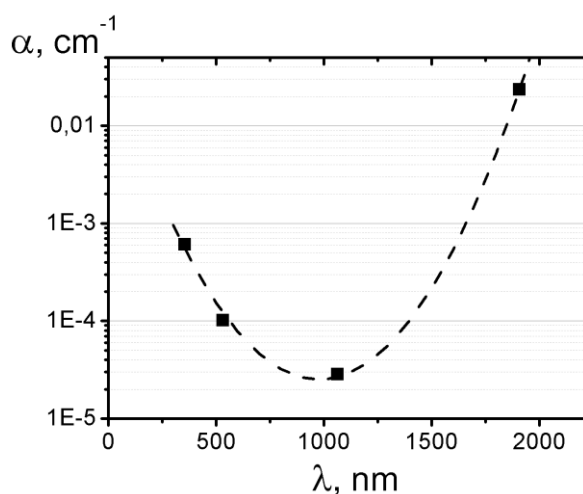


Рис. 85. Зависимость коэффициента поглощения кристалла LBO от длины волны излучения

Из графика видим, что наименьший коэффициент поглощения измерен на длине волны $\lambda=1064$ нм. С укорочением длины волны и приближении к краю фундаментального поглощения, коэффициент поглощения растет, что может быть вызвано поглощением на дефектах. С увеличением длины волны растет поглощение на фононах.

Экспериментальные значения коэффициента поглощения интерполированы функциональной зависимостью:

$$\lg \alpha = a + b\lambda + c\lambda^2 \quad (54)$$

где $a=-1,31$, $b=0,00673$, $c=3,44 \cdot 10^{-6}$, α в $[\text{см}^{-1}]$, λ в $[\text{нм}]$. Коэффициенты a , b и c зависят не только от мощности излучения, но и от его поляризации и направления распространения. В условиях деградации кристалла, коэффициенты a , b и c меняются, что может быть использовано в качестве критерия деградации.

Результаты измерения коэффициентов поглощения показывают неплохое соответствие с литературными данными, полученными фотоакустическим методом в работе [53] (см. рисунок). Небольшие различия могут быть вызваны как погрешностями измерений, так и различием коэффициентов поглощения в исследуемых образцах.

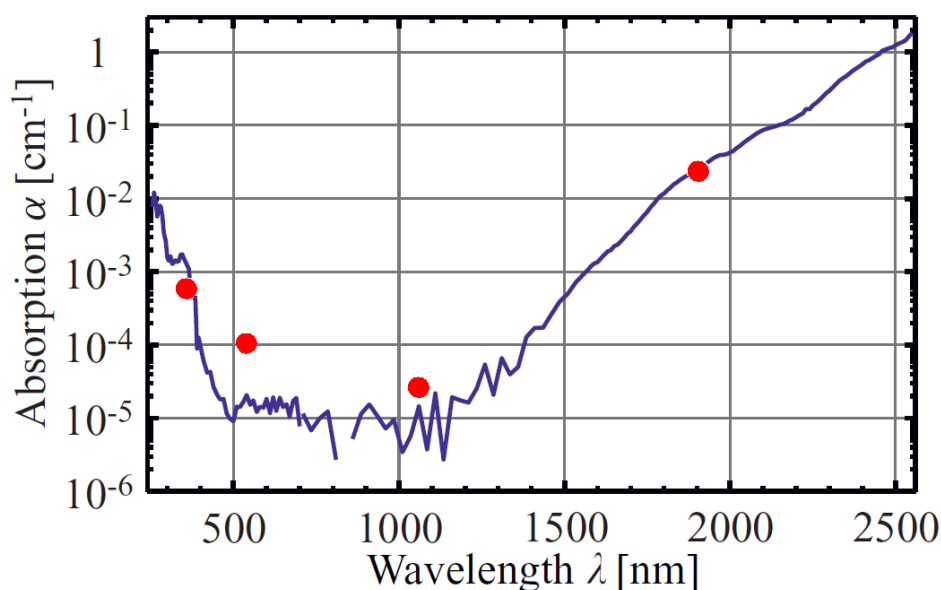


Рис. 86. Полученные данные, наложенные на спектр оптического поглощения кристалла LBO, измеренный фотоакустическим методом в работе [53]

3.5 Выводы к главе 3

- Методом пьезорезонансной лазерной калориметрии измерены коэффициенты поглощения в кристалле LBO на длинах волн 1908, 1064, 532 и 355 нм
- Коэффициент поглощения на длине волны 1908 нм составляет $(2,3 \pm 0,1) \cdot 10^{-2} \text{ см}^{-1}$
- Коэффициент поглощения на длине волны 1064 нм составляет $(2,9 \pm 1,4) \cdot 10^{-5} \text{ см}^{-1}$
- Коэффициент поглощения на длине волны 532 нм составляет $(1,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-4} \text{ см}^{-1}$
- Коэффициент поглощения на длине волны 355 нм составляет $(6,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-4} \text{ см}^{-1}$
- Методом пьезорезонансной лазерной калориметрии измерен коэффициент теплообмена кристалла с воздухом. Для кристалла LBO размерами $3 \times 3 \times 15 \text{ мм}$ h^T составляет $\sim 10..30 \text{ Вт/м}^2\text{К}$

Глава 4. Деградация кристалла LBO при воздействии излучения на длине волны 355 нм

В процессе генерации излучения третьей гармоники в кристалле LBO происходит постепенная деградация. Деградация происходит под действием УФ излучения интенсивностью значительно ниже величины оптического пробоя и проявляется в плавном падении мощности и плавном ухудшении качества пучка генерируемого излучения. Деградация может происходить в объеме кристалла и на поверхности (на полированной грани или на просветляющем покрытии).

Для широкого применения лазерной системы в промышленности требуется значительный ресурс работы, не менее 10 тыс. часов. Достижение такого ресурса работы требует тщательного исследования процесса деградации кристалла LBO под действием излучения на длине волны 355 нм и развития различных методик тестирования и отбора кристаллов.

4.1 Деградация кристалла LBO в процессе генерации излучения третьей гармоники

Принято измерять время деградации кристалла по характерному времени падения выходной мощности излучения на заданную величину (например, 10%) либо по времени ухудшения качества пучка (например, на 5%, соответствующее падению интенсивности излучения в перетяжке пучка на те же 10%).

В наших экспериментах по генерации излучения третьей гармоники ($\lambda=355$ нм) проводились многочасовые ресурсные испытания с использованием различных кристаллов в различных условиях генерации (температура кристалла, размер перетяжки пучка и т.д.).

Ниже представлена зависимость мощности генерируемого УФ излучения от времени, измеренная при использовании кристалла LBO I тип длиной 27 мм при температуре 130°C, при диаметре перетяжки ИК пучка в кристалле ~110 мкм. Мощности излучения первой и второй гармоник равны $P_1=P_2=12,5$ Вт.

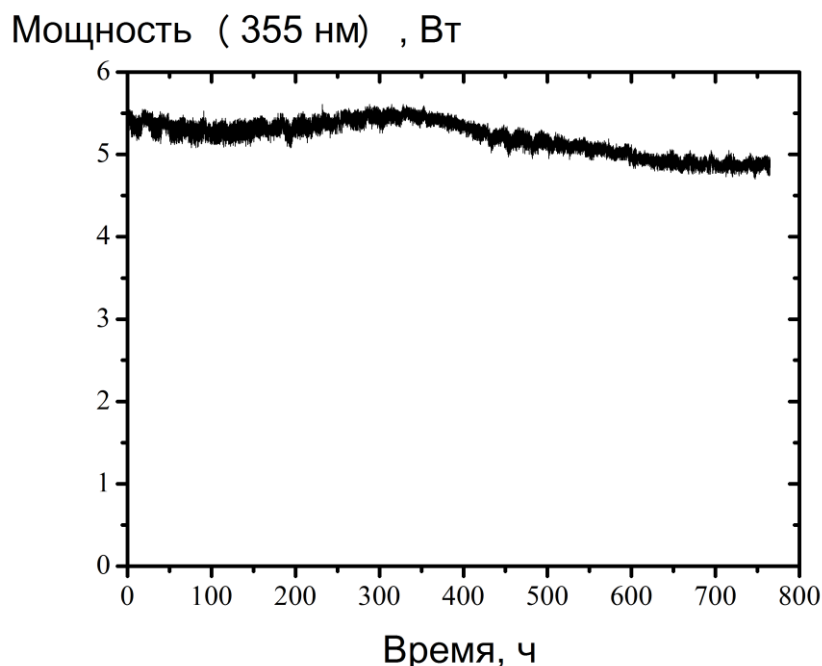


Рис. 87. Мощность УФ излучения (355 нм) от времени при длительной генерации

Из приведенного графика видно, что измеряемая мощность излучения нестабильна во времени. Колебания мощности происходят в диапазоне 5%. Время деградации, измеренное по падению мощности излучения на 10% составляет ~600 часов.

Колебания генерируемой выходной мощности могут быть вызваны различными внешними факторами, например, нестабильностью мощности и спектра излучения лазера накачки, деградацией других элементов оптической схемы. Колебания окружающей температуры и влажности могут приводить к разъюстировке оптической схемы, а также уходу температуры кристалла от оптимальной температуры фазового синхронизма, что также приводит к колебаниям выходной мощности. Отдельной задачей по окончании эксперимента является установление физического механизма деградации, при этом даже задача отличия деградации объема и поверхности может быть нетривиальной. В результате погрешность измерения времени деградации оказывается достаточно высокой.

Была проведена серия экспериментов по установлению влияния температуры кристалла LBO на время деградации в процессе генерации УФ излучения. Для экспериментов использовался кристалл LBO, вырезанный в направлении фазового синхронизма II типа ($\varphi=90^\circ$, $\theta=47^\circ$) длиной 20 мм, при диаметре перетяжки ИК пучка в кристалле ~70 мкм. Зависимость времени деградации от температуры кристалла приведена на рисунке:

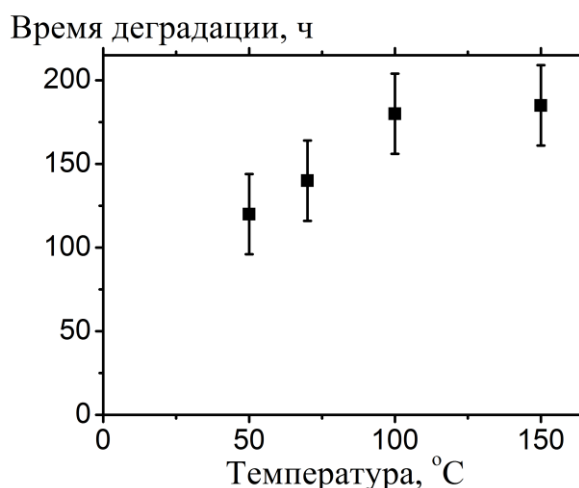


Рис. 88. Время деградации кристалла LBO в процессе генерации излучения третьей гармоники от температуры кристалла

Погрешность измерения времени деградации была ~50 часов. Тем не менее из графика виден заметный рост времени деградации при повышении температуры кристалла более 100°C.

Из проведенных экспериментов можно сделать вывод, что прямое измерение времени деградации н-о кристалла в процессе генерации УФ излучения, в нашем случае малоэффективно. Большая длительность отдельного эксперимента и нестабильность величины регистрируемой мощности затрудняют проведение экспериментов.

4.2 Генерация излучения третьей гармоники в кристалле LBO в условиях возбуждения пьезоэлектрического резонанса

Для изучения тепловых эффектов, происходящих в кристалле LBO в процессе генерации излучения третьей гармоники, был использован метод пьезоэлектрической резонансной спектроскопии.

В отличие от синхронизма для генерации излучения второй гармоники в кристалле LBO при 150°C (при котором регистрация пьезоэлектрических резонансов затруднена из-за падения добротности и уширения линий), фазовые синхронизмы для генерации излучения третьей гармоники I и II типа достигаются в широком диапазоне температур. Поэтому возможно получение эффективной генерации излучения третьей гармоники при комнатной температуре, в условиях возбуждения пьезоэлектрического резонанса.

4.2.1 Измерение эквивалентной температуры кристалла LBO в условиях генерации излучения третьей гармоники

Схема экспериментальной установки по генерации излучения третьей гармоники в условиях возбуждения пьезоэлектрического резонанса представлена на рисунке. Исследуемый кристалл LBO ($3 \times 3 \times 15$ мм, $\varphi = 90^\circ$, $\theta = 47^\circ$) помещался между плоскими электродами, регистрирующими эквивалентную температуру кристалла методом пьезорезонансной спектроскопии. Благодаря тому, что температура фазового синхронизма II типа зависит от угла θ распространения излучения, эффективная генерация излучения третьей гармоники достигалась при комнатной температуре подстройкой угла ориентации кристалла.

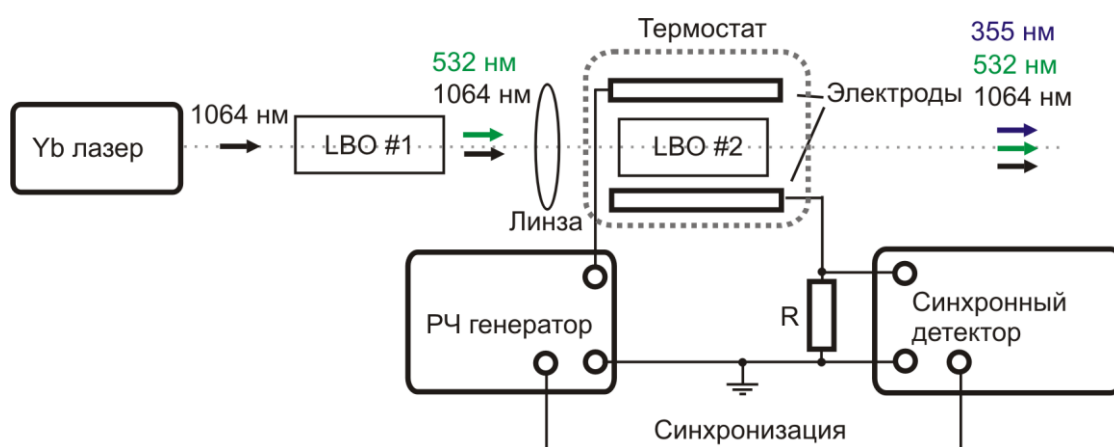


Рис. 89. Схема экспериментальной установки

Зависимость мощности третьей гармоники и эквивалентной температуры кристалла от мощности излучения накачки представлена на рисунке. В условиях эксперимента угол θ настраивался на максимум эффективности генерации. С понижением мощности накачки наблюдалось уменьшение мощности третьей гармоники и регистрировалось охлаждение кристалла по измерению эквивалентной температуры. Из графика можно наблюдать незначительность разогрева кристалла в условиях генерации и конвективного охлаждения.

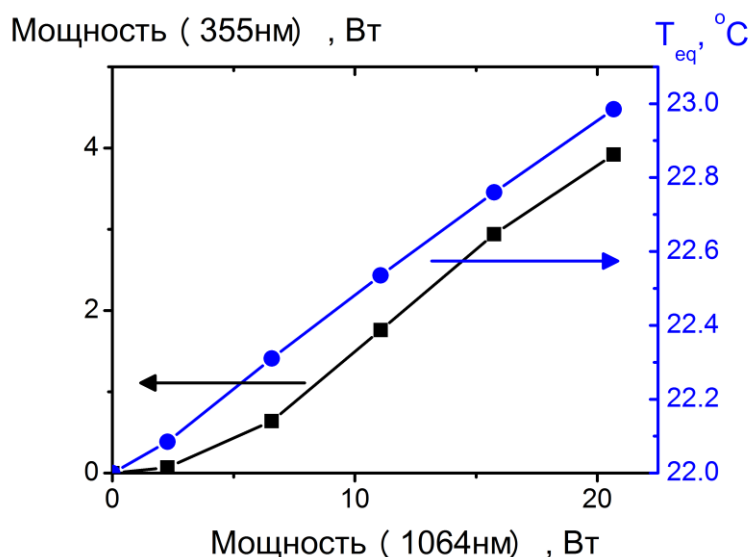


Рис. 90. Мощность излучения третьей гармоники и эквивалентная температура кристалла от мощности накачки

4.2.2 Измерение температурной ширины фазового синхронизма

Прецизионное измерение эквивалентной температуры кристалла позволяет с высокой точностью измерять температурную зависимость фазового синхронизма (при неизменных углах φ и θ). На рисунке представлена зависимость мощности излучения третьей гармоники от эквивалентной температуры кристалла при изменении температуры термостата. Температурная ширина по полувысоте $\Delta T \sim 3,8^\circ\text{C}$.

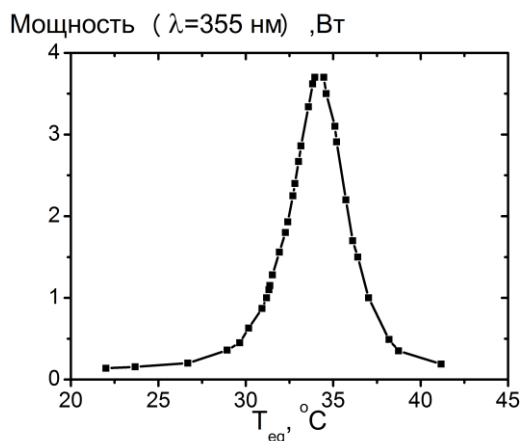


Рис. 91. Мощность излучения третьей гармоники от эквивалентной температуры кристалла

4.2.3 Кинетика охлаждения кристалла, разогретого оптическим излучением в условиях генерации третьей гармоники

Измерение кинетики охлаждения кристалла LBO, разогретого в условиях генерации излучения третьей гармоники, позволяет оценить величину поглощенной мощности оптического излучения.

Кинетика охлаждения кристалла измерялась в условиях (1) фазового синхронизма и (2) в отсутствие синхронизма.

(1) В условиях синхронизма получена генерация УФ излучения средней мощностью $P(355\text{ нм})=3,7\text{ Вт}$, при остаточной мощности непреобразованного излучения $P(1064+532\text{ нм})=17,5\text{ Вт}$. После выключения излучения накачки наблюдалась кинетика охлаждения кристалла. Вычисленные значения коэффициента усредненного суммарного поглощения $\alpha_{\Sigma}=(1,43\pm0,06)\cdot 10^{-4}\text{ см}^{-1}$ и теплообмена $h^T=21,8\pm0,09\text{ Вт/м}^2\text{К}$.

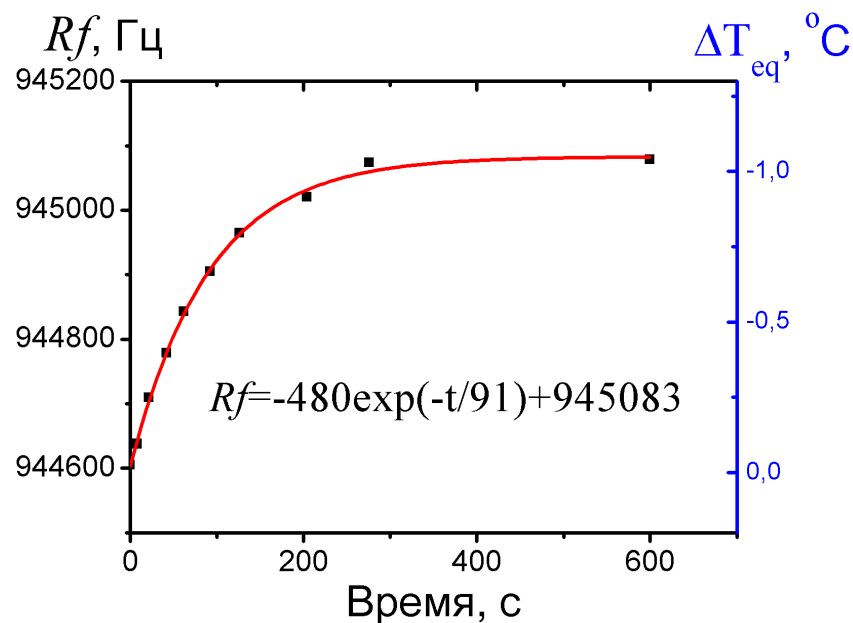


Рис. 92. Кинетика охлаждения кристалла, разогретого в условиях фазового синхронизма

(2) В отсутствие синхронизма получена генерация УФ излучения средней мощностью $P(355\text{ нм})=0,1\text{ Вт}$, при остаточной мощности непреобразованного излучения $P(1064+532\text{ нм})=21,3\text{ Вт}$. После выключения излучения наблюдалась кинетика охлаждения кристалла. Вычисленные значения коэффициента усредненного суммарного поглощения $\alpha_{\Sigma}=(0,75\pm0,08)\cdot 10^{-4}\text{ см}^{-1}$ и теплообмена $h^T=27,6\pm2,6\text{ Вт/м}^2\text{К}$.

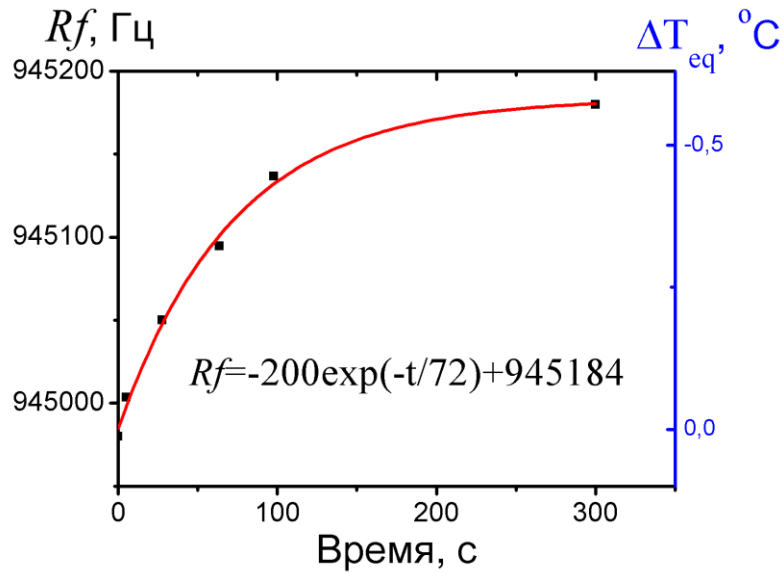


Рис. 93. Кинетика охлаждения кристалла, разогретого в отсутствие фазового синхронизма

Измеренную величину коэффициента усредненного суммарного поглощения α_{Σ} можно оценить, зная коэффициенты поглощения на длинах волн 1064, 532 и 355 нм, а также, зная распределение мощностей оптического излучения по длине кристалла.

Рассмотрим гауссовы пучки первой, второй и третьей гармоник, распространяющиеся вдоль оси Z . Соотношение для распределения интенсивности излучения в поперечной плоскости (в пренебрежении сноса пучка e -поляризованного излучения 2-ой гармоники) соответствует нормальному распределению:

$$I_i(x, y, z) \sim P_i(z) e^{-2 \frac{x^2 + y^2}{\Omega_i^2(z)}} \quad (55)$$

где $\Omega_i(z)$ – радиус пучка i -ой гармоники можно найти из следующего выражения:

$$\Omega_i^2(z) = \Omega_{i0}^2 \left[1 + \left(\frac{\lambda_i(z - z_{i0})}{\pi \Omega_{i0}^2 n_i} \right)^2 \right] \quad (56)$$

где Ω_{i0} – радиус перетяжки пучка, z_{i0} – положение перетяжки, n_i – коэффициент преломления для i -ой гармоники.

Величину преобразования мощности излучения в третью гармонику можно оценить из следующего выражения:

$$\frac{dI_3(x, y, z)}{dz} \sim I_1(x, y, z) I_2(x, y, z) \quad (57)$$

Численно решая уравнения в условиях близких к эксперименту можно оценить распределение мощностей гармоник по длине кристалла. При длине кристалла 15 мм, положим

что перетяжки пучков первой и второй гармоник располагаются в середине кристалла. Диаметры перетяжек пучков первой и второй гармоник примем равными $2\Omega_{10}=70\text{ }\mu\text{м}$, $2\Omega_{20}=\frac{2\Omega_{10}}{\sqrt{2}}=50\text{ }\mu\text{м}$.

В случае генерации 3,7 Вт излучения третьей гармоники, можно найти искомое распределение мощностей гармоник по длине кристалла:

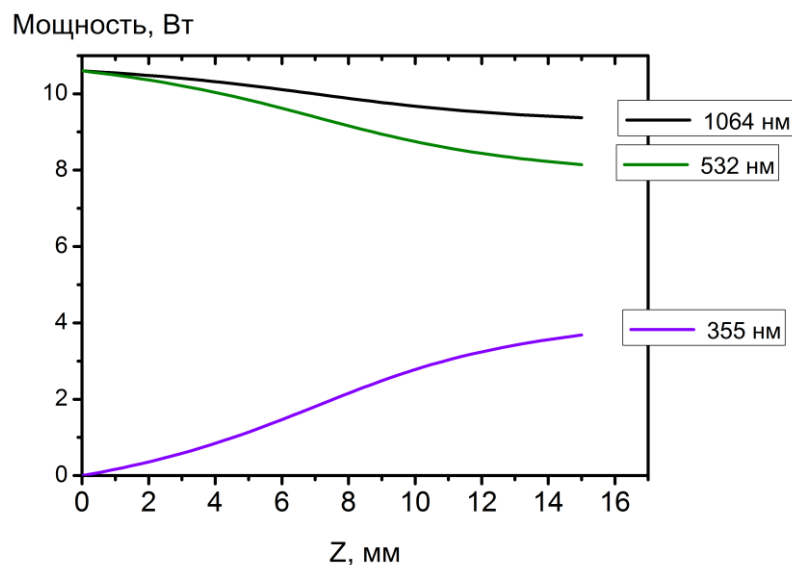


Рис. 94. Расчет мощностей гармоник по длине кристалла

Разогрев кристалла можно оценить проинтегрировав выделение тепла по длине кристалла, вызванное поглощением излучения каждой гармоники:

$$Q_i = \int P_i(z) \alpha_i dz \quad (58)$$

Таким образом, можно оценить усредненное суммарное поглощение:

$$\alpha_\Sigma = \frac{Q_\Sigma}{P_\Sigma} \quad (59)$$

Расчет показывает, что в направлении синхронизма усредненный коэффициент поглощения на длинах волн 1064, 532 и 355 нм в условиях близких к эксперименту равен $\alpha_\Sigma=8,6 \cdot 10^{-4}\text{ см}^{-1}$. Аналогичный расчет вне синхронизма $\alpha_\Sigma=5,1 \cdot 10^{-4}\text{ см}^{-1}$.

	Коэфф. поглощения α_{Σ} , см ⁻¹	
	В синхронизма	Вне синхронизма
Эксперимент	$(14,3 \pm 0,6) \cdot 10^{-5}$	$(7,5 \pm 0,8) \cdot 10^{-5}$
Расчет	$(8,6 \pm 0,9) \cdot 10^{-5}$	$(5,1 \pm 0,5) \cdot 10^{-5}$

Табл. 11. Сравнение расчетных и экспериментальных коэффициентов усредненного поглощения

Таким образом, экспериментально измеренный коэффициент суммарного усредненного поглощения оказался больше расчетного на 50..60%. Вероятной причиной такого различия (кроме погрешностей расчета и измерения) может быть необходимость учета нелинейного поглощения (под действием высокоинтенсивного излучения) либо эффекта наведенного поглощения.

4.3 Деградация кристалла LBO при воздействии излучения высокой интенсивности на длине волны 355 нм

Как упоминалось ранее, измерение времени деградации кристалла LBO в процессе генерации излучения третьей гармоники ($\lambda=355$ нм) требует значительных временных затрат (сотни часов). Сокращения времени экспериментов можно достичь путем ускорения деградации кристаллов, например, за счет повышения интенсивности УФ излучения. По средней и пиковой УФ мощности в наших экспериментах мы были ограничены достигнутыми предельными параметрами нашей экспериментальной установки. Снижением диаметра перетяжки пучка излучения в LBO кристалле также позволяет повысить интенсивность воздействующего УФ излучения, но при этом значительно снижается эффективная длина генерации, что приводит к падению эффективности преобразования, мощности УФ излучения и обратному падению интенсивности воздействующего УФ излучения.

Альтернативным методом может быть изучение воздействия на исследуемый кристалл сфокусированного высокоинтенсивного УФ излучения, полученного в другом лазере, что и было проделано в описанных далее экспериментах.

Стоит отметить, что в первом приближении можно пренебречь влиянием на процесс деградации присутствующих при генерации пучков излучения первой ($\lambda=1064$ нм) и второй гармоник ($\lambda=532$ нм).

4.3.1 Методика измерения времени деградации кристалла

УФ излучение на длине волны 355 нм фокусируется линзой ($f=108,2$ мм) в перетяжку $2\Omega_x \times 2\Omega_y = 15,6 \text{ мкм} \times 12,6 \text{ мкм}$. За счет снижения частоты следования импульсов иттербиевого волоконного лазера до 100 кГц удалось повысить энергию в импульсе УФ излучения до 8,1 мДж. При этом в перетяжке достигается плотность энергии в импульсе 5,2 Дж/см², что соответствует пиковой интенсивности 5,2 ГВт/см² (длительность импульса $\tau_{\text{имп}} \sim 1$ нс)

Образец кристалла LBO помещается в перетяжку пучка. В процессе облучения в кристалле происходит деградация, наблюдаемая на люминесцирующем экране по ухудшению качества пучка проходящего УФ излучения.

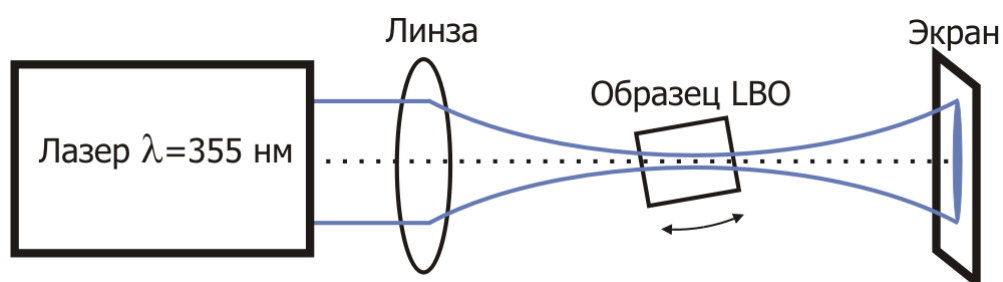
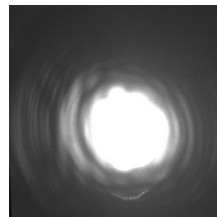


Рис. 95. Экспериментальная установка для визуализации деградации кристалла



до деградации кристалла



после деградации кристалла

Рис. 96. Форма пучка излучения, наблюдаемая на люминесцирующем экране

Для измерения времени деградации кристалла в пучок излучения помещалась диафрагма. Размер диафрагмы подбирался для пропускания 86% мощности излучения. Таким образом, измерение падения мощности излучения после диафрагмы позволяет наблюдать ухудшение качества пучка излучения, проходящего сквозь кристалл, и измерять время деградации. Время деградации измерялось по падению измеренной мощности излучения после диафрагмы на 10%.

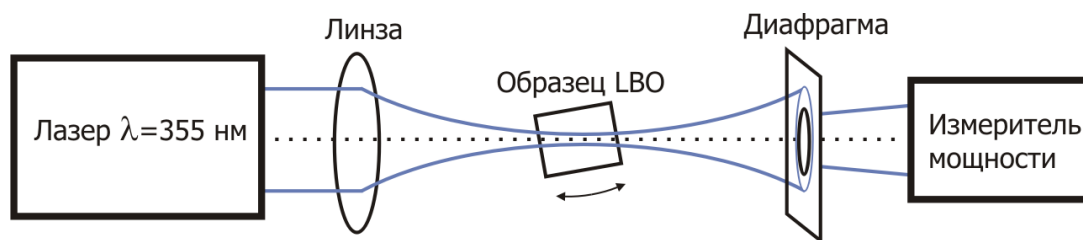


Рис. 97. Экспериментальная установка для измерения времени деградации кристалла

Для проверки повторяемости результата измерения времени деградации, эксперимент был проведен на одном образце LBO для трех рядом расположенных точек кристалла. Излучение было направлено в направлении ($\varphi=45^\circ$, $\theta=90^\circ$), поляризация в плоскости XY. Три зависимости измеренной мощности приведены на одном графике:

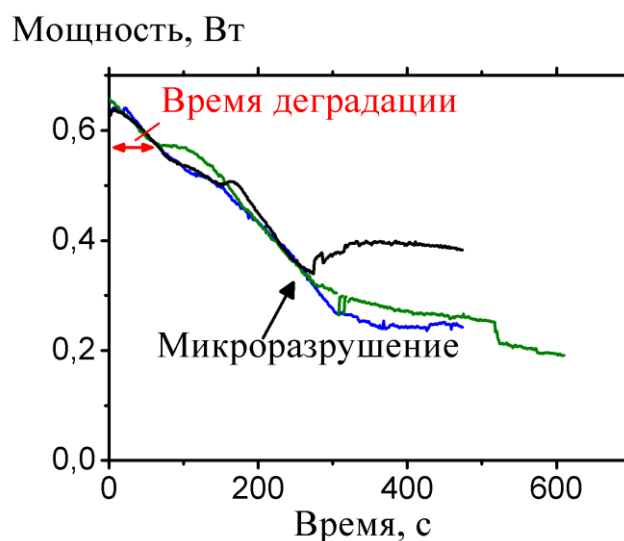


Рис. 98. Падение мощности излучения, проходящего через диафрагму в процессе деградации кристалла. Три зависимости, измеренные на одном кристалле. (Направление излучения: $\varphi=45^\circ$, $\theta=90^\circ$. Поляризация в плоскости XY)

Измеренное время деградации для трех точек составило 49, 64 и 66 секунд, что свидетельствует о хорошей повторяемости результатов измерений. При этом, через ~260 секунд после начала облучения в каждой из трех точек кристалла происходило микроразрушение. Из графика также видим, что в одном из трех случаев специфическая форма микроразрушения привела даже к небольшому росту измеренной мощности излучения.

Изображение микроразрушений, наблюдаемое в оптический микроскоп:

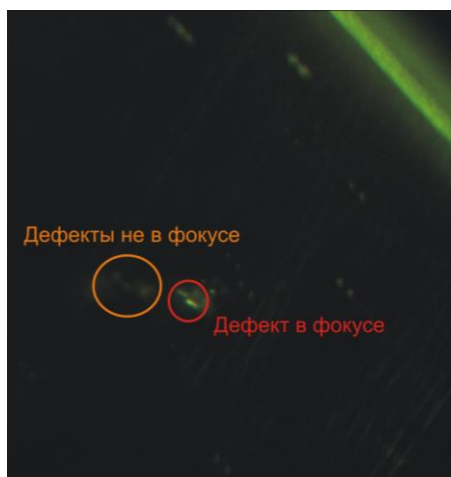


Рис. 99. Изображение дефектов (микроразрушений) в объеме кристалла LBO

4.3.2 Образец для изучения анизотропии деградации кристалла LBO

Для изучения влияния направления распространения УФ излучения и его поляризации на время деградации кристалла требуется соответствующий набор экспериментальных образцов, вырезанных под различными углами либо иметь один образец, в котором можно провести измерения в широком диапазоне углов.

В образце формы прямоугольного параллелепипеда не удастся исследовать зависимость времени деградации кристалла в широком диапазоне направлений распространения излучения. Этому в частности препятствует эффект полного внутреннего отражения. Например, в вырезанный по осям кристалл не удастся запустить излучение в направлении синхронизма II типа $\varphi=90^\circ$, $\theta=47^\circ$. Т.к. максимальный угол (полного внутреннего отражения) равен $38,7^\circ$ (при $n=1,6$)

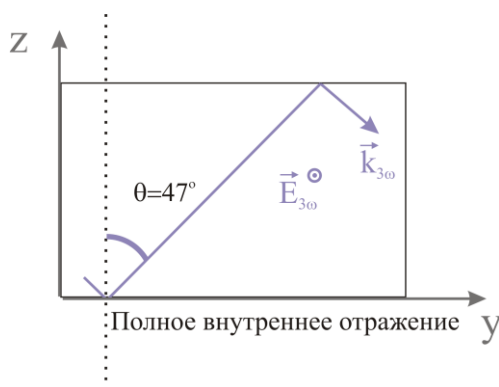


Рис. 100. Образец кристалла LBO в форме прямоугольного параллелепипеда

Для запуска излучения в этом направлении подходит образец более сложной формы:

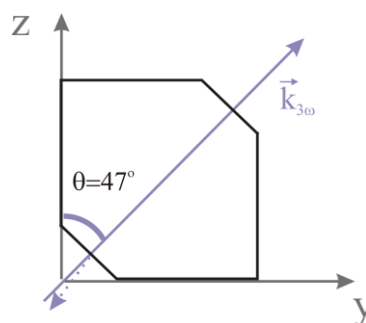


Рис. 101. Образец кристалла LBO с шестиугольным сечением

Наиболее интересные направления - близкие к направлениям фазовых синхронизмов.

Поэтому, было предложено изготовить образец особой формы, позволяющий запускать излучение в произвольных направлениях, в плоскостях XY, YZ, XZ. При этом захватываются все интересующие нас направления фазовых синхронизмов. Схема изготовленного образца приведена на рисунке. Размеры по направлениям x, y и z: 25×26×27 мм.

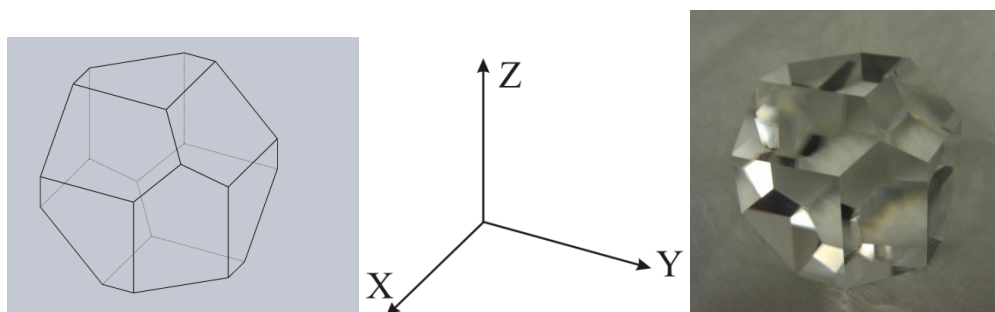


Рис. 102. Образец кристалла LBO

4.4 Измерение времени деградации кристалла LBO при воздействии лазерным излучением

4.4.1 Влияние направления распространения поляризованного излучения на время деградации кристалла LBO

Была проведена серия экспериментов для установления влияния на время деградации направления распространения излучения и его поляризации. Измерения были проведены для направлений распространения и поляризаций, лежащих в главных плоскостях XY, XZ и YZ. Время отдельного эксперимента для каждого конкретного направления распространения излучения не превышало 15 минут, при этом деградация кристалла наблюдалось только в плоскости XY при поляризации, лежащей в XY.

Время деградации, с

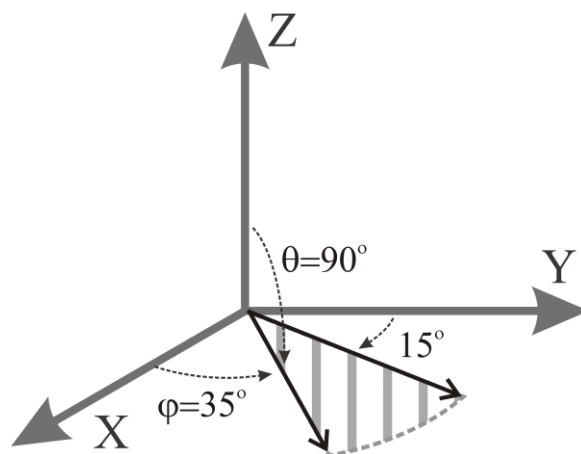
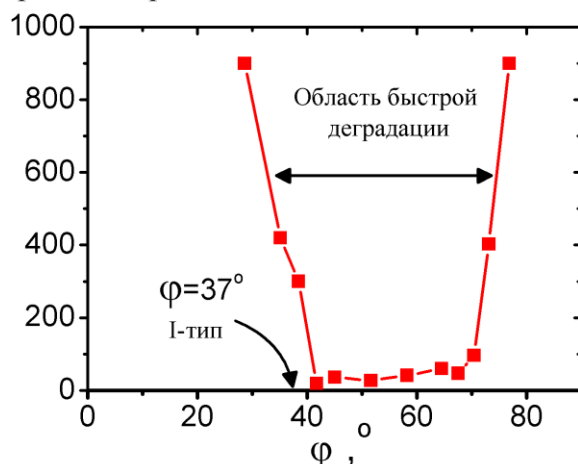


Рис. 103. Зависимость времени деградации кристалла LBO от угла φ направления распространения излучения, при $\theta=90^\circ$. Поляризация в плоскости XY

Т.е. в условиях нашего эксперимента наблюдается область быстрой деградации кристалла LBO под действием УФ излучения в направлении φ от 35 до 75°, $\theta=90^\circ$, поляризованного в плоскости XY ($E \perp z$). При этом, под действием излучения ортогональной поляризации ($E \parallel z$) такого эффекта не наблюдается. Отметим, что данная зависимость времени деградации от направления распространения излучения для кристалла LBO была измерена впервые.

Также необходимо отметить, что при использовании синхронизма I типа $\varphi \sim 37^\circ$ происходит генерация излучения с поляризацией как раз в плоскости XY ($E \perp z$), что может приводить к быстрой деградации кристалла LBO.

Можно предполагать, что деградация кристалла LBO при других направлениях и поляризациях также происходит, но требует большего времени или большей интенсивности излучения.

4.4.2 Влияние интенсивности лазерного излучения на время деградации кристалла LBO

Зависимость времени деградации кристалла от пиковой интенсивности излучения в перетяжке пучка при неизменной частоте 100 кГц и длительности импульса ~ 1 нс представлена на рисунке. С уменьшением интенсивности излучения наблюдается нелинейное возрастание времени деградации кристалла. Эксперименты проведены для излучения, распространяющегося в направлении $\varphi=45^\circ$, $\theta=90^\circ$, поляризованного в плоскости XY.

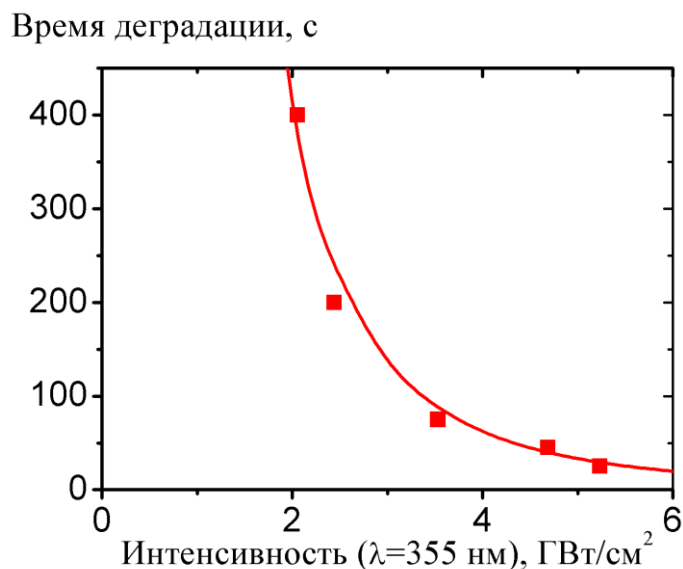


Рис. 104. Зависимость времени деградации кристалла LBO от интенсивности излучения

Определим функциональную зависимость времени деградации t от интенсивности излучения I . За время t в деградирующей области кристалла объемом V поглотится энергия E равная:

$$E = \frac{t\alpha IV}{B} \quad (60)$$

где I - интенсивность излучения, α - коэффициент поглощения, B - скважность импульсов.

Коэффициент поглощения зависит от интенсивности излучения:

$$\alpha(I) = \alpha_0 + \alpha_1 I + \alpha_2 I^2 \quad (61)$$

Тогда время деградации может оценить как:

$$t = \frac{EB}{IV(\alpha_0 + \alpha_1 I + \alpha_2 I^2)} \quad (62)$$

Подставляя экспериментальные данные $\alpha_0 = 6 \cdot 10^{-4} \text{ см}^{-1}$, $B = 10^4$ подберем недостающие коэффициенты: $\alpha_1 = (2,0 \pm 0,4) \cdot 10^{-11} \text{ см/Вт}$, $\alpha_2 = (2,0 \pm 0,4) \cdot 10^{-20} \text{ см}^3/\text{Вт}^2$, $E/V = (1,0 \pm 0,2) \cdot 10^7 \text{ Дж/см}^3$.

4.4.3 Влияние температуры кристалла на время деградации кристалла LBO

Температура однородно разогретого кристалла повышалась с 25 до 150°C. При повышении температуры до 100°C наблюдается увеличение времени деградации кристалла (см. рисунок). При дальнейшем повышении температуры до 150°C значительных различий не

наблюдается. Эксперименты проведены для излучения, распространяющегося в направлении $\varphi=45^\circ$, $\theta=90^\circ$, поляризованного в плоскости XY.

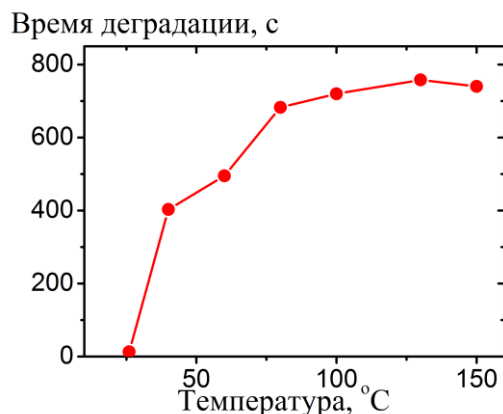


Рис. 105. Зависимость времени деградации кристалла от температуры

Измеренная зависимость времени деградации от температуры кристалла согласуется с зависимостью, полученной ранее на стенде ресурсных испытаний: зависимости совпадают при наложении друг на друга с пропорциональным коэффициентом.

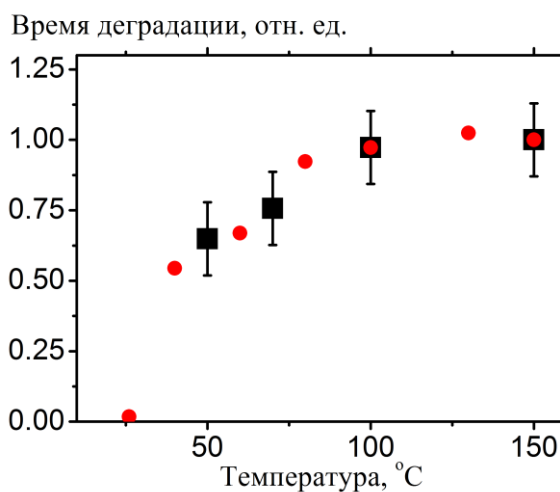


Рис. 106. Характерные зависимости времени деградации кристалла от температуры кристалла LBO

4.5 Анизотропия эффективности генерации излучения шестой гармоники на длине волны 177 нм

Сильная зависимость времени деградации кристалла LBO от направления распространения излучения и его поляризации может быть объяснена влиянием нелинейно-

оптических эффектов. Таким эффектом может служить генерация излучения шестой гармоники на длине волны 177 нм (удвоение частоты излучения третьей гармоники). Фазовый синхронизм на такое n -о преобразование отсутствует, т.е. эффективной генерации по всей длине кристалла не происходит. Тем не менее, низкоэффективная генерация излучения происходит на коротких длинах, сравнимых с длиной когерентности взаимодействующих гармоник. При этом, генерируемой мощности излучения может быть достаточно для влияния на процесс деградации кристалла.

Можно оценить анизотропию эффективности генерации излучения на длине волны 177 нм. Эффективность зависит от d_{eff} и фазовой расстройки $\Delta n = n_{177} - n_{355}$

Наиболее интересующие нас направления распространения излучения в плоскостях XY и YZ, соответствующие направлениям фазовых синхронизмов I и II типов.

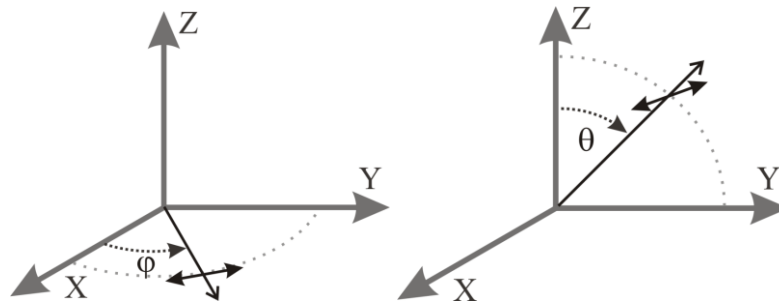


Рис. 107. Направления распространения излучения и поляризации в I-ом (слева) и II-ом (справа) типах фазовых синхронизмов для генерации излучения третьей гармоники

Эффективный нелинейный коэффициент в направлении распространения (φ , $\theta=90^\circ$) равен:

$$XY: d_{eff} = 3d_{31} \sin^2 \varphi \cos \varphi + d_{33} \cos^3 \varphi \quad (63)$$

Эффективный нелинейный коэффициент в направлении распространения ($\varphi=90^\circ$, θ) равен:

$$YZ: d_{eff} = d_{31} \cos \theta \quad (64)$$

Заметим, что при условии $d_{33} \ll d_{31}$ соотношение между d_{eff} для указанных направлений не зависит от точности определения d_{31} , а зависит лишь от углов φ и θ .

Полученные результаты представлены на графике:

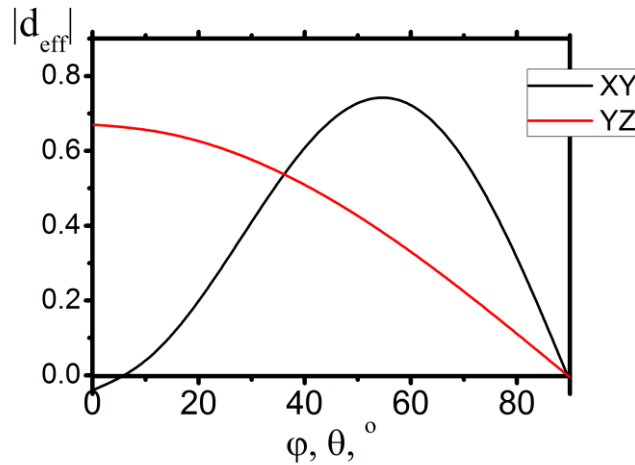


Рис. 108. Зависимость d_{eff} для генерации излучения шестой гармоники на длине волны 177 нм

Из формул Зелмейера представленных в справочной литературе [33] можно рассчитать фазовую расстройку для генерации шестой гармоники на длине волны 177 нм в тех же плоскостях XY и YZ:

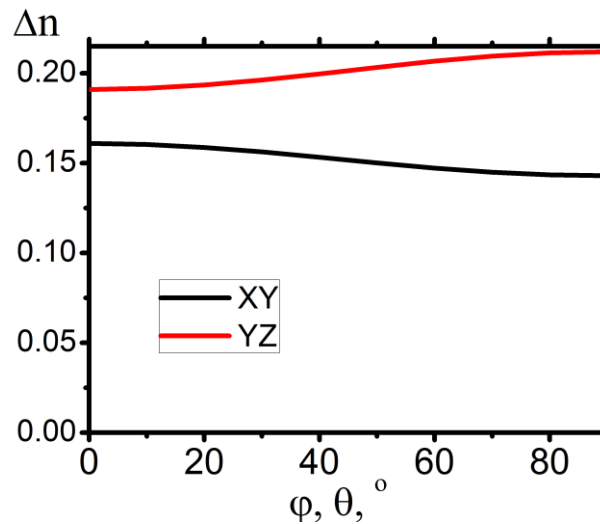


Рис. 109. Фазовая расстройка $\Delta n = n_{177} - n_{355}$ в плоскостях XY и YZ

Стоит отметить, что в изученной нами литературе, не встречается результатов измерений коэффициентов преломления на длинах волн ниже 250 нм. Полученные значения для длины волны 177 нм получаются экстраполяцией уравнений Зелмейера, что может быть не совсем корректно.

Тем не менее, в простейшем приближении эффективность генерации пропорциональна

$$\left(\frac{d_{eff}}{\Delta n} \right)^2$$

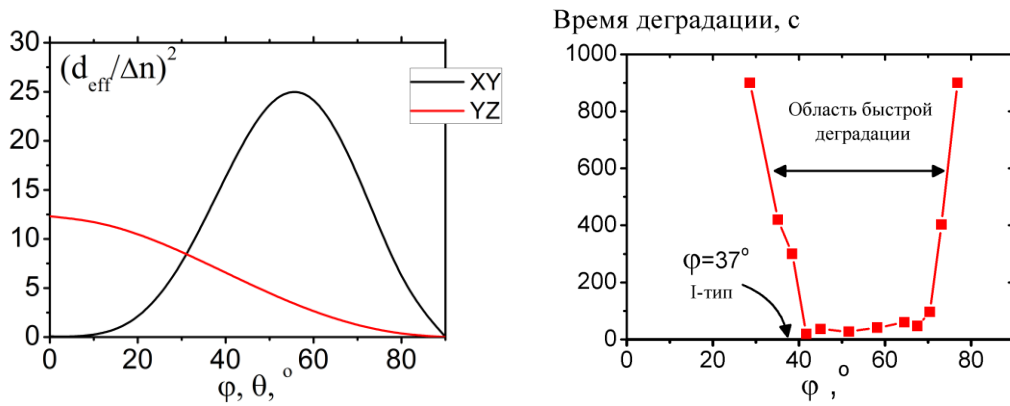


Рис. 110. Относительная эффективность генерации излучения на 177 нм в плоскостях XY и YZ (слева) и для сравнения зависимость времени деградации кристалла от угла в плоскости XY (справа)

Из рисунка видно, что область наиболее эффективной генерации излучения на 177 нм в данных плоскостях совпадает с областью быстрой деградации кристалла (в плоскости XY в диапазоне $\varphi \sim 35..75^\circ$)

Аналогичные расчеты эффективности генерации излучения на 177 нм можно провести для плоскостей XY, YZ, XZ

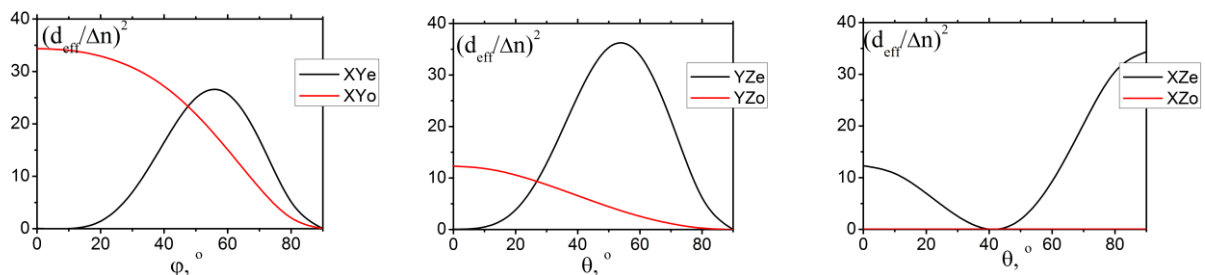


Рис. 111. Эффективность генерации излучения на 177 нм в плоскостях XY, YZ и XZ (слева направо)

Из графиков следует, что существуют направления в кристалле LBO, в которых должна происходить более эффективная генерация излучения на 177 нм, чем в плоскости XY в диапазоне $\varphi \sim 35..75^\circ$. При этом быстрой деградации в этих направлениях не наблюдается.

Объяснить противоречие можно следующими предположениями:

1. Деградация кристалла LBO не связана с генерацией излучения на длине волны 177 нм.
2. На деградацию кристалла, кроме генерации на длине волны 177 нм, влияют другие эффекты, которые мы не учитываем
3. Неверно вычислены d_{eff} из-за погрешности соотношений между указанными в литературе нелинейными коэффициентами d_{31} , d_{32} , d_{33}

4. Неверно вычислены фазовые расстройки Δp из-за погрешности вычисления коэффициентов преломления из уравнений Зельмейера на длине волны 177 нм.

В заключение стоит отметить, что надежного эксперимента, подтверждающего генерацию излучения на длине волны 177 нм провести не удалось.

4.6 Измерение коэффициентов нелинейного поглощения

4.6.1 Измерение эквивалентной температуры кристалла LBO в условиях деградации кристалла под действием излучения на длине волны 355 нм

Схема экспериментальной установки представлена на рис. Импульсное УФ излучение средней мощностью до 4 Вт ($PRR=1$ МГц, $\tau \sim 1$ нс) фокусируется линзой в исследуемый образец кристалла LBO. При этом, диаметр перетяжки пучка $\sim 20 \mu\text{м}$. Эквивалентная температура кристалла измеряется по сдвигу частоты пьезоэлектрического резонанса. Пьезоэлектрический резонанс в кристалле возбуждается и регистрируются двумя плоскими электродами.

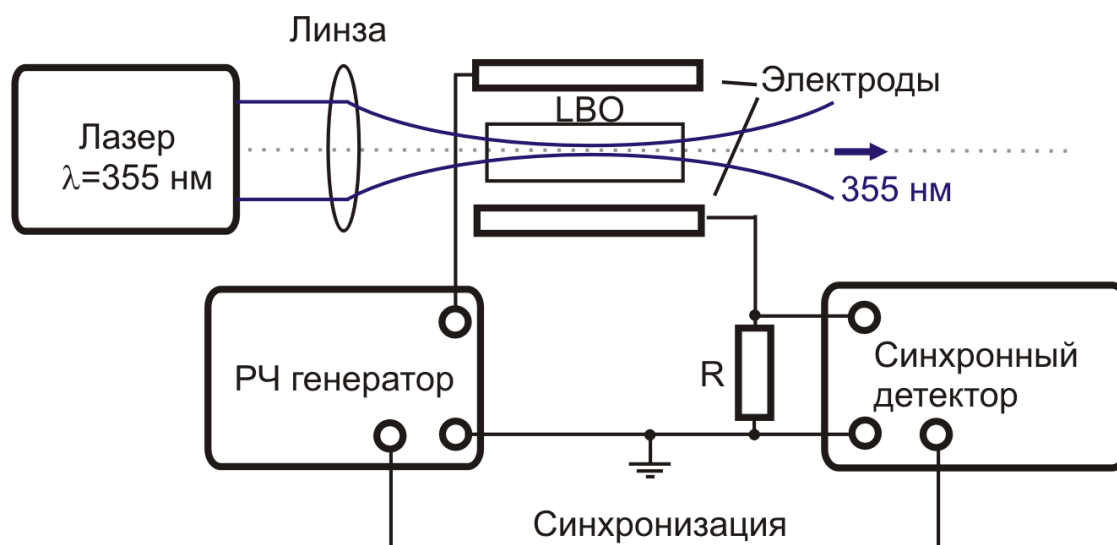


Рис. 112. Схема экспериментальной установки

На рис. представлены кинетики разогрева и охлаждения кристалла LBO при фокусировке излучения в направлении синхронизма I типа. В процессе облучения наблюдалась постепенная деградация кристалла (в перетяжке пучка), сопровождаемая увеличением коэффициента поглощения, что можно наблюдать по отклонению кинетики разогрева от экспоненциального вида. По кинетике охлаждения можно оценить коэффициент наведенного поглощения. Стоит отметить, что измеряемый нами коэффициент поглощения интегральный по всей длине хода луча, в то время как в перетяжке пучка он локально изменяется в процессе

деградации. В таких условиях на результаты измерения коэффициента поглощения влияет время и интенсивность облучения.

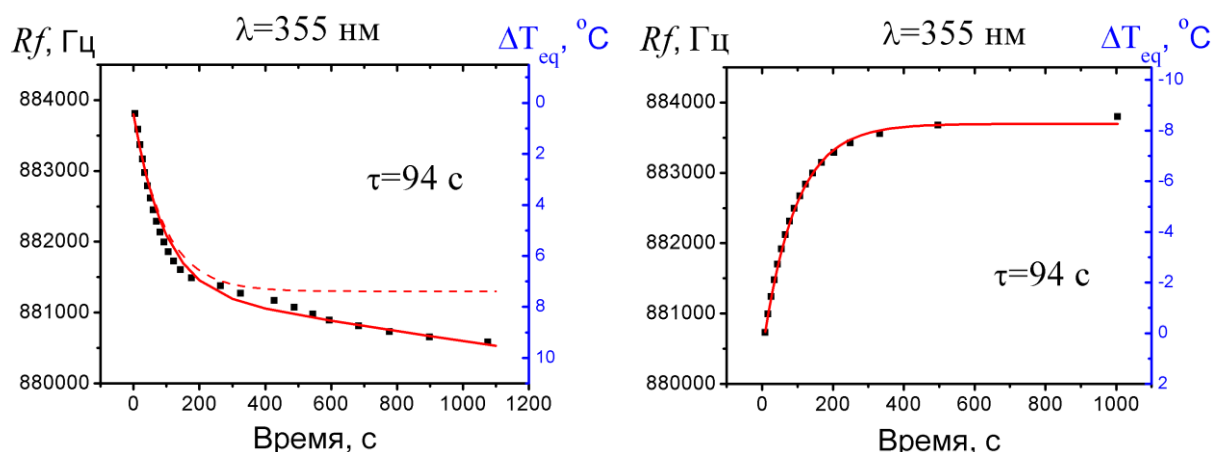


Рис. 113. Кинетика разогрева кристалла в процессе деградации под действием УФ излучения ($\lambda=355$ нм) и кинетика последующего охлаждения

4.6.2 Зависимость коэффициента поглощения от интенсивности излучения на длине волны 355 нм

Измерения зависимости коэффициента поглощения от пиковой интенсивности (в перетяжке пучка $2\Omega \sim 20\mu\text{м}$) УФ излучения ($\lambda=355$ нм) проводились для двух кристаллов LBO:

- (1) LBO тип I ($\varphi=37^\circ, \theta=90^\circ$) $3,3 \times 3 \times 20$ мм (без просветляющего покрытия),
- (2) LBO тип II ($\varphi=90^\circ, \theta=47^\circ$) $3,3 \times 3 \times 20$ мм (без просветляющего покрытия).

Результаты измерения коэффициента поглощения для различных ориентаций кристалла представлены на рисунке. Из графика можно наблюдать, что в условиях эксперимента во всех ориентациях кристаллов, коэффициент поглощения нелинейно возрастает с увеличением пиковой интенсивности излучения. В проведенных экспериментах деградация кристалла, наблюдаемая по искажению проходящего пучка излучения, наблюдалась только в направлении синхронизма I типа ($\varphi=38^\circ, \theta=90^\circ, E \perp z$). В этом же направлении измерен наибольший коэффициент поглощения. При направлении излучения ортогональной поляризации ($\varphi=38^\circ, \theta=90^\circ, E \parallel z$), коэффициенты поглощения совпадают в пределах погрешности с измерениями в направлении II типа ($\varphi=90^\circ, \theta=47^\circ, E \parallel x$).

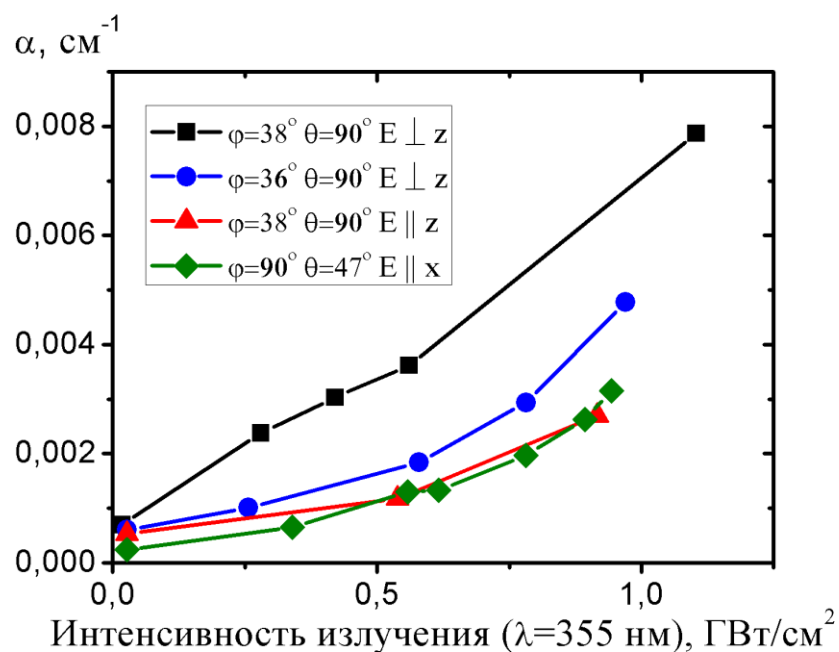


Рис. 114. Коэффициент поглощения (интегральный) от пиковой интенсивности излучения при различных ориентациях кристалла LBO

Результаты измерения зависимости коэффициента поглощения от пиковой интенсивности УФ излучения качественно согласуются с наблюдаемой анизотропией деградации кристалла: наибольший коэффициент поглощения измерен в направлении быстрой деградации.

Стоит отметить, что в проведенном эксперименте интенсивность излучения значительно изменялась по длине кристалла, достигая максимума в перетяжке в центре кристалла. Поэтому важно напомнить, что измеренный коэффициент поглощения является интегральным по длине всего кристалла.

4.6.3 Расчет коэффициентов нелинейного поглощения

Проведем оценку коэффициентов нелинейного поглощения по результатам проведенных экспериментов. По известным параметрам пучка излучения ($2\Omega \sim 20\mu\text{м}$, $M^2 \sim 1$), и известным параметрам лазерного излучения ($P_{cp}=3,2$ Вт, $PRR=1$ МГц, $\tau \sim 1$ нс, $\lambda=355$ нм) можно оценить распределение интенсивности излучения по длине кристалла LBO длиной 20 мм.

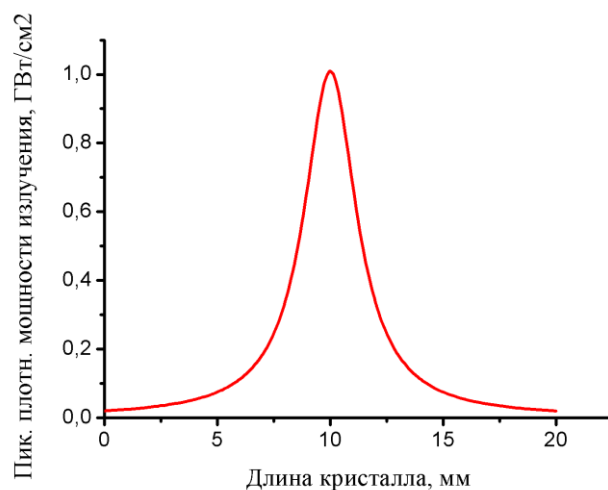


Рис. 115. Распределение пиковой интенсивности излучения по длине кристалла

По известному распределению интенсивности излучения внутри кристалла и измеренной зависимости интегрального коэффициента поглощения на всем кристалле от пиковой интенсивности излучения можно подобрать коэффициенты нелинейного поглощения.

$$\alpha(I) = \alpha_0 + \alpha_1 I + \alpha_2 I^2 \quad (65)$$

Результат аппроксимации экспериментально измеренного интегрального коэффициента поглощения для различных направлений распространения излучения в кристалле приведен на рисунке:

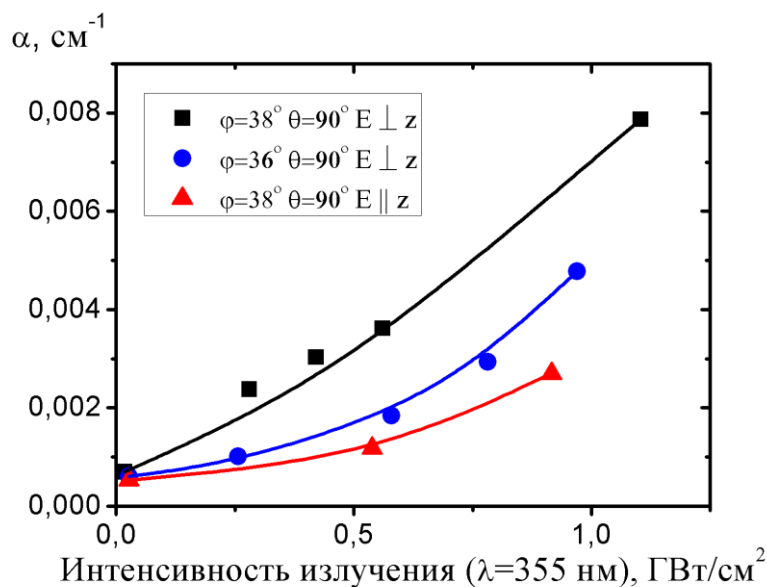


Рис. 116. Коэффициент поглощения (интегральный) от пиковой интенсивности излучения при различных ориентациях кристалла (точки), аппроксимированный расчетами (линии)

Значения нелинейных коэффициентов поглощения приведены в таблице:

Направление распространения излучения	$\alpha_0, \text{см}^{-1}$	$\alpha_1, \text{см/Вт}$	$\alpha_2, \text{см}^3/\text{Вт}^2$
$\varphi=38^\circ, \theta=90^\circ, E \perp z$	$(6,0 \pm 0,6) \cdot 10^{-4}$	$(2,0 \pm 0,4) \cdot 10^{-11}$	$(2,1 \pm 0,4) \cdot 10^{-20}$
$\varphi=36^\circ, \theta=90^\circ, E \perp z$	$(6,0 \pm 0,6) \cdot 10^{-4}$	$(1,0 \pm 0,2) \cdot 10^{-12}$	$(3,6 \pm 0,7) \cdot 10^{-20}$
$\varphi=38^\circ, \theta=90^\circ, E \parallel z$	$(5,3 \pm 0,5) \cdot 10^{-4}$	$(1,0 \pm 0,2) \cdot 10^{-12}$	$(2,1 \pm 0,4) \cdot 10^{-20}$

Табл. 12. Рассчитанные коэффициенты нелинейного поглощения

Стоит отметить, что приведенная оценка коэффициентов нелинейного поглощения была проведена без учета реальной формы импульса и формы поперечного распределения пучка излучения, поэтому погрешность расчетов может быть высока. Тем не менее, из таблицы видно, что в направлении быстрой деградации кристалла ($\varphi=38^\circ, \theta=90^\circ$) на порядок возрастает коэффициент α_1 , что может быть связано с генерацией и поглощением излучения шестой гармоники на длине волны 177 нм.

Также стоит отметить, что полученные коэффициенты нелинейного поглощения в направлении $\varphi=38^\circ, \theta=90^\circ$ совпадают с коэффициентами, полученными ранее при вычислении функциональной зависимости времени деградации от интенсивности излучения.

4.7 Выбор типа фазового синхронизма кристалла LBO для эффективной генерации излучения третьей гармоники

В синхронизме I типа ($1064_0 + 532_0 \rightarrow 355_e$ нм) зависимость d_{eff} от угла φ выглядит следующим образом:

$$d_{\text{eff}} \sim d_{32} \cos(\varphi) \quad (66)$$

С изменением температуры кристалла изменяется угол синхронизма (φ), тем самым изменяя величину d_{eff} (в простейшем приближении мы пренебрегаем температурной зависимостью тензора нелинейных коэффициентов)

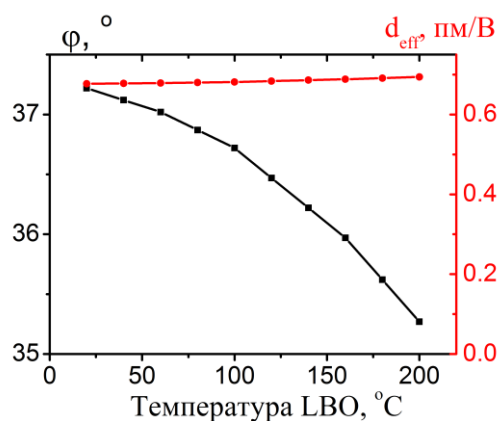


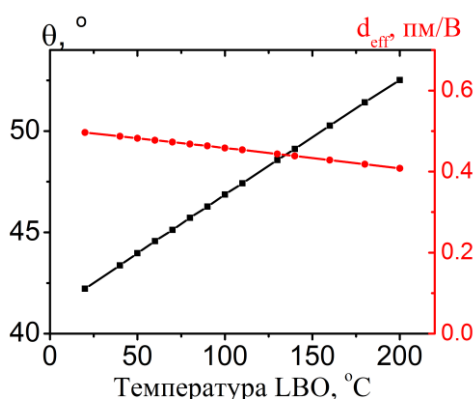
Рис. 117. Зависимость угла φ и d_{eff} от температуры для I типа фазового синхронизма

Из графика следует, что при использовании синхронизма I типа, преобразование при высокой температуре ($T > 150^\circ\text{C}$) является оптимальной, т.к. она позволяет повысить ресурс кристалла (в т.ч. за счет уменьшения φ) и повысить d_{eff}

В синхронизме II типа ($1064_o + 532_e \rightarrow 355_o$ нм) зависимость d_{eff} от угла θ выглядит следующим образом:

$$d_{\text{eff}} \sim d_{31} \cos(\theta) \quad (67)$$

С изменением температуры кристалла изменяется угол синхронизма (θ), тем самым изменяя величину d_{eff} (мы также пренебрегаем температурной зависимостью тензора нелинейных коэффициентов)

Рис. 118. Зависимость угла θ и d_{eff} от температуры для II типа фазового синхронизма

Из графика следует, что при использовании синхронизма II типа, преобразование при температуре порядка 100°C позволяет повысить ресурс кристалла при минимизации падения d_{eff} .

По результатам проведенных экспериментов, при выборе типа фазового синхронизма кристалла LBO для генерации третьей гармоники излучения иттербиевого волоконного лазера, рекомендуется выбрать II-тип, т.к. несмотря на меньшую величину нелинейного коэффициента, кристаллы LBO в направлении II типа синхронизма менее подвержены деградации.

4.8 Выводы к главе 4

- Получена генерация излучения мощностью 5 Вт на длине волны 355 нм в течение 600 часов при падении уровня выходной мощности на 10%
- Измерена эквивалентная температура кристалла LBO в условиях генерации излучения третьей гармоники

- Исследован процесс деградации кристалла LBO под действием интенсивного УФ излучения (355 нм)
- Обнаружена сильная зависимость времени деградации кристалла от направления распространения излучения и его поляризации
- Обнаружена область быстрой деградации кристалла LBO под действием УФ излучения в направлении φ от 35 до 75°, $\theta=90^\circ$, поляризованного в плоскости XY
- Обнаружено увеличение времени деградации кристалла с повышением температуры от 25 до 150 °С
- Предложены методы повышения временного ресурса кристалла LBO при генерации излучения третьей гармоники
- Предложен механизм деградации кристалла, объясняющий анизотропию за счет генерации излучения на длине волны 177 нм
- Измерена эквивалентная температура кристалла LBO в процессе деградации кристалла под действием УФ излучения
- Обнаружено, что коэффициент поглощения $\alpha(355 \text{ нм})$ нелинейно растет с повышением интенсивности излучения более 100 МВт/см². Нелинейный рост коэффициента поглощения зависит от направления распространения излучения и его поляризации. Коэффициент поглощения максимален в направлении быстрой деградации кристалла.
- Проведена оценка коэффициентов нелинейного поглощения на длине волны 355 нм
- Коэффициент нелинейного поглощения $\alpha_1(355 \text{ нм}) \sim 1..20 \cdot 10^{-12} \text{ см/Вт}$. Величина коэффициента возрастает в направлении быстрой деградации
- Коэффициент нелинейного поглощения $\alpha_2(355 \text{ нм}) \sim 2..4 \cdot 10^{-20} \text{ см}^3/\text{Вт}^2$

Основные результаты диссертации

1. В волоконном иттербиевом лазере получено импульсное линейно-поляризованное излучение на длине волны $\lambda=1064$ нм средней мощностью 25 Вт. Частота повторения импульсов $PRR=1$ МГц, длительность импульсов $\tau_{имп}=1,4$ нс, ширина спектральной линии $\Delta\lambda\sim 0,03$ нм, поляризационная экстинкция 20 дБ, качество пучка $M^2=1,1$. Средняя мощность излучения ограничена величиной порога модовой нестабильности
2. В кристалле LBO получено излучение третьей гармоники ($\lambda=355$ нм) средней мощностью 8 Вт, с эффективностью преобразования 40% от излучения волоконного иттербиевого лазера
3. Методом пьезорезонансной лазерной калориметрии измерены коэффициенты поглощения в кристалле LBO на длинах волн 1908, 1064, 532 и 355 нм: $\alpha(1908 \text{ нм})\sim 2,3\cdot 10^{-2} \text{ см}^{-1}$, $\alpha(1064 \text{ нм})\sim 3\cdot 10^{-5} \text{ см}^{-1}$, $\alpha(532 \text{ нм})\sim 1\cdot 10^{-4} \text{ см}^{-1}$, $\alpha(355 \text{ нм})\sim 2\cdot 6\cdot 10^{-4} \text{ см}^{-1}$
4. Измерена эквивалентная температура кристалла LBO в условиях генерации излучения третьей гармоники, а также в условиях деградации кристалла под действием УФ излучения ($\lambda=355$ нм)
5. Обнаружена сильная зависимость времени деградации кристалла LBO от направления распространения излучения ($\lambda=355$ нм) и его поляризации: обнаружена область быстрой деградации под действием излучения в направлении φ от 35 до 75°, $\theta=90^\circ$, поляризованного в плоскости XY
6. Обнаружено увеличение времени деградации кристалла LBO с повышением температуры от 25 до 150 °C
7. Обнаружено, что коэффициент поглощения $\alpha(355 \text{ нм})$ нелинейно растет с повышением интенсивности излучения более 100 МВт/см². Нелинейный рост коэффициента поглощения зависит от направления распространения излучения и его поляризации. Коэффициент поглощения максимален в направлении быстрой деградации кристалла.
8. Проведена оценка коэффициентов нелинейного поглощения на длине волны 355 нм: $\alpha_1(355 \text{ нм})\sim 1\cdot 20\cdot 10^{-12} \text{ см/Вт}$, $\alpha_2(355 \text{ нм})\sim 2\cdot 4\cdot 10^{-20} \text{ см}^3/\text{Вт}^2$

Приложение

Влияние поперечного смещения линзы на перекрытие пучков первой и второй гармоник

В нашей экспериментальной установке для генерации излучения третьей гармоники, излучение первой и второй гармоник из кристалла LBO #1 фокусируется линзой в кристалл LBO #2. При смещении линзы на величину x в поперечном направлении, пучки излучения расходятся друг относительно друга.

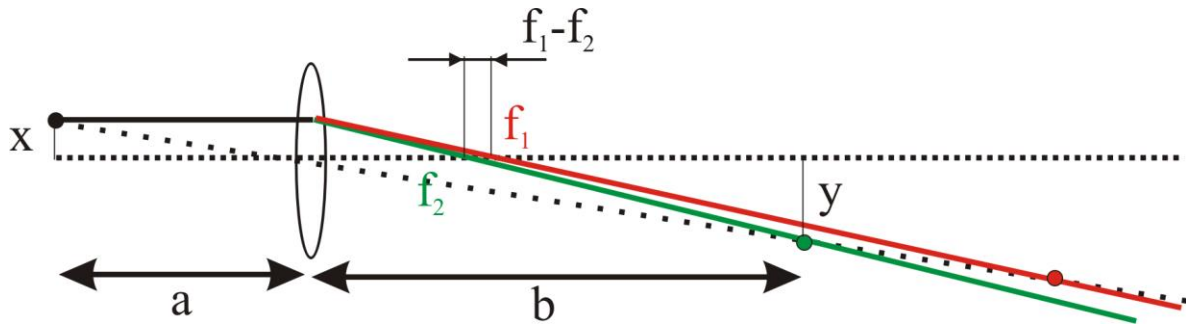


Рис. 119. Схема относительного смещения пучков излучения первой и второй гармоник при поперечном сдвиге фокусирующей линзы

Выведем величину относительного смещения пучков. Из уравнений геометрической оптики:

$$\frac{x}{a} = \frac{y}{b} \quad (68)$$

$$\frac{x}{f} = \frac{y}{b-f} \quad (69)$$

Получаем:

$$y(b, f) = (b-f) \frac{x}{f} \quad (70)$$

$$\Delta y(b, f_1, f_2) = \left(\frac{b}{f_1} - \frac{b}{f_2} \right) x \sim bx \frac{\Delta f}{f^2} \quad (71)$$

Формула тонкой линзы:

$$\frac{n_0}{f} = (n - n_0) \left\{ \frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right\} \quad (72)$$

Для нашего случая плосковыпуклой линзы:

$$f = \frac{R}{n - 1} \quad (73)$$

Тогда:

$$\Delta y = \frac{bx\Delta n}{R} \quad (74)$$

Можем оценить b:

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f} \quad (75)$$

$$\frac{a}{b} = \frac{\Omega}{\Omega_0} \quad (76)$$

$$b = f \left(\frac{\Omega}{\Omega_0} + 1 \right) \quad (77)$$

$$\Delta y = \left(\frac{\Omega}{\Omega_0} + 1 \right) x \frac{\Delta n}{n - 1} \quad (78)$$

Т.е. в нашей оценке относительное смещение пучков не зависит от радиуса кривизны линзы. Оно зависит от размера перетяжки и дисперсии материала линзы.

Для плавленного кварца $\Delta n \sim 0,011$. В условиях, близких к эксперименту: $2\Omega_0 = 70 \text{ мкм}$, $x \sim 1 \text{ мм}$.

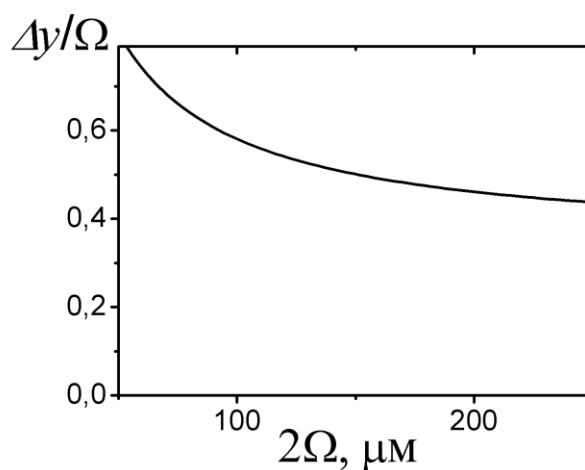


Рис. 120. Относительное смещение пучков (отнесенное к радиусу перетяжки) от диаметра перетяжки

Т.е. на больших перетяжках ($>200\mu\text{m}$) эффект смещения пучков должен быть менее заметен.

Зависимость смещения пучков излучения от сдвига линзы была подтверждена экспериментально с помощью видеокамеры uEye UI-1545LE-M-GL с размером пикселя $5,2 \mu\text{m}$.

Схема измерения:

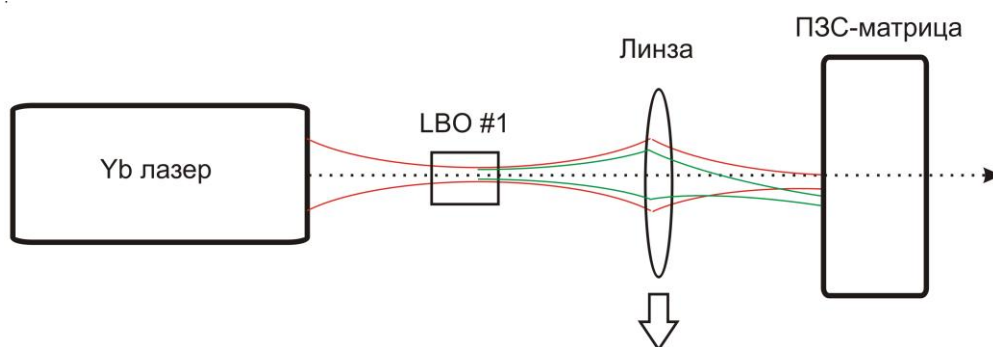


Рис. 121. Схема измерения относительного смещения пучков излучения первой и второй гармоники при поперечном смещении линзы

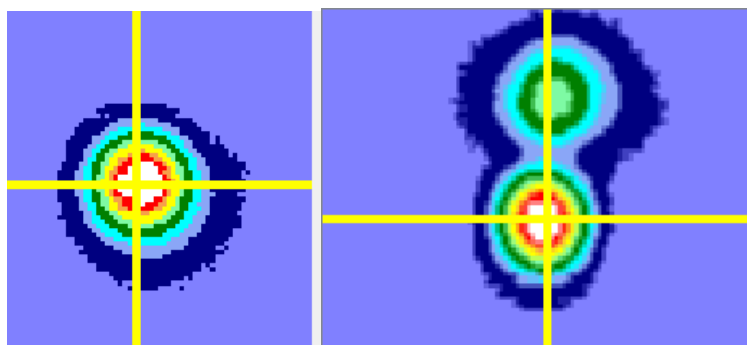


Рис. 122. Совмещенные (слева) и разведенные (справа) пучки излучения первой и второй гармоники

Результаты измерений и расчетов расстояния между пучками излучения первой и второй гармоники от величины поперечного сдвига линзы приведены на рисунке.

Расст. между пучк./ 2Ω

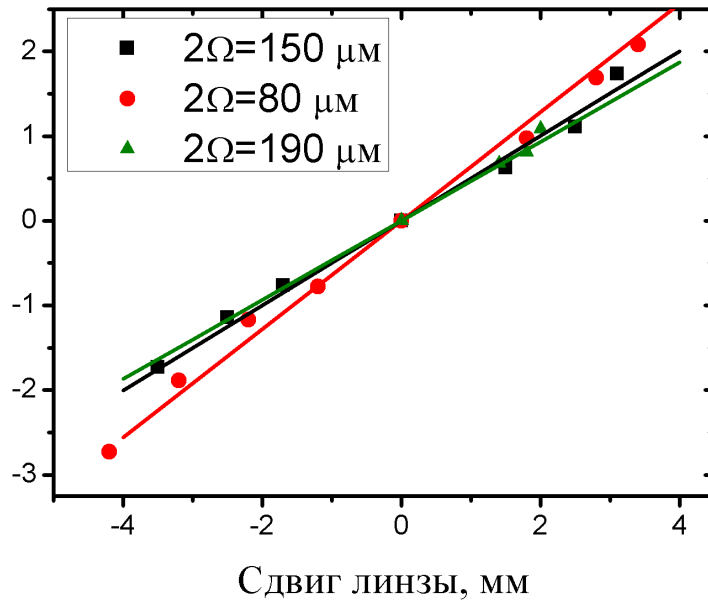


Рис. 123. Экспериментальная (точки) и теоретическая (линии) зависимости смещения пучков излучения от величины поперечного сдвига линзы

Таким образом, поперечный сдвиг линзы оказывает существенное влияние на перекрытие пучков первой и второй гармоник.

Рассчитаем перекрытие двух гауссовых пучков излучения первой и второй гармоник с диаметрами 2Ω и $\sqrt{2}\Omega$ соответственно.

Интеграл перекрытия для соосных пучков:

$$I = \int e^{-\frac{x^2+y^2}{\Omega^2}} e^{-\frac{x^2+y^2}{\Omega^2}} dx dy = \int e^{-\frac{3y^2}{\Omega^2}} dy \int e^{-\frac{3x^2}{\Omega^2}} dx \quad (79)$$

Интеграл перекрытия пучков, смещенных на расстояние a :

$$\begin{aligned} I_2 &= \int e^{-\frac{x^2+y^2}{\Omega^2}} e^{-\frac{(x-a)^2+y^2}{\Omega^2}} dx dy = \int e^{-\frac{3y^2}{\Omega^2}} dy \int e^{-\frac{3x^2-2xa+a^2}{\Omega^2}} dx = \\ &= \int e^{-\frac{3y^2}{\Omega^2}} dy \int e^{-\frac{3(x^2-\frac{2}{3}xa+\frac{1}{9}a^2)+\frac{2}{3}a^2}{\Omega^2}} dx = I e^{-\frac{2}{3}(\frac{a}{\Omega})^2} \end{aligned} \quad (80)$$

Результат представлен графически:

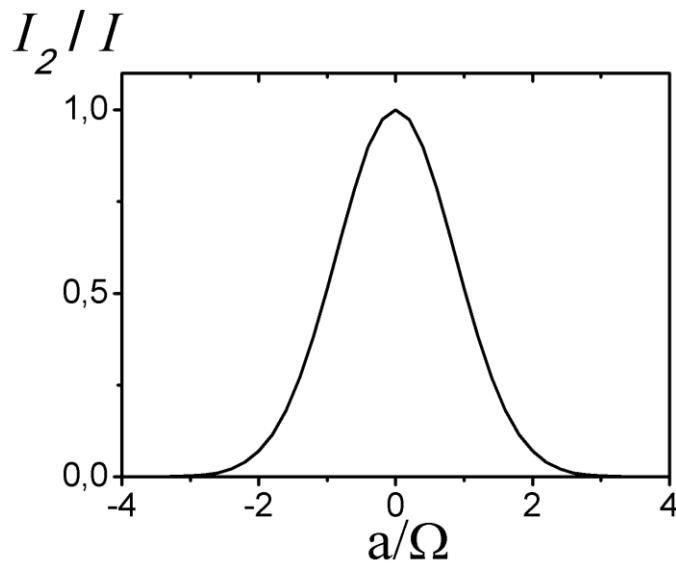


Рис. 124. Зависимость интеграла перекрытия пучков первой и второй гармоники от поперечного смещения (относительно радиуса перетяжки ИК пучка)

Т.е. при относительном смещении пучков на величину порядка Ω , интеграл перекрытия пучков падает на $\sim 49\%$.

Стоит отметить, что в расчете не учтено: (1) при удалении от перетяжки диаметры пучков растут, и перекрытие пучков первой и второй гармоники растет, что увеличивает эффективность преобразования от расчетной. (2) Также при сдвиге линзы происходит угловая разъюстировка пучков, что уменьшает эффективность преобразования.

Список основных обозначений

Длина волны излучения	λ , нм
Мощность излучения	P , Вт
Частота повторения оптических импульсов	PRR , Гц
Длительность оптических импульсов	$\tau_{\text{имп}}$, нс
Коэффициент преломления	n
Коэффициент оптического поглощения в зависимости от длины волны излучения	$\alpha(\lambda)$, см ⁻¹
Пьезорезонансная частота	Rf , Гц
Пьезорезонансный оптический коэффициент	K^{pro} , Гц/Вт
Пьезорезонансный термический коэффициент	K^{prt} , Гц/К
Пьезорезонансный термо-оптический коэффициент	β , К/Вт
Коэффициент теплообмена	h^T , Вт/м ² К
Эффективный нелинейный коэффициент	$d_{эфф}$, пм/В
Диаметр перетяжки пучка излучения	2Ω , мкм

Список сокращений

УФ – ультрафиолетовый

ИК – инфракрасный

РЧ – радиочастотный

LBO – кристалл триборат лития, LiB_3O_5

BBO – кристалл β -борат бария, $\beta\text{-BaB}_2\text{O}_4$

CLBO – кристалл бората цезия-лития $\text{CsLiB}_6\text{O}_{10}$

н-о – нелинейно-оптический

РДС – регулярная доменная структура

ISO – международная организация по стандартизации

RUS (Resonant Ultrasound Spectroscopy) – резонансная ультразвуковая спектроскопия

IS (Impedance Spectroscopy) – импедансная спектроскопия

ВКР – вынужденное комбинационное рассеяние

ВРМБ – вынужденное рассеяние Мандельштама-Бриллюэна

ЧВС – четырех-волновое смешение

Список литературы

1. Maiman H. Stimulated optical radiation in ruby// Nature, V. 187, p. 493, 1960
2. Snitzer E. Optical maser action of Nd^{+3} in a barium crown glass //Physical Review Letters. – 1961. – Т. 7. – №. 12. – С. 444.
3. Koester C. J., Snitzer E. Amplification in a fiber laser //Applied Optics. – 1964. – Т. 3. – №. 10. – С. 1182-1186.
4. Paschotta R. Encyclopedia of laser physics and technology. – Berlin : Wiley-vch, 2008. – Т. 1.
5. Басов Н., Вул Б., Попов Ю. Квантово-механические полупроводниковые генераторы и усилители электромагнитных колебаний // ЖЭТФ.- 1959.- Т. 37.- с. 587
6. Hall R. N. et al. Coherent light emission from GaAs junctions //Physical Review Letters. – 1962. – Т. 9. – №. 9. – С. 366.
7. Алферов Ж., Казаринов Р. Полупроводниковый лазер с электрической накачкой //Авт. свид. №181737, Заявка №950840/26-25.- 1963
8. Kroemer H. A proposed class of hetero-junction injection lasers //Proceedings of the IEEE. – 1963. – Т. 51. – №. 12. – С. 1782-1783.
9. Alferov Z. I. et al. Investigation of the influence of the AlAs-GaAs heterostructure parameters on the laser threshold current and the realization of continuous emission at room temperature //Sov. Phys. Semicond. – 1971. – Т. 4. – №. 9. – С. 1573-1575.
10. Kao K. C., Hockham G. A. Dielectric-fibre surface waveguides for optical frequencies //Electrical Engineers, Proceedings of the Institution of. – 1966. – Т. 113. – №. 7. – С. 1151-1158.
11. Mears R. J. et al. Low-noise erbium-doped fibre amplifier operating at $1.54\mu\text{m}$ //Electronics Letters. – 1987. – Т. 19. – №. 23. – С. 1026-1028.
12. Hill K. et al., “Photosensitivity in optical fiber waveguides: application to reflection fiber fabrication” Appl. Phys. Lett., V. 32, p. 647, 1978
13. Gapontsev V., Samartsev I. Coupling arrangement between a multi-mode light source and an optical fiber through an intermediate optical fiber length : пат. 5999673 США. – 1999.
14. Gapontsev V., Krupke W. Fiber lasers grow in power //Laser Focus World. – 2002. – Т. 38. – №. 8. – С. 83-87.

15. Shcherbakov E. et al. Industrial grade 100 kW power CW fiber laser //Advanced Solid State Lasers. – Optical Society of America, 2013. – C. ATh4A. 2.
16. Агравал Г. Нелинейная волоконная оптика.– М.: Мир.– 323 с.– 1996
17. Schrader P. E. et al. Power scaling of fiber-based amplifiers seeded with microchip lasers //Lasers and Applications in Science and Engineering. – International Society for Optics and Photonics, 2008. – C. 68710T-68710T-11.
18. Jauregui C. et al. Impact of modal interference on the beam quality of high-power fiber amplifiers //Optics express. – 2011. – Т. 19. – №. 4. – C. 3258-3271.
19. Babushkin A. V. et al. Pulsed fiber laser with 30W output power at 532nm //Lasers and Applications in Science and Engineering. – International Society for Optics and Photonics, 2006. – C. 61021E-61021E-5.
20. Gapontsev V. et al. SM green fiber laser operating in CW and QCW regimes and producing over 550W of average output power //SPIE LASE. – International Society for Optics and Photonics, 2014. – C. 896407-896407-9.
21. Eidam T. et al. Femtosecond fiber CPA system emitting 830 W average output power //Optics letters. – 2010. – Т. 35. – №. 2. – C. 94-96.
22. Tyrtyshtnyy V., Vershinin O., Larin S. Influence of the radiation spectral parameters on the nonlinear interaction of the modes in active fiberl //Intern. Symp. High-Power Fiber Lasers and Their Appl., SPb., Russia, TuSy p.04, 2010
23. Eidam T. et al. Experimental observations of the threshold-like onset of mode instabilities in high power fiber amplifiers //Optics express. – 2011. – Т. 19. – №. 14. – C. 13218-13224.
24. Avdokhin A. V., Gapontsev V. P., Grapov Y. S. 170W continuous-wave single-frequency single-mode green fiber laser //Proc. SPIE. – 2012. – Т. 8237. – C. 8237.
25. Avdokhin A. et al. High average power quasi-CW single-mode green and UV fiber lasers //SPIE LASE. – International Society for Optics and Photonics, 2015. – C. 934704-934704-17.
26. Дмитриев В.Г., Тарасов Л.В. Прикладная нелинейная оптика.- М.:Физматлит.- 2004
27. Киттель Ч. Введение в физику твердого тела.- М.: Наука.- 1978
28. Kleinman D. A. Nonlinear dielectric polarization in optical media //Physical Review. – 1962. – Т. 126. – №. 6. – C. 1977.
29. Dmitriev V. G., Nikogosyan D. N. Effective nonlinearity coefficients for three-wave interactions in biaxial crystal of mm2 point group symmetry //Optics communications. – 1993. – Т. 95. – №. 1-3. – C. 173-182.
30. Sorokina I. T., Vodopyanov K. L. (ed.). Solid-state mid-infrared laser sources. – Springer Science & Business Media, 2003. – Т. 89.

31. Dewey Jr C. F. et al. Frequency Doubling in $\text{KB5O8} \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ and $\text{NH}_4\text{B5O8} \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ to 217.3 nm //Applied Physics Letters. – 1975. – T. 26. – №. 12. – C. 714-716.
32. Chen C., Wu B., Jiang A., You G. A new-type ultraviolet SHG crystal: $\beta\text{-BaB}_2\text{O}_4$ // Sci. Sin. Ser.– V. B28.– p. 235–243.– 1985
33. Nikogosyan D.N. Nonlinear optical crystals: a complete survey.- Springer.- 2005
34. Chen C. Development of new nonlinear optical crystals in the borate series.– Laser Science and Tech, Int. Handbook.– V. 15.– 1993
35. Sasaki T., Mori Y., Yoshimura M., Yap Y.K. Growth and development of nonlinear optical borate crystals for generation of visible and UV light.– Crystal growth technology, Springer.– 2003
36. Mazzetti C., Carli F.D.– Gazzetta Chimica Italiana.– N. 56.– p. 19–28.– 1926
37. Konig H., Hoppe R. Zur Kenntinis von LiB_3O_5 .– Zeitschrift Fur Anorganische Und Allgemeine Chemie.– N. 439.– p. 71.– 1978
38. Chen C. et al. Nonlinear Optical Borate Crystals: Principals and Applications. – John Wiley & Sons, 2012.
39. Chen C. et al. New nonlinear-optical crystal: LiB_3O_5 //JOSA B. – 1989. – T. 6. – №. 4. – C. 616-621.
40. Diesperov K. V., Dmitriev V. G., Kazakov A. A. Specific features of second-harmonic generation in biaxial nonlinear-optical crystals //Laser Physics. – 1996. – T. 6. – №. 6. – C. 1040-1049.
41. Lin S. et al. The nonlinear optical characteristics of a LiB_3O_5 crystal //Journal of applied physics. – 1990. – T. 67. – №. 2. – C. 634-638.
42. Velsko S. P. et al. Phase-matched harmonic generation in lithium triborate (LBO) //IEEE journal of quantum electronics. – 1991. – T. 27. – №. 9. – C. 2182-2192.
43. Roberts D. A. Simplified characterization of uniaxial and biaxial nonlinear optical crystals: a plea for standardization of nomenclature and conventions //IEEE Journal of Quantum Electronics. – 1992. – T. 28. – №. 10. – C. 2057-2074.
44. Бонч-Бруевич В.Л., Калашников С.Г. Физика полупроводников.– М.: Наука.– 678 с.– 1990
45. Шаскольская М.П. Кристаллография.– М.: Высш. Шк.– 376 с.– 1984
46. Scripsick M. P. et al. Point defects in lithium triborate (LiB_3O_5) crystals //Journal of applied physics. – 1993. – T. 73. – №. 3. – C. 1114-1118.
47. Ogorodnikov I. N. et al. Stable and metastable optical absorption of LiB_3O_5 nonlinear crystals //Physics of the Solid State. – 1997. – T. 39. – №. 9. – C. 1366-1368.

48. Hong W. et al. Identification of point defects responsible for laser-induced ultraviolet absorption in LiB₃O₅ (LBO) crystals //XXXIV Annual Symposium on Optical Materials for High Power Lasers: Boulder Damage Symposium. – International Society for Optics and Photonics, 2003. – C. 309-318.
49. Pinnow D. A., Rich T. C. Development of a calorimetric method for making precision optical absorption measurements //Applied optics. – 1973. – T. 12. – №. 5. – C. 984-992.
50. ISO 11551: Test method for absorptance of optical laser components.–2003
51. Rosenstock H. B. Absorption measurements by laser calorimetry //Journal of Applied Physics. – 1979. – T. 50. – №. 1. – C. 102-110.
52. Yu C. et al. A new resonant photoacoustic technique for measuring very low optical absorption in crystals and glasses //The Journal of the Acoustical Society of America. – 1992. – T. 91. – №. 2. – C. 868-877.
53. Waasem N. et al. Photoacoustic absorption spectrometer for highly transparent dielectrics with parts-per-million sensitivity //Review of Scientific Instruments. – 2013. – T. 84. – №. 2. – C. 023109.
54. Willamowski U., Ristau D., Welsch E. Measuring the absolute absorptance of optical laser components //Applied optics. – 1998. – T. 37. – №. 36. – C. 8362-8370.
55. Mühligh C., Bublitiz S. Sensitive and absolute absorption measurements in optical materials and coatings by laser-induced deflection technique //Optical Engineering. – 2012. – T. 51. – №. 12. – C. 121812-1-121812-7.
56. Isaenko L. I. et al. Anisotropy of two-photon absorption in BBO at 264 nm //Optics communications. – 2001. – T. 198. – №. 4. – C. 433-438.
57. Takahashi M. et al. Effects of pulse rate and temperature on nonlinear absorption of pulsed 262-nm laser light in β -BaB₂O₄ //Japanese Journal of Applied Physics. – 2010. – T. 49. – №. 8R. – C. 080211.
58. Takahashi M. et al. Reduction of nonlinear absorption in Li₂B₄O₇ by temperature-and repetition rate-control //Japanese Journal of Applied Physics. – 2009. – T. 48. – №. 11R. – C. 112502.
59. ISO 21254: Test methods for laser-induced damage threshold.– 2011
60. Маненков А., Прохоров А. Лазерное разрушение прозрачных твердых тел //Успехи физ. наук. – 1986. – Т. 148. – №. 1. – С. 179-211
61. Manenkov A. Fundamental mechanisms of laser-induced damage in optical materials: today's state of understanding and problems //Optical Engineering. – 2014. – T. 53. – №. 1. – C. 010901-010901
62. Wood R.M. Laser-induced damage of optical materials.– IOP Publishing Ltd.– 2003

63. Furukawa Y. et al. Investigation of the bulk laser damage of lithium triborate, LiB_3O_5 , single crystals //Applied physics letters. – 1994. – T. 65. – №. 12. – C. 1480-1482.
64. Yoshida H. et al. Dependences of laser-induced bulk damage threshold and crack patterns in several nonlinear crystals on irradiation direction //Japanese journal of applied physics. – 2006. – T. 45. – №. 2R. – C. 766.
65. Wagner F. R. et al. Multiple pulse nanosecond laser induced damage study in LiB_3O_5 crystals //Optics express. – 2010. – T. 18. – №. 26. – C. 26791-26798.
66. Moller S. et al. Insight to UV-induced formation of laser damage on LiB_3O_5 optical surfaces during long-term sum-frequency generation //Optics express. – 2007. – T. 15. – №. 12. – C. 7351-7356.
67. Hong H. et al. Improvement and formation of UV-induced damage on LBO crystal surface during long-term high-power third-harmonic generation //Optics express. – 2013. – T. 21. – №. 6. – C. 7285-7293.
68. Wang C. X. et al. High-power Q-switched TEM00 mode diode-pumped solid state lasers with > 30W output power at 355nm //Lasers and Applications in Science and Engineering. – International Society for Optics and Photonics, 2006. – C. 610019-610019-14.
69. Takachiho K. et al. Al doping of $\text{CsLiB}_6\text{O}_{10}$ for high resistance to ultraviolet-induced degradation //Applied Physics Express. – 2013. – T. 6. – №. 2. – C. 022701.
70. Takachiho K. et al. Ultraviolet laser-induced degradation of $\text{CsLiB}_6\text{O}_{10}$ and $\beta\text{-BaB}_2\text{O}_4$ //Optical Materials Express. – 2014. – T. 4. – №. 3. – C. 559-567.
71. Fraser D. B., LeCraw R. C. Novel method of measuring elastic and anelastic properties of solids //Review of Scientific Instruments. – 1964. – T. 35. – №. 9. – C. 1113-1115.
72. Bezançon F. et al. Accurate determination of the weak optical absorption of piezoelectric crystals used as capacitive massive bolometers// IEEE J. Quant. Electron., Vol. 37, No. 11, pp. 1396-1400 (2001).
73. Vershinin O., Tyrtshnyy V. Excitation of high order modes in polarization maintaining fiber amplifier //Intern. Symp. High-Power Fiber Lasers and Their Applications, SPb., Russia, 2012
74. Bagan V. A., Davydov B. L., Samartsev I. E. Characteristics of Cornu depolarisers made from quartz and paratellurite optically active crystals //Quantum Electronics. – 2009. – T. 39. – №. 1. – C. 73-78.
75. Konyashkin A. V. et al. Resonant acoustic calorimetry of the interaction of laser radiation with nonlinear-optical crystals //2009 IEEE International Ultrasonics Symposium. – IEEE, 2009. – C. 2045-2048.
76. Ryabushkin O. A. et al. Equivalent temperature of nonlinear-optical crystals interacting with laser radiation //Journal of the European Optical Society-Rapid publications. – 2011. – T. 6.

77. Ryabushkin O. A., Myasnikov D. V. Experimental determination and the theoretical model of an equivalent temperature of nonlinear optical crystals interacting with high-power laser radiation //Quantum Electronics. – 2012. – Т. 42. – №. 6. – С. 539-544.
78. Ryabushkin O. A. et al. Acousto-Resonance Spectroscopy of Nonlinear-Optical Crystals in Process of Laser Frequency Conversion //Journal of Modern Physics. – 2013. – Т. 4. – №. 05. – С. 23.
79. Рябушкин О. А., Мясников Д. В. Экспериментальное определение и теоретическая модель эквивалентной температуры нелинейно-оптических кристаллов, взаимодействующих с мощным лазерным излучением //Квантовая электроника. – 2012. – Т. 42. – №. 6. – С. 539-544.
80. Мясников Д. В. Модель резонансного взаимодействия радиочастотного поля с пьезоэлектрическими кристаллами при воздействии лазерного излучения: дис. ... канд. физ.-мат. наук: 01.04.21/Мясников Даниил Владимирович. – М., 2011. – 126 с.

Благодарности

Автор выражает искреннюю благодарность научному руководителю Рябушкину Олегу Алексеевичу за выбранную тему диссертации, помощь в проведении работы и все усилия, потраченные на мое научное развитие; руководству НТО «ИРЭ-Полус» в лице Гапонцева В.П., Ушакова А.Б. и Евтихьева Н.Н. за интересную работу и возможность проведения экспериментов на современном оборудовании; коллегам по работе и сотрудникам кафедры «Фотоники» МФТИ, в особенности Бялковскому О., Давыдову Б.Л., Доронкину А., Коняшкину А., Ларину С., Мясникову Д., Никитину Д., Пивненко Н.Г., Садовскому А., Ульянову Д. за помощь в работе и ценные советы. Особо хочется поблагодарить Тыртышного Валентина за многолетнее участие в моем научном образовании, ценные идеи и помощь в проведении экспериментов.